

【临床特征与检查】

1. **症状与体征** ARDS 通常出现在原发病因或诱因发生后一周内,表现为进行性的呼吸困难及低氧血症,伴呼吸急促、心动过速、出汗、烦躁等表现。随着低氧的严重程度加剧及时间延长,可出现肺外器官损伤,甚至多器官功能不全或衰竭。除上述临床症状和体征外,同时存在原发疾病的临床表现。

2. **影像学** X线、CT及超声是ARDS常用的影像学检查方法。ARDS的影像学改变不具有特征性,可表现为毛玻璃样阴影、间质水肿伴肺渗出、肺实变、肺不张、胸腔积液等。这些影像学表现优先出现在病变相关区域,是肺泡水肿、炎性间质水肿和肺毛细血管充血的结果。ARDS的影像学改变虽然不具有特征性,但仍是ARDS诊断的重要依据之一,并且对鉴别诊断及指导临床治疗具有重要作用。

3. **动脉血气分析** 动脉血气分析是评价肺气体交换的主要检查。氧分压与吸入氧浓度的比值称为氧合指数($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$),是评价ARDS低氧严重程度的指标。ARDS早期,由于呼吸频率增快,常表现为呼吸性碱中毒。在ARDS后期,无效通气加剧的情况下,可出现二氧化碳分压增高。

4. **支气管镜** 支气管镜可通过支气管肺泡灌洗、保护性支气管刷片等技术获取灌洗液标本、痰液标本等,进行细胞学、病原学、生化学、蛋白学的检测,是诊断ARDS肺内病因的重要手段。

5. **血流动力学监测** 血流动力学监测是ARDS诊断及治疗的重要组成部分,特别是在鉴别心源性肺水肿及指导ARDS病人液体管理中具有重要作用。

【**诊断**】 对于具有全身性感染、休克、重度肺部感染、大量输血、急性胰腺炎、严重外伤等引起ARDS的病因,在一周内出现进行性呼吸困难及常规吸氧难以纠正的低氧血症,影像学提示双肺斑片状渗出影,不能用心衰肺水肿解释的情况,应考虑ARDS的可能。满足下列所有条件,可诊断为ARDS。

1. 呼吸系统症状在已知的临床损伤发生后1周内开始,或在过去1周内病人必须出现新的症状或症状加重。

2. X线胸片或CT扫描图像存在符合肺水肿的双肺阴影,这些阴影不能完全用胸腔积液、肺塌陷或肺结节来解释。

3. 病人的呼吸衰竭不能完全用心力衰竭或液体过剩来解释。

4. 存在中度至重度氧合障碍,用动脉氧分压与吸入氧浓度的比值($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$)来定义:

(1) 轻度ARDS:呼吸机参数设置为呼气末正压(PEEP)通气或持续气道正压(CPAP) $\geq 5\text{cmH}_2\text{O}$ 时, $200\text{mmHg} < \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300\text{mmHg}$ 。

(2) 中度ARDS:呼吸机设置为 PEEP $\geq 5\text{cmH}_2\text{O}$ 时, $100\text{mmHg} < \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200\text{mmHg}$ 。

(3) 重度ARDS:呼吸机设置为 PEEP $\geq 5\text{cmH}_2\text{O}$ 时, $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 100\text{mmHg}$ 。

此外,ARDS需要与其他引起低氧血症的疾病相鉴别,如:心源性肺水肿、肾病综合征、血管炎、肝硬化等全身性疾病引起的非心源性肺水肿,以及急性肺栓塞、慢性阻塞性肺疾病急性加重、特发性肺间质纤维化等。

【**治疗**】 ARDS的总治疗原则是纠正低氧血症,提高全身氧输送,维持组织灌注,防治组织器官进一步损伤,同时避免医源性损伤如呼吸机相关性肺损伤等。

1. **病因治疗** 病因是影响ARDS发展及转归的关键因素,及时、有效的病因治疗是ARDS治疗的关键环节。主要包括全身性感染病灶的引流及控制、抗菌药物及时合理应用、腹腔高压及急性胰腺炎的治疗等。然而,一些复杂病因可能难以在短时间内有效控制,导致ARDS的病因治疗非常困难。

2. **氧疗** 是纠正ARDS病人低氧血症的基本必需手段。氧疗的方式包括:鼻导管/面罩吸氧、经鼻高流量湿化氧疗(HFNC)、无创机械通气及有创机械通气。由于ARDS的病理生理改变,普通鼻导管/面罩吸氧方式对ARDS病人的低氧血症往往难以奏效,机械通气是最常用的氧疗方式。机械通气

通过有效的吸气及呼气末正压维持,改善肺不张、肺内分流,从而有效地降低 ARDS 病人的呼吸功,纠正低氧血症,改善全身缺氧,保护肺外器官。

3. 俯卧位通气 可以减少病人肺本身重力对靠近脊柱侧的重力依赖区肺泡的压迫,使腹侧和背侧的胸膜腔内压分布更均匀,同时减少心脏和纵隔对部分肺组织的压迫,有利于背侧部分塌陷肺泡复张,同时减少腹侧区域肺泡死腔,使肺通气分布更均一。对中重度 ARDS 顽固性低氧血症,实施俯卧位通气可有效改善病人氧合及预后。

4. 体外膜氧合 (extracorporeal membrane oxygenation, ECMO) 是体外肺辅助 (extracorporeal lung assist, ECLA) 技术中的一种,其中静脉-静脉体外膜氧合 (VV-ECMO) 主要用于部分或完全替代病人肺功能,使肺得以充分休息,从而为肺修复和原发病的治疗争取时间。对常规呼吸支持手段不能维持足够氧合与通气需求的重症 ARDS 病人,可早期进行 ECMO 治疗。

5. 液体管理 ARDS 病人常由于机械通气导致胸腔内压力增加、回心血量减少,以及原发感染性疾病或脓毒症等原因而出现休克状态。然而,在 ARDS 病人肺泡毛细血管屏障通透性异常的情况下,肺静水压的适度增加也会导致肺水肿加重。体液过多对 ARDS 病人的结局有害。应该通过对 ARDS 病人动态的血流动力学管理,实施限制性的液体治疗策略,避免不必要的液体复苏及正平衡。

6. 镇静镇痛与肌松药物 气管内插管和 ECMO 支持治疗的 ARDS 病人应常规使用镇静和镇痛药物,以降低病人氧耗,改善氧合,增加病人的舒适度,提高人机协调性,同时可降低自主呼吸驱动从而避免过强自主呼吸带来的肺损伤。中重度 ARDS 病人,在较深度镇静镇痛仍无法控制过强的自主呼吸情况下,可短时间输注肌松药。

7. 其他支持与并发症预防 对于合并炎症反应过强、自身液体管理难以实现、内环境严重紊乱等情况的 ARDS 病人,可考虑血液净化治疗。ARDS 病人会出现全身应激反应,机体处于高分解代谢状态,内源性氮与细胞内电解质丢失,机械通气或者血液净化等技术会加速病人的能量消耗。因此,ARDS 病人在无明确禁忌时应早期开始营养支持,根据胃肠功能采用合适的营养途径。营养支持时注意能量供给应充足,除糖、脂肪、氨基酸外,还要注意微量元素及维生素的补充。另外,对于 ARDS 病人,由于长期卧床、高凝等因素,注意预防下肢深静脉血栓形成,根据危险因素及出血风险,给予药物或者物理预防。

(管向东)



本章思维导图





本章数字资源

第十八章

围手术期处理

围手术期是指从决定手术治疗时起,到与本次手术有关的治疗基本结束为止的一段时间,包括手术前、手术中和手术后三个阶段。创伤病人术前期可能仅数分钟,复杂病人可能需数天甚至更长时间,以做好充分的术前评估及准备,为手术成功创造最佳条件。手术后期,要采取综合治疗措施,促使病人早日康复。术后期的长短可因不同疾病及术式而有所不同。围手术期处理(periooperative management)是为病人手术顺利康复做充分而细致的工作,包括术前准备、术中保障和术后处理三大部分。

第一节 | 术前准备

病人的术前准备与疾病的轻重缓急、手术大小有密切关系。按照手术的时限性,外科手术可分为三种:①急诊手术(emergency operation):例如外伤性肠破裂,在最短时间内进行必要的准备后立即手术。胸腹腔大血管破裂出血等十分危急的情况下,为抢救生命,必须争分夺秒地进行紧急手术。②限期手术(confine operation):例如各种恶性肿瘤根治术,手术时间虽可选择,但不宜延迟过久,应在尽可能短的时间内做好术前准备。③择期手术(selective operation):例如胆囊结石胆囊切除术、甲状腺腺瘤切除术及腹股沟疝修补术等,可在充分的术前准备后选择合适时机进行手术。

手术前,要对病人的全身情况有足够的了解,包括心理和营养状态,心、肺、肝、肾、内分泌、血液系统以及免疫系统功能等。因此,必须详细询问病史,全面地进行体格检查,除常规的实验室检查外,还需要进行一些涉及重要器官功能的检查评估,对病人的手术耐受性作出细致的评估。

(一) 一般准备 包括心理准备和生理准备。

1. 心理准备 病人术容易出现恐惧、紧张及焦虑等情绪,医务人员应给予充分的关怀和鼓励,就病人的病情、手术的必要性和预期疗效、围手术期可能发生的并发症、术后的恢复过程和预后进行详细的解释说明,使病人及家属能以积极的心态配合围手术期诊疗。同时取得他们的知情同意,签署书面知情同意书,包括手术知情同意书、麻醉知情同意书、输血治疗同意书等。为挽救生命而需行紧急手术时,若亲属未赶到医院,无法签署知情同意书,须在病史中记录清楚。

2. 生理准备 对病人的生理状态进行调整,使病人能在较好的状态下安全度过手术和术后的治疗过程。

(1) 术前适应性锻炼:包括术前练习在床上大小便,教会病人正确咳嗽和咳痰方法。有吸烟、饮酒史的病人,术前4周应戒烟、戒酒。

(2) 输血和补液:施行中、大型手术者,术前应做好血型鉴定和交叉配血试验,备好一定数量的血制品。对有水、电解质及酸碱平衡失调和贫血、低蛋白血症的病人,应在术前予以纠正。

(3) 预防感染:术前及时处理龋齿或已发现的感染灶;病人在术前不与罹患感染者接触。下列情况需要预防性应用抗生素:①涉及感染病灶或切口接近感染区域的手术;②胃肠道手术;③操作时间长、创伤大的手术;④开放性创伤,创面已污染或有广泛软组织损伤,发生创伤至实施清创的间隔时间较长,或清创所需时间较长,以及难以彻底清创者;⑤恶性肿瘤手术;⑥涉及大血管的手术;⑦需要植入人工制品的手术;⑧器官移植手术。预防性抗生素的给药方法:应在切皮前30~60分钟输注完毕;手术时间超过3小时或术中出血量大于1500ml,术中可重复使用一次;预防用药时间一般不超过24小时,个别情况可延长至48小时。



(4) 胃肠道准备:参见第十五章第二节中“胃肠道准备”部分。

(5) 其他:手术前夜,可给予镇静药,以保证良好的睡眠。如发现病人有与疾病无关的体温升高,或妇女月经来潮等情况,应推迟手术日期。进手术室前,应排尽尿液;估计手术时间长,或是盆腔手术,应留置导尿管。若病人有活动义齿,术前应取下,以免麻醉或术中脱落造成误咽或误吸。

(二) 特殊准备 除要做好上述术前一般准备外,还需根据病人的具体情况,做好多方面的特殊准备。

1. 营养不良 术前营养不良是术后并发症发生率和死亡率升高的重要危险因素。评估术前营养不良的程度并予以纠正,是外科围手术期重要的治疗措施。营养状况的评估应包括病人的病史、体格检查,尤其要关注病人发病以来的体重变化。因病所致体重下降>20%,不仅死亡率上升,术后感染率也会增加3倍。实验室检查评估病人营养状况的指标包括血清中白蛋白、转铁蛋白、前白蛋白水平等。对于严重营养不良的病人,应当予以营养支持,在改善病人的营养状况后再施行手术。

2. 脑血管病 围手术期脑卒中不常见(一般发生率<1%,心脏手术约为2%~5%),80%都发生在术后,多由低血压、房颤相关的心源性栓塞所致。危险因素包括老年、高血压、冠状动脉疾病、糖尿病和吸烟等。对存在无症状的颈动脉杂音、近期有短暂性脑缺血发作的病人,应进一步检查与治疗。近期有脑卒中病史者,择期手术应推迟至少2周,最好6周。

3. 心血管病 高血压者应继续服用降压药物,病人静息血压宜控制在140/90mmHg以下。非急诊手术病人,血压过高(>180/100mmHg)时,术前应服用降压药物使血压稳定在一定水平。对原有高血压病史,进入手术室后血压急骤升高者,应与麻醉医生共同处理,根据情况选择实施或延期手术。

对伴有心脏疾病的病人,施行手术的死亡率明显高于非心脏病者,需要外科医生、麻醉医生和内科医生共同对心脏危险因素进行评估和处理。常用Goldman指数量化心源性死亡的危险性和危及生命的并发症(表18-1)。对年龄≥40岁,接受非心脏手术的病人,心源性死亡、致命性心脏并发症的发生率随评分的增加而升高:0~5分,危险性<1%;6~12分,危险性为7%;13~25分,危险性为13%(死亡率2%);≥26分,危险性为78%(死亡率56%)。Goldman指数的优点是半数以上的得分是可以控制的,例如充血性心力衰竭得到纠正可减11分,心肌梗死延期手术可减10分等。

表 18-1 Goldman 指数

临床所见	得分
第二心音奔马律或静脉压↑	11
心肌梗死发病<6个月	10
任何心电图每分钟>5个室性期前收缩	7
最近心电图有非窦性节律或房性期前收缩	7
年龄>70岁	5
急症手术	4
胸腔、腹腔、主动脉手术	3
显著主动脉瓣狭窄	3
一般状况差	3

4. 肺功能障碍 术后肺部并发症和相关的死亡率仅次于心血管系统,居第二位。有肺部疾病史或预期行肺切除术、食管或纵隔肿瘤切除术者,术前尤应对肺功能进行评估。危险因素包括慢性阻塞性肺疾病、吸烟、老年、肥胖、急性呼吸系统感染。胸部影像学检查可以鉴别肺实质病变与胸膜腔异常;红细胞增多症可能提示慢性低氧血症;若PaO₂<60mmHg和PaCO₂>45mmHg,围手术期肺部并发症增加。对高危病人,术前肺功能检查具有重要意义,第1秒最大呼气量(forced expiratory volume in 1s, FEV₁)<2L时,可能发生呼吸困难;FEV₁/FVC<50%,提示肺重度功能不全,术后可能需要机械通气和特殊监护,术前应行相应的呼吸功能锻炼。

术前戒烟极为重要。戒烟1~2周,黏膜纤毛功能可恢复,痰量减少;戒烟6周,可以改善肺活量。术前鼓励病人进行呼吸训练,增加功能残气量,可以减少肺部并发症。急性呼吸系统感染者,择期手



术应推迟至治愈后 1~2 周;如系急诊手术,需同时积极治疗呼吸系统感染。阻塞性呼吸道疾病者,围手术期应用支气管扩张药;哮喘急性发作期,择期手术应推迟。

5. 肾疾病 麻醉、手术创伤都会加重肾脏的负担。急性肾衰竭的危险因素包括:术前血尿素氮和肌酐升高、充血性心力衰竭、老年、术中低血压、阻断腹主动脉、脓毒症、使用肾毒性药物等。实验室检查血钠、血钾、血钙、血磷、血尿素氮、血肌酐等,可以有效评价肾功能。对慢性肾功能不全的病人围手术期应当多学科(包括外科、麻醉、肾脏内科等)合作做好术前准备工作,最大限度地改善肾功能,如果需要透析,应在计划手术 24 小时以内进行。对于术前存在肾衰竭的病人,应当维持电解质(尤其是血清钾)在正常范围内。

6. 糖尿病 糖尿病病人在整个围手术期都处于应激状态,其并发症发生率和死亡率较无糖尿病者高 50%。对糖尿病病人的术前评估包括糖尿病慢性并发症(如心血管病、肾疾病)和血糖控制情况,并作相应处理:①仅以饮食控制血糖水平满意者,术前不需要特殊准备。②口服降糖药的病人,应继续服用至手术的前一日晚上;服长效降糖药物者,应在术前 2~3 日停药。禁食病人需静脉输注葡萄糖加胰岛素,维持血糖轻度升高状态(5.6~11.2mmol/L)。③平时用胰岛素者,术前应以葡萄糖和胰岛素维持正常糖代谢,在手术日晨停用胰岛素。④伴有酮症酸中毒的病人,需要接受急诊手术,应当尽可能纠正酸中毒、血容量不足、电解质紊乱(特别是低血钾)。对糖尿病病人术前应将糖化血红蛋白水平控制在 7% 以下,术中应监测并调控血糖浓度不超过 8.33mmol/L。

7. 凝血功能障碍 通过常规凝血检查识别出的严重凝血功能异常仅占 0.2%。所以,仔细询问病史和体格检查尤为重要。病史中注意询问病人及家族成员有无出血和血栓栓塞史;是否曾输血,有无出血倾向,如手术和月经有无严重出血,是否易发生皮下瘀斑、鼻出血或牙龈出血等;是否同时存在肝、肾疾病;有无营养不良,过量饮酒,服用阿司匹林、非甾体抗炎药或降血脂药(可能导致维生素 K 缺乏),有无抗凝治疗(如房颤、静脉血栓栓塞、机械心脏瓣膜置换术后服华法林)等。查体时应注意有无皮肤、黏膜出血点(紫癜),脾大或其他全身疾病征象。术前 10 天停用抗血小板药噻氯匹定(ticlopidine)和氯吡格雷(clopidogrel),术前 7 天停用阿司匹林,术前 2~3 天停用其他非甾体抗炎药。如果临床确定有凝血功能障碍,择期手术前应作相应的治疗。当血小板计数 $<50\times 10^9/L$ 时,建议输血小板;大手术或涉及血管部位的手术,应保持血小板计数 $>75\times 10^9/L$;神经系统手术,血小板计数临界点不低于 $100\times 10^9/L$ 。脾肿大和免疫引起的小血小板破坏,输血小板难以奏效,不建议常规预防性输血小板。紧急情况下,药物引起的小血小板功能障碍,可给 DDAVP(1-脱氨-8-右旋-精氨酸加压素),输血小板。对于需要抗凝治疗的病人,应当权衡术中出血和术后血栓形成的利弊。血友病病人的围手术期处理,需请血液内科医生协助。

8. 下肢深静脉血栓形成的预防 静脉血栓形成是术后最为常见的并发症之一。围手术期发生静脉血栓形成的危险因素包括:年龄 >40 岁,肥胖,有血栓形成病史,静脉曲张,吸烟,大手术(特别是盆腔、泌尿外科、下肢和恶性肿瘤手术),长时间全身麻醉和凝血功能异常。血栓形成常发生在下肢深静脉,一旦血栓脱落可发生致命的肺动脉栓塞。因此,有静脉血栓危险因素者,应予普通肝素或低分子肝素预防性抗血栓治疗,机械性预防措施如肢体锻炼、间歇性压力梯度仪等可以作为药物性预防的辅助措施。药物和机械性预防的联合应用有助于高危病人的血栓预防。

第二节 | 术后处理

术后处理是围手术期处理的一个重要阶段,是连接术前准备、手术与术后康复的桥梁。

(一) 常规处理

1. 术后医嘱 包括诊断、施行的手术、监测方法和治疗措施,例如镇痛、抗生素应用、护理级别及静脉输液,各种管道、插管、引流物、吸氧等处理。

2. 监测 手术后多数病人可返回原病房,特殊病人可以送至外科重症监测治疗病房(intensive

care unit, ICU)。常规监测生命体征,包括体温、脉率、血压、呼吸频率、尿量情况,记录液体出入量。应采用经皮氧饱和度监测仪动态观察动脉血氧饱和度。

3. 静脉输液 术后静脉输血量应根据病人术中的失血失液量和输血补液量,结合术后病人的进食进水情况进行综合计算。术后输液的量、成分和输注速度,取决于手术的大小、病人器官功能状态 and 疾病严重程度。输液过量又可导致肺水肿和充血性心力衰竭;休克和脓毒症病人由于液体自血管外渗至组织间隙,会出现全身水肿,因此估计恰当的输血量十分重要。

4. 引流管 引流的种类、吸引的压力、灌洗液种类及灌洗次数、引流的部位及护理方式也应写进医嘱。要经常检查放置的引流管有无阻塞、扭曲等情况,换药时要注意引流管的妥善固定,以防落入体内或脱出,并应记录引流物的量和性质,引流物情况有可能提示有无出血或瘘等的发生。

(二) 体位 手术后,应根据麻醉方式及病人的全身状况、术式、疾病的性质等选择体位,使病人处于既舒适又便于活动的体位。全身麻醉尚未清醒的病人除非有禁忌,均应平卧,头转向一侧,使口腔内分泌物或呕吐物易于流出,避免误吸入气管。蛛网膜下腔麻醉的病人,可平卧 6 小时,以防止因脑脊液外渗而出现低颅压性头痛。全身麻醉清醒后、蛛网膜下腔麻醉 6 小时后、硬膜外间隙麻醉或局部麻醉的病人,可根据手术需要选择合适体位。

施行颅脑手术后,如无休克或昏迷,可取 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 头高脚低斜坡卧位。施行颈、胸手术后,多采用高半坐位卧式,以便于呼吸及有效引流。腹部手术后,多取低半坐位卧式或斜坡卧位,以减小腹壁张力。脊柱或臀部手术后,可采用俯卧或仰卧位。腹腔内有污染的病人,在病情许可的情况下,尽早改为半坐位或头高脚低位,以便体位引流。休克病人,应取下肢抬高 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$,头部和躯干抬高 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 的特殊体位。肥胖病人可取侧卧位,有利于呼吸和静脉回流。

(三) 术后各种不适的处理

1. 疼痛 麻醉作用消失后,切口受到刺激时会出现疼痛。术后疼痛可引起呼吸、循环、胃肠道和骨骼肌功能变化,甚至引起并发症。胸部和上腹部手术后疼痛,使病人不愿深呼吸,造成肺膨胀不全、活动减少,引起静脉淤滞、血栓形成。术后疼痛也会导致儿茶酚胺和其他应激激素的释放,引起血管痉挛、高血压,严重者甚至发生卒中、心肌梗死和出血。有效的镇痛可改善手术预后。术后推荐采用多模式镇痛方案。在控制切口痛方面,对于开腹手术,推荐连续中胸段硬膜外病人自控镇痛(patient-controlled epidural analgesia, PCEA)联合非甾体抗炎药(NSAIDs)。实施 PCEA 具有发生低血压、硬膜外血肿、尿潴留等并发症风险,应密切监测并予预防。腹腔镜手术的镇痛方案可选择局麻药切口浸润镇痛或连续浸润镇痛、外周神经阻滞联合低剂量阿片类药物病人自控静脉镇痛(patient-controlled intravenous analgesia, PCIA)和 NSAIDs。

2. 呃逆 术后发生呃逆者并不少见,多为暂时性的,但有时可为顽固性的。呃逆可能是神经中枢或膈肌直接受刺激引起的。手术后早期发生者,可采取压迫眶上缘,短时间吸入二氧化碳,抽吸胃内积气、积液,给予镇静或解痉药物等措施。施行上腹部手术后,如果出现顽固性呃逆,要特别警惕膈下积液或感染的可能。此时,应作 CT 或超声检查,一旦明确有膈下积液或感染,需要及时处理。

(四) 胃肠道功能 麻醉、手术对小肠蠕动影响很小,胃蠕动恢复较慢,右半结肠恢复需 48 小时,左半结肠需 72 小时。胃和空肠手术后,上消化道功能的恢复需要 2~3 天。在食管、胃和小肠手术后,有显著肠梗阻、神志欠清醒以及急性胃扩张的病人,应留置鼻胃管,经常冲洗,确保鼻胃管通畅,直到胃肠蠕动恢复。胃或肠造口导管应进行重力(体位)引流或负压、间断吸引。空肠造口的营养管可在术后第 2 天滴入营养液。造口的导管需待内脏与腹膜之间形成牢靠的粘连后方可拔除(约术后 3 周)。

(五) 术后活动 术后早期下床活动可促进呼吸、胃肠、肌肉骨骼等多系统功能恢复,有利于预防肺部感染、压疮和下肢深静脉血栓形成,有利于肠道蠕动和膀胱收缩功能的恢复,从而减少腹胀和尿潴留的发生。

早期下床活动,应根据病人的耐受程度,建立每日活动目标,逐步增加活动量。在病人已清醒、麻醉作用消失后,就应鼓励病人在床上活动,如深呼吸、四肢主动活动及间歇翻身等。足趾和踝关节交

替性伸屈活动,下肢肌肉交替松弛和收缩,有利于促进静脉回流。

(六) 缝线拆除 缝线的拆除时间,可根据切口部位、局部血液供应情况、病人年龄、营养状况等来决定。一般头、面、颈部在术后 4~5 日拆线,下腹部、会阴部在术后 6~7 日拆线,胸部、上腹部、背部、臀部在术后 7~9 日拆线,四肢手术在术后 10~12 日拆线(近关节处可适当延长),减张缝线在术后 14 日拆线。青少年病人可适当缩短拆线时间,老年、营养不良病人可延迟拆线时间,也可根据病人的实际情况采用间隔拆线。

对于初期完全缝合的切口,拆线时应记录切口愈合情况,可分为三类:①清洁切口(Ⅰ类切口):指缝合的无菌切口,如甲状腺大部切除术等。②可能污染切口(Ⅱ类切口):指手术时可能带有污染的缝合切口,如胃大部切除术等。皮肤不容易彻底消毒的部位、6 小时内的伤口经过清创术缝合、新缝合的切口再度切开者,也属此类。③污染切口(Ⅲ类切口):指邻近感染区或组织直接暴露于污染或感染物的切口,如阑尾穿孔的阑尾切除术、肠梗阻坏死的手术等。切口的愈合也分为三级:①甲级愈合,用“甲”字代表,指愈合优良,无不良反应。②乙级愈合,用“乙”字代表,指愈合处有炎症反应,如红肿、硬结、血肿、积液等,但未化脓。③丙级愈合,用“丙”字代表,指切口化脓,需要作切开引流等处理。应用上述分类分级方法,观察切口愈合情况并作记录。如甲状腺大部切除术后愈合优良,则记以“Ⅰ/甲”;胃大部切除术后切口血肿,则记以“Ⅱ/乙”,余类推。

第三节 | 术后并发症的防治

手术后可能发生各种并发症,掌握其发生的原因、临床表现、预防及治疗措施,是术后处理的一个重要组成部分。术后并发症可由原发病、手术或一些不相关的因素引起。有时原已存在的并发症又可导致另一并发症(如术后大出血可能引起心肌梗死)。

(一) 术后出血 术中止血不完善、创面渗血未完全控制、原痉挛的小动脉断端舒张、结扎线脱落、凝血功能障碍等,都是造成术后出血的原因。

术后出血可以发生在手术切口、空腔器官及体腔内。腹腔手术后 24 小时之内出现休克,应考虑到有内出血,表现为心率快、血压下降、尿量减少、外周血管收缩。如果出血持续,腹围可能增加。床旁超声检查及诊断性腹腔穿刺可以明确诊断。胸腔手术后从胸腔引流管内每小时引流出的血液量持续超过 100ml,就提示有内出血。拍摄胸部 X 线平片,可显示胸腔积液。中心静脉压低于 0.49kPa (5cmH₂O),每小时尿量少于 25ml,在输注足够的血液和液体后休克征象和监测指标均无好转或继续加重,或一度好转后又恶化等,都提示有术后出血,应当迅速再手术止血。

(二) 术后发热与低体温

1. 发热 发热是术后最常见的症状,约 72% 的术后病人体温超过 37℃,41% 高于 38℃。术后发热不一定表示伴发感染。非感染性发热通常比感染性发热出现得早(出现发热的平均时间分别为术后 1.4 日和 2.7 日)。

非感染性发热的主要原因:手术时间长(>2 小时)、广泛组织损伤、术中输血、药物过敏、麻醉药(氟烷或恩氟烷)引起的肝中毒等。如体温不超过 38℃,可不予处理。高于 38.5℃,病人感到不适时,可予以物理降温,对症处理,严密观察。感染性发热的危险因素包括病人体弱、高龄、营养状况差、糖尿病、吸烟、肥胖、使用免疫抑制剂或原已存在的感染病灶。预防性抗生素被忽视也是危险因素之一。手术因素有止血不严密、残留死腔、组织创伤等。感染性发热除伤口和其他深部组织感染外,其他常见发热病因包括肺不张、肺部感染、尿路感染、化脓性或非化脓性静脉炎等。

2. 低体温(hypothermia) 轻度低体温是常见的术后并发症,多因麻醉药阻断了机体的体温调节过程,开腹或开胸手术热量散失,或者输注冷的液体和库存血液。轻度低体温对机体无明显影响。然而严重的低体温会引起一系列的并发症:周围血管阻力明显增加,心脏收缩力减弱,心排量减少,神经系统受抑制,凝血酶功能失常导致凝血功能障碍。深度低体温通常与大手术,特别是多处创伤的手

术,以及输注大量冷的液体和库存血液有关。

术中应监测体温。大量输注冷的液体和库存血液时,应通过加温装置,必要时用温盐水反复灌洗体腔。术后注意保暖。以上措施可以预防术后低体温。

(三) 呼吸系统并发症 术后死亡原因中,呼吸系统并发症居第二位。年龄超过 60 岁,呼吸系统顺应性差,残气容积和呼吸无效腔增加,有慢性阻塞性肺疾病(慢性支气管炎、肺气肿)、哮喘、肺纤维化等病史者,术后更易发生呼吸系统并发症。

1. 肺膨胀不全 上腹部手术的病人,肺膨胀不全的发生率为 25%,老年、肥胖、长期吸烟和有呼吸系统疾病的病人更常见,最常发生在术后 48 小时内(90% 的发热可能与该并发症有关)。如果持续超过 72 小时,肺部感染则不可避免。

预防和治疗:叩击胸、背部,鼓励咳嗽和深呼吸,经鼻气管吸引分泌物。严重慢性阻塞性肺疾病病人,雾化吸入支气管扩张药和溶黏蛋白药物有效。有气道阻塞时,应行支气管镜治疗。

2. 术后肺部感染 易患因素包括肺膨胀不全、异物吸入和有大量分泌物。腹腔感染需要长期辅助呼吸者,术后肺部感染的危险性最高。气管内插管损害黏膜纤毛转运功能、吸氧、肺水肿、吸入异物和应用糖皮质激素,都会影响肺泡巨噬细胞的活性。50% 以上的术后肺部感染,系革兰氏阴性杆菌引起。

3. 肺栓塞(pulmonary embolism, PE) 是由内源性或外源性的栓子堵塞肺动脉主干或分支,引起肺循环障碍的临床和病理生理综合征。包括肺血栓栓塞症、脂肪栓塞综合征、羊水栓塞、空气栓塞、肿瘤栓塞和细菌栓塞。肺栓塞的易患因素较多,包括年龄(50 岁以上)、下肢深静脉血栓形成、创伤、软组织损伤、烧伤、心肺疾病、肥胖、某些血液病、代谢病(如糖尿病)等。临床表现为:突发性呼吸困难、胸痛、咯血、晕厥;不明原因的急性右心衰竭或休克、血氧饱和度下降;肺动脉瓣区收缩期杂音、 P_2 亢进等。肺栓塞的治疗主要包括:①一般处理:重症监护,绝对卧床,适当应用镇静、镇痛药物以缓解病人的焦虑和惊恐症状。②呼吸支持:吸氧、气管内插管机械通气。③循环支持。④溶栓、抗凝治疗等。其预后与呼吸功能不全的严重程度相关。

(四) 术后感染

1. 腹腔脓肿和腹膜炎 表现为发热、腹痛、腹部触痛及白细胞增多。如为弥漫性腹膜炎,应急诊剖腹探查。如感染局限,行腹部和盆腔超声或 CT 扫描常能明确诊断。腹腔脓肿定位后可在超声引导下行穿刺置管引流,必要时开腹引流。根据细菌培养的药敏试验结果针对性选用抗生素治疗。

2. 真菌感染 临床上多为假丝酵母菌(念珠菌)所致,常发生于长期应用广谱抗生素的病人。若有持续发热,又未找出明确的病原菌,此时应排除真菌感染的可能性。进一步行真菌相关检查,根据检查结果行抗真菌治疗。

(五) 切口并发症

1. 血肿、积血和血凝块 是最常见的并发症,危险因素有服用阿司匹林、小剂量肝素,原已存在凝血功能障碍,术后剧烈咳嗽,以及血压升高等。表现为切口部位肿胀和边缘隆起、颜色改变,血液有时经皮肤缝线外渗。甲状腺、甲状旁腺或颈动脉术后发生的颈部血肿特别危险,因为血肿可迅速进展,压迫呼吸道而导致窒息。小血肿能再吸收,但伤口感染率增加。治疗方法:在无菌条件下清除血凝块,结扎出血血管,再次缝合伤口。

2. 血清肿(seroma) 系伤口的液体积聚而非血或脓液积聚,与手术切断较多的淋巴管(如乳房切除术、腹股沟区域手术等)有关。血清肿使伤口愈合延迟,增加感染的风险。皮下的血清肿可用空针抽吸,敷料压迫,以阻止淋巴液渗漏和再积聚。腹股沟区域的血清肿多发生在血管手术之后,空针抽吸有损伤血管和增加感染的风险,可让其自行吸收。如果血清肿持续存在,或通过伤口外渗,需再次探查切口,结扎淋巴管。

3. 伤口裂开 伤口裂开系指手术切口的任何一层或全层裂开。腹壁全层裂开常伴有腹腔内脏膨出。切口裂开可以发生在全身各处,但多见于腹部及肢体邻近关节的部位,主要原因有:①营养不

良,组织愈合能力差;②切口缝合技术有缺陷,如缝线打结不紧,组织对合不全等;③腹腔内压力突然增高,如剧烈咳嗽,或严重腹胀。切口裂开常发生于术后1周内,常发生在病人腹部突然用力时,自觉切口疼痛和突然松开,有淡红色液体自切口溢出。除皮肤缝线完整而未裂开外,深层组织全部裂开,称部分裂开;切口全层裂开,有肠管或网膜脱出者,为完全裂开。

预防和治疗:关腹时避免形成死腔,引流物勿通过切口。预防方法如下:①关腹时加用全层腹壁减张缝线;②应在良好麻醉、腹壁松弛条件下缝合切口,避免强行缝合造成腹膜等组织撕裂;③及时处理腹胀;④病人咳嗽时,最好平卧,以减轻咳嗽时膈肌突然大幅度下降和腹内压力骤然增加;⑤适当的腹部加压包扎也有一定的预防作用。

切口完全裂开时,要立刻用无菌敷料覆盖切口,在良好的麻醉条件下重新缝合,同时加用减张缝线。切口完全裂开再缝合后常发生肠麻痹,术后应放置胃肠减压。

4. 切口感染 表现为伤口局部红、肿、热、疼痛和触痛,有分泌物(浅表伤口感染),伴有或不伴有发热和白细胞增多。处理原则:在伤口红肿处拆除伤口缝线,使脓液流出,同时行细菌培养。清洁手术切口感染的常见病原菌为葡萄球菌或链球菌,会阴部或肠道手术切口感染的病原菌可能为肠道菌群或厌氧菌群,应选用相应的抗菌药治疗。累及筋膜和肌肉的严重感染,需要急诊切开清创、静脉应用广谱抗生素治疗。

(六) 泌尿系统并发症

1. 尿潴留 手术后尿潴留较为多见,尤其是老年病人、盆腔手术、会阴部手术或蛛网膜下腔麻醉后排尿反射受抑制,切口疼痛引起膀胱和后尿道括约肌反射性痉挛,以及病人不习惯床上排尿等,都是常见原因。凡是手术后6~8小时尚未排尿,或者虽有排尿,但尿量较少、次数频繁,都应在下腹部耻骨上区作叩诊检查,如发现明显浊音区,即表明有尿潴留,应及时处理。安抚病人情绪,如无禁忌,可协助病人坐于床沿或站立排尿。如无效,应及时导尿。尿潴留时间过长,导尿时尿量超过500ml者,应留置导尿管1~2日,有利于膀胱壁逼尿肌收缩力的恢复。若有器质性病变,如骶前神经损伤、前列腺增生等,需要留置导尿管4~5天。

2. 泌尿系感染 下泌尿道感染是较常见的获得性医院内感染。泌尿道原已存在的感染、尿潴留和各种泌尿道的操作是主要原因。短时间(<48小时)膀胱插管的病人,约5%出现细菌尿,然而有临床症状的仅为1%。急性膀胱炎表现为尿频、尿急、尿痛和排尿困难,可有轻度发热;急性肾盂肾炎则有高热、腰部疼痛与触痛。尿液检查有大量白细胞和脓细胞,尿液细菌培养得以确诊。

预防措施:严格无菌操作,防止泌尿系统污染,预防和及时处理尿潴留。治疗措施包括:给予足量的液体、膀胱彻底引流和针对性抗感染治疗。

(吕毅)



本章思维导图



第三篇

神经外科疾病



本章数字资源

第十九章

颅内压增高和脑疝

第一节 | 概 述

颅内压增高 (increased intracranial pressure) 是神经外科常见的临床综合征。颅脑损伤、肿瘤、血管病、脑积水、炎症等多种病理损害发展至一定阶段, 都可能导致颅内压超过正常上限, 从而引起该综合征。了解颅内压形成的物质基础、熟悉其调节机制和掌握颅内压增高的发生机制及常用处理策略, 是学习神经外科学的重点和关键。

【颅内压的形成与正常值】 颅腔内脑组织、脑脊液和运行于脑血管内的血液是颅内压形成的物质基础。颅缝闭合后颅腔的容积固定, 正常成人约为 1 400~1 500ml。颅腔内的上述三种内容物各占一定容积, 使颅内保持一定的压力, 称为颅内压 (intracranial pressure, ICP)。成人正常颅内压 (侧卧位) 为 70~200mmH₂O, 儿童 (侧卧位) 为 50~100mmH₂O。

【颅内压的调节与代偿】 生理状态下, 血压和呼吸可引起颅内压小范围的波动。颅内压增高时, 颅内三种内容物对颅内压的调节作用也不同。脑组织在短时间内很难被压缩, 所以颅内压增高后的调节主要依靠调节脑血流量以及脑脊液的分布和分泌来实现。颅内压增高时, 脑脊液的分泌较前减少而吸收增多, 以代偿增加的颅内压; 当颅内压降低时, 其分泌较前增加而吸收减少, 以维持正常颅内压。脑脊液的总量约占颅腔总容积的 10%, 血液则依据血流量的不同约占总容积的 2%~11%。颅内内容物体积增加超过 5%, 或颅腔容量缩减超过 8%~10%, 则会导致颅内压增高。

【颅内压增高的原因】 可分为五大类。

1. 颅内占位性病变更挤占了颅内空间, 如颅内血肿、肿瘤、脑脓肿等。
2. 脑组织体积增大, 如脑水肿。
3. 脑脊液循环和/或吸收障碍导致高颅压性脑积水。
4. 脑血流过度灌注或静脉回流受阻, 见于脑肿胀、静脉窦血栓等。
5. 先天性畸形使颅腔的容积变小, 如狭颅症、颅底凹陷症等。

【颅内压增高的病理生理】

1. 影响颅内压增高的因素

(1) 年龄: 婴幼儿的颅缝未闭合, 颅内压增高可使颅缝裂开而增加颅腔容积。老年人由于脑萎缩, 颅内的代偿空间增大。

(2) 病变扩张速度: 颅内病变体积扩增与颅内压上升呈现指数曲线, 如图 19-1 中所示, 称为体积-压力关系曲线。

病程初期, 病变缓慢增长仅引起颅内压轻微变化, 一旦颅内压代偿功能失调, 则病情将迅速发展, 在短期内即出现颅内高压危象或脑疝。

(3) 病变部位: 颅脑中线或颅后窝的占位性病变容易导致梗阻性脑积水, 故颅内压增高症状突出且进展快。静脉窦受累时, 可引起颅内静脉回流障碍或脑脊液吸收障碍, 颅内压增高症状可出现较早。

(4) 伴发脑水肿程度: 脑转移性肿瘤、脑肿瘤放射治疗

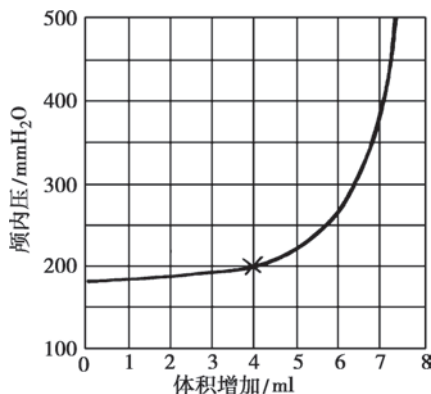


图 19-1 颅内体积-压力关系曲线



后、炎症反应等均可伴有较明显的脑水肿,故早期即可出现颅内压增高症状。

(5) 全身系统性疾病:电解质及酸碱平衡紊乱、尿毒症、肝性脑病、毒血症、感染等都可引起继发性脑水肿而致颅内压增高。高热、缺氧等常加重颅内压增高的程度。

2. 颅内压增高的后果 可引起一系列中枢神经系统功能紊乱和病理变化。

(1) 脑血流量的降低,造成脑缺血甚至脑死亡:正常成人每分钟约有 1 200ml 血液进入颅内,通过脑血管的自动调节功能进行调节。其公式为:

$$\text{脑血流量 (CBF)} = [\text{平均动脉压 (MAP)} - \text{颅内压 (ICP)}] / \text{脑血管阻力 (CVR)}$$

平均动脉压 - 颅内压的值为脑灌注压 (cerebral perfusion pressure, CPP), 因此, 该公式又可改写为:

$$\text{脑血流量 (CBF)} = \text{脑灌注压 (CPP)} / \text{脑血管阻力 (CVR)}$$

正常的脑灌注压为 9.3~12kPa (70~90mmHg), 脑血管阻力为 0.16~0.33kPa (1.2~2.5mmHg), 此时脑血管的自动调节功能良好。如颅内压增高引起脑灌注压下降, 则机体通过自动调节功能使血管扩张, 以降低血管阻力, 使上述公式的比值不变, 从而保证脑血流量的稳定。如果颅内压不断增高使脑灌注压低于 5.3kPa (40mmHg), 自动调节功能失效, 脑血管不能再作进一步扩张以减少血管阻力, 公式的比值就变小, 脑血流量随之急剧下降, 造成脑缺血。当颅内压升至接近平均动脉压水平时, 颅内血流几乎完全停止, 甚至出现脑死亡。

(2) 脑移位和脑疝: 参见本章第三节。

(3) 脑水肿: 脑水肿时水的积聚可在细胞外间隙, 也可在细胞膜内, 前者称为血管源性脑水肿, 后者称为细胞毒性脑水肿。前者多见于脑损伤、脑肿瘤、感染等病变, 主要是由于毛细血管的通透性增加, 水分在神经细胞和胶质细胞间隙滞留, 使脑体积增加。细胞毒性脑水肿为多种原因导致的脑细胞代谢功能障碍, 使钠离子和水分子滞留在神经细胞和胶质细胞内所致, 常见于脑缺血、脑缺氧。颅内压增高时, 由于上述两种因素可同时或先后存在, 故出现的脑水肿多数为混合性。

(4) 库欣反应: 颅内压急剧增高时, 病人出现心率变慢、呼吸减慢、血压升高 (又称“两慢一高”), 称为库欣反应。多见于急性颅内压增高病例, 慢性者则不明显。

(5) 胃肠功能紊乱及消化道出血: 部分病人可出现胃肠道功能紊乱、呕吐、胃十二指肠出血及溃疡和穿孔等。这与颅内压增高引起下丘脑自主神经中枢缺血有关。

(6) 神经源性肺水肿: 在急性颅内压增高的病例中, 发生率高达 5%~10%。这是由于下丘脑、延髓受压导致 α 肾上腺素能神经活性增强, 血压反应性增高, 左心室负荷过重, 左心房及肺静脉压增高, 肺毛细血管压力增高, 液体外渗, 引起肺水肿, 病人表现为呼吸急促、痰鸣, 并有大量泡沫状血性痰液, 死亡率较高。

第二节 | 颅内压增高

【颅内压增高类型】

1. 根据颅内压增高范围可分为两类

(1) 弥漫性颅内压增高: 由颅腔狭小或脑实质体积增大引起, 其特点是颅腔内各部位及各分腔之间压力均匀升高, 不存在明显的压力差, 因此脑组织无明显移位。弥漫性脑膜脑炎、弥漫性脑水肿、交通性脑积水、静脉窦血栓等所引起的颅内压增高均属于这一类型。

(2) 局灶性颅内压增高: 因颅内有局限的扩张性病变, 病变部位压力首先增高, 使附近的脑组织受到挤压而发生移位, 并把压力传向远处, 造成颅内各腔隙间压力差, 此压力差增大时可导致脑室、脑干及中线结构移位, 更易形成脑疝。

2. 根据病变进展速度,分为急性、亚急性和慢性三类

(1) 急性颅内压增高:见于急性颅脑损伤引起的颅内血肿、高血压性脑出血等。其病情发展快,颅内压增高所引起的症状和体征明显,生命体征(血压、呼吸、脉搏、体温)变化剧烈。

(2) 亚急性颅内压增高:病情发展较快,颅内压增高速度较急性者稍慢,多见于颅内恶性肿瘤、转移瘤及各种颅内炎症等。

(3) 慢性颅内压增高:病情发展较慢,可长期无颅内压增高的症状和体征,多见于生长缓慢的颅内良性肿瘤、慢性硬脑膜下血肿等。

急性、亚急性或慢性颅内压增高均可导致脑疝发生。脑疝发生后,移位脑组织被挤进小脑幕切迹裂孔、硬脑膜裂隙或枕骨大孔中,压迫脑干,产生一系列危急症状。脑疝的发生加剧了脑脊液和血液循环障碍,使颅内压力进一步增高,从而形成恶性循环,最终导致死亡。

【引起颅内压增高的常见疾病】

1. 颅脑损伤 颅内血肿、脑挫裂伤伴脑水肿、大面积凹陷性颅骨骨折、外伤性蛛网膜下腔出血等是颅内压增高的常见原因。其他如静脉窦血栓形成或脂肪栓塞亦可致颅内压增高,但较少见。

2. 颅内肿瘤 约80%以上的颅内肿瘤会出现颅内压增高。肿瘤的大小、部位、性质和生长速度都会影响颅内压的演进。恶性胶质瘤或脑转移瘤,由于肿瘤生长迅速,常伴有严重的脑水肿,故在短期内即出现明显的颅内压增高;位于或邻近脑脊液循环通路的肿瘤,即使体积不大也容易产生梗阻性脑积水,颅内压增高症状可早期出现而且显著;位于前中颅窝底部或大脑凸面的肿瘤,即便瘤体较大,颅内压增高症状也可较晚出现。

3. 颅内感染 脑膜炎、脑炎或脑脓肿可引起颅内压增高。结核性脑膜炎晚期,因脑底部炎性粘连影响脑脊液循环,容易出现脑积水和颅内压增高。

4. 脑血管疾病 出血后血肿压迫、血凝块阻塞脑脊液循环通路或脑脊液吸收障碍均可导致颅内压增高。大面积脑梗死也可引起颅内压增高,如伴梗死后出血,可进一步加重颅内压增高。

5. 脑寄生虫病 脑寄生虫病导致颅内压增高的原因包括:①可以产生局部肉芽肿性占位;②炎性粘连影响脑脊液的循环和吸收;③常伴发脑水肿。

6. 颅脑先天性疾病 婴幼儿先天性脑积水多由于导水管的发育畸形,形成梗阻性脑积水;颅底凹陷和/或先天性小脑扁桃体下疝畸形,脑脊液循环可在第四脑室正中孔或枕骨大孔区受阻;狭颅症患儿由于颅缝过早闭合,颅腔狭小,限制脑的正常发育,从而引起颅内压增高。

7. 良性颅内压增高 又称假脑瘤综合征,以脑蛛网膜炎多见,其中发生于颅后窝者颅内压增高最为显著。颅内静脉窦(上矢状窦或横窦)血栓形成阻碍静脉回流时引起颅内压增高。其他代谢性疾病、维生素A摄入过多、药物过敏和中毒性脑病等均可引起颅内压增高,但多数病人的症状可随原发疾病好转而逐渐恢复。

8. 脑缺氧 心搏骤停或严重呼吸道梗阻均可导致严重脑缺氧。此外,癫痫持续状态和喘息状态(肺性脑病)亦可导致严重脑缺氧和继发性脑水肿,从而出现颅内压增高。

【临床表现】

1. 头痛 最常见症状之一,早晨或夜间较重,多在额部及颞部。头痛程度随颅内压的增高而进行性加重。当用力、咳嗽、弯腰或低头活动时,常头痛加重。

2. 呕吐 头痛剧烈时可伴有恶心和呕吐。呕吐可呈喷射性,有时可导致水电解质紊乱和体重减轻。

3. 视乳头水肿 是颅内压增高重要客观体征之一。表现为视乳头充血,边缘模糊不清,中央凹陷消失,视乳头隆起,静脉怒张。若颅内压增高长期存在,则视乳头颜色苍白,视力减退,视野向心性缩小,称为视神经继发性萎缩。若颅内压增高不能及时解除,则视力恢复困难,严重者甚至失明。

头痛、呕吐和视乳头水肿是颅内压增高典型表现,称为颅内压增高“三主征”,“三主征”各自出现的时间并不一致,可以其中一项为首发症状。

4. **意识障碍及生命体征变化** 疾病初期意识障碍可表现为嗜睡、反应迟钝。严重者可出现昏睡、昏迷,伴有瞳孔散大、对光反射消失、脑疝,也可出现去脑强直。生命体征变化包括血压升高、脉搏徐缓、呼吸减缓、体温升高等,脑疝晚期终因呼吸循环衰竭而死亡。

5. **其他症状和体征** 患儿可有头颅增大、头皮和额眶部浅静脉扩张、颅缝增宽或分离、前囟饱满隆起。头颅叩诊时呈破罐音(MacEwen征)。

【诊断】

详细询问病史和认真进行神经系统检查,可发现具有诊断价值的信息。当发现有“三主征”时,则颅内压增高可以确诊。小儿反复呕吐及头围迅速增大,成人进行性的剧烈头痛、进行性瘫痪及视力进行性减退等,都应考虑到有颅内病变可能。对于临床疑诊病例,应及时选择恰当的辅助检查,以利早期诊断和治疗。

1. **头部CT** 快速、精确、无创伤,是颅内病变初诊的首选检查,尤其适用于急症。

2. **头部MRI** 也是无创伤性检查,对软组织分辨率较CT更高,但检查所需时间较长,对颅骨骨质显像差。

3. **头部数字减影血管造影(digital subtraction angiography, DSA)** 用于诊断脑血管性疾病和血供丰富的颅脑肿瘤。

4. **X线平片** 可发现骨缝分离、骨质变薄、血管压迹增加、异物等,现已少用于单独诊断。

5. **腰椎穿刺** 可了解颅内压,但对颅内压增高的病人有一定危险,可诱发脑疝,故应慎重。

6. **颅内压监测** 通过持续监测颅内压帮助诊断、指导用药和选择手术时机。

【治疗原则】

1. **一般处理** ①凡有颅内压增高的病人,应留院观察。②密切观察神志、瞳孔、血压、呼吸、脉搏及体温的变化。③符合颅内压监测指征者,宜通过监测指导治疗。④频繁呕吐者应暂禁食,以防吸入性肺炎。⑤补液应“量出为入”,补液过多可促使颅内压增高恶化,补液不足可引发血液浓缩。⑥用轻泻药来疏通大便,以防病人用力排便,不可作高位灌肠,以免颅内压骤然增高。⑦对昏迷的病人及咳痰困难者要考虑行气管切开术,防止因呼吸不畅而使颅内压进一步增高。

2. **病因治疗** 对无手术禁忌的颅内占位性病变,首先应考虑作病变切除术。若有脑积水,可视情况行手术将脑脊液引流至体外,或分流至蛛网膜下腔、腹腔或心房等。引起急性脑疝时,应分秒必争进行紧急抢救或手术处理。

3. **药物治疗** 适用于尚未查明原因,或虽已查明原因,但仍需要非手术治疗的病例。常用的药物有:20%甘露醇、呋塞米、高渗盐水等。此外,也可采用20%人血白蛋白静脉注射。

4. **糖皮质激素** 地塞米松、氢化可的松、泼尼松等,可减轻脑水肿,有助于缓解颅内压增高,但激素对颅脑创伤所致的脑水肿无明确疗效。

5. **巴比妥治疗** 大剂量异戊巴比妥钠或硫喷妥钠注射可降低脑的代谢、减少脑血流,减少氧耗及增加脑对缺氧的耐受力,使颅内压降低。给药期间宜监测血药浓度和脑血流、脑代谢。临床研究显示,巴比妥疗法并未改善病人预后。

6. **过度换气** 动脉血的 CO_2 分压每下降1mmHg,可使脑血流量递减2%,从而使颅内压相应下降。

7. **对症治疗** 头痛者可给予镇痛药,但应忌用吗啡和哌替啶等类药物,以防止抑制呼吸中枢。有抽搐发作者,应给予抗癫痫治疗。烦躁病人在排除颅内高压进展、气道梗阻、排便困难等前提下,给予镇静药。

第三节 | 脑 疝

【解剖学基础】 颅腔被小脑幕分成幕上腔及幕下腔,幕下腔容纳脑干及小脑。幕上腔又被大脑镰分隔成左、右两分腔,容纳左、右大脑半球,双侧借大脑镰下的镰下孔相通,所以两侧大脑半球的活

动度较大。中脑在小脑幕切迹裂孔中通过,其外侧面与颞叶的钩回、海马回相邻。发自大脑脚内侧的动眼神经越过小脑幕切迹,走行在海绵窦的外侧壁直至眶上裂(图 19-2)。颅腔与脊髓腔相连处的出口称为枕骨大孔。延髓下端通过此孔与脊髓相连。小脑蚓锥体下部两侧的小脑扁桃体位于延髓下端的背面,其下缘与枕骨大孔后缘相对(图 19-3)。

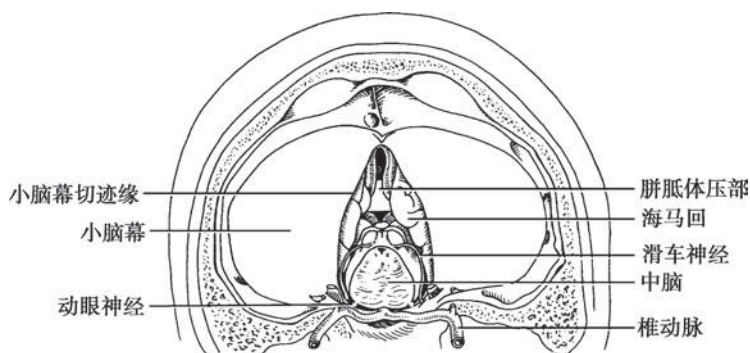


图 19-2 小脑幕切迹处局部解剖关系(由幕下向上看时所见)



图 19-3 枕骨大孔处的局部解剖关系(由颅外向颅内观察,硬脑膜和寰枢椎已去除)

脑组织在压力梯度驱使下,被挤入小脑幕切迹裂孔、枕骨大孔、大脑镰下间隙等生理性间隙或病理性孔道中,导致脑组织、血管及脑神经等重要结构受压,从而出现一系列临床综合征,称为脑疝 (brain hernia)。

【病因和分类】 常见病因有:①各种颅内血肿,如硬膜外血肿、硬膜下血肿及脑内血肿;②大面积脑梗死;③颅内肿瘤;④颅内脓肿、颅内寄生虫病及各种肉芽肿性病变;⑤医源性因素,如对颅内压增高病人进行腰椎穿刺,使颅腔和脊髓蛛网膜下腔压力差增大,进而引发脑疝。

根据移位的脑组织或其通过的硬脑膜间隙/孔道,对脑疝进行分型或命名。常见的脑疝有:①颞叶钩回疝或小脑幕切迹疝,为颞叶海马回、钩回通过小脑幕切迹被推移至幕下;②小脑扁桃体疝或枕骨大孔疝,为小脑扁桃体及延髓经枕骨大孔被推挤向椎管内;③扣带回疝或大脑镰下疝,一侧半球的扣带回经镰下孔被挤入对侧(图 19-4)。

【病理生理】 发生小脑幕切迹疝时,移位的脑组织挤入小脑幕切迹下方,脑干受压移位。同侧的大脑脚受到挤压而造成病变对侧偏瘫,同侧动眼神经受压可产生先刺激、后麻痹的症状。移位的钩回、海马回可将大脑后动脉挤压于小脑幕切迹缘,导致枕叶皮质缺血坏死。发生枕骨大孔疝时,延髓直接受压,病人可迅速出现呼吸骤停。脑疝发生后,脑脊

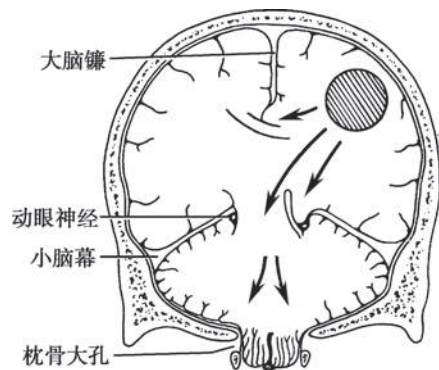


图 19-4 大脑镰下疝(上)、小脑幕切迹疝(中)和枕骨大孔疝(下)示意图

液循环通路进一步受阻,加剧了颅内压增高,形成恶性循环,使病情迅速恶化。

【临床表现】 不同类型的脑疝临床特点不同,在此仅简述小脑幕切迹疝及枕骨大孔疝。

1. 小脑幕切迹疝

(1) 颅内压增高的症状:表现为剧烈头痛,与进食无关的频繁呕吐;头痛程度进行性加重伴烦躁不安。急性脑疝病人可无视乳头水肿。

(2) 瞳孔改变:初期由于病侧动眼神经受刺激,病侧瞳孔变小,对光反射迟钝;随着病情进展,动眼神经则麻痹,瞳孔逐渐散大,直接和间接对光反射均消失,并有病侧上睑下垂、眼球外斜。如果脑疝进行性恶化,影响脑干血供时,脑干内动眼神经核功能丧失可致双侧瞳孔散大,对光反射消失,此时病人多已处于濒死状态。

(3) 运动障碍:表现为病变对侧肢体的肌力减弱或瘫痪,病理征阳性。严重时可出现去脑强直,为脑干严重受损的信号。

(4) 意识改变:由于脑干内网状上行激活系统受累,病人随脑疝进展可出现嗜睡、浅昏迷至深昏迷。

(5) 生命体征紊乱:脑干内生命中枢功能紊乱或衰竭,表现为心率减慢或心律不规则,血压忽高忽低,呼吸不规则,大汗淋漓或汗闭,面色潮红或苍白。体温可高达 41℃ 以上或体温不升。病人最终因呼吸循环衰竭而出现呼吸停止,血压下降,心脏停搏。

2. 枕骨大孔疝 由于颅内压急速增高,病人剧烈头痛,频繁呕吐,颈项强直,强迫头位。生命体征紊乱出现较早,意识障碍出现较晚。因脑干缺氧,瞳孔可忽大忽小。由于位于延髓的呼吸中枢受损严重,病人早期可突发呼吸骤停而死亡。

【治疗】 脑疝是急剧的颅内压增高造成的,一旦确诊应按颅内压增高的处理原则快速静脉输注高渗降颅内压药物,以缓解病情,争取时间。病因明确者,应尽快去除病因,如清除颅内血肿或切除脑肿瘤等。如难以确诊或病因难以去除,可选用下列手术,以降低颅内高压和抢救脑疝。

1. 侧脑室外引流术 经额、枕部快速钻孔或锥颅,穿刺侧脑室并安置引流管,引流脑脊液,以迅速降低颅内压。

2. 脑脊液分流术 脑积水病人可施行脑室-腹腔分流术(ventriculo-peritoneal shunt, V-P shunt)、腰大池-腹腔分流术或侧脑室-心房分流术等。导水管梗阻或狭窄者,可选用神经内镜下第三脑室底造瘘术(neuroendoscopic third ventriculostomy, ETV)。

3. 减压术 小脑幕切迹疝时可采用颞肌下减压术;枕骨大孔疝时可采用枕下减压术。大面积脑梗死、重度颅脑损伤致严重脑水肿而使颅内压增高时,可采用去骨瓣减压术。以上方法称为外减压术。开颅术中出现脑组织肿胀膨出,在排除颅内血肿的前提下,可切除失活组织或部分非功能区脑组织,以达到减压目的,称为内减压术。

(周良学)



本章数字资源

第二十章

颅脑损伤

第一节 | 概 述

颅脑损伤 (craniocerebral injury) 是一种常见疾病,仅次于四肢伤,主要由交通事故、坠落、跌倒、火器等所致。颅脑损伤的死亡率和致残率高居全身各部位损伤之首。

【**颅脑损伤方式**】 暴力直接作用于头部引起的损伤,称为直接损伤;暴力作用于身体其他部位,然后传导至头部所造成的损伤,称为间接损伤。

1. **直接损伤** ①加速性损伤:相对静止的头部突然受到外力打击,头部沿外力的作用方向呈加速运动而造成的损伤,称为加速性损伤,例如钝器击伤。损伤部位主要在头部着力点,即着力伤 (coup injury)。②减速性损伤:运动着的头部,突然撞在静止的物体后引起的损伤,称为减速性损伤,例如坠落或跌倒时头部被物体阻挡后停止运动。此类损伤发生于着力部位,以及着力部位对侧的脑组织,即对冲伤 (contrecoup injury)。③挤压性损伤:两个或两个以上不同方向的外力同时作用于头部,颅骨变形造成的损伤,称为挤压性损伤,如车轮碾压等。

2. **间接损伤** ①病人坠落时双下肢或臀部着地,外力经脊柱传导至颅底引起颅底骨折和脑损伤;②外力作用于躯干,引起躯干突然加速运动,由于惯性作用,头颅的运动落后于躯干,运动的躯干再快速带动相对静止的头颅,在颅颈之间发生强烈的过伸或过屈,头颅运动有如挥动鞭子末端的运动,造成颅颈交界处延髓与脊髓连接部的损伤,即挥鞭样损伤 (whiplash injury);③胸部突然遭受挤压时,胸腔压力突然升高,血液经上腔静脉逆行,使上胸、肩颈、头面部的皮肤和黏膜以及脑组织出现弥散点状出血灶,称为创伤性窒息 (traumatic asphyxia)。

临床工作中所见的颅脑损伤可存在多种不同的损伤机制,如车辆撞击病人躯干,头部加速运动造成头部挥鞭样损伤,继而病人倒地,头部撞于地面或其他障碍物,又发生减速性损伤,然后再被车轮碾压,形成挤压性损伤。因此,每个病人的受伤机制需要认真分析,对颅脑损伤作出正确判断。

【**分类**】 临床上需要根据颅脑损伤的轻重、受伤机制、病理变化和病程差异,确定不同治疗措施,并用适当的分类方法来指导医疗实践。目前,国际上较广泛运用的是格拉斯哥昏迷评分 (Glasgow coma scale, GCS) 法。GCS 评分法由英国格拉斯哥神经科学研究所的 Teasdale 和 Jennet 提出 (1974 年),分别对病人的运动、言语、睁眼反应进行评分 (表 20-1),以三者的计分之总和表示意识障碍程度,并将颅脑损伤后昏迷分成三种类型:轻型 13~15 分,伤后昏迷时间 <20 分钟;中型 9~12 分,伤后昏迷 20

表 20-1 格拉斯哥昏迷评分 (GCS)

运动反应	计分	言语反应	计分	睁眼反应	计分
按吩咐完成动作	6	回答正确	5	自主睁眼	4
刺痛时定位反应	5	回答错误	4	呼唤睁眼	3
刺痛时屈曲反应	4	胡言乱语	3	刺痛睁眼	2
刺痛时过屈反应 (去皮质)	3	仅能发声	2	不能睁眼	1
刺痛时伸展反应 (去脑)	2	不能发声	1		
刺痛时无反应	1				



分钟至6小时;重型3~8分,伤后昏迷时间>6小时,或在伤后24小时内意识恶化并且昏迷时间>6小时。最高15分,为意识清楚;最低3分,为深昏迷。

第二节 | 头皮损伤

头皮损伤均由直接外力造成,损伤类型与致伤物有关。钝器可造成头皮挫伤、不规则裂伤或头皮血肿,锐器损伤的伤口整齐,头发绞入机器则可引起头皮撕脱伤。观察头皮损伤情况,在颅脑损伤的诊治中有一定的帮助,因为:①头皮损伤的情况可判断受伤外力的性质和大小,头皮损伤的部位常是着力点,着力点的判断有助于推断脑损伤的部位;②头皮血供丰富,伤后极易失血,可导致病人尤其是儿童失血性休克;③头皮抗感染和愈合能力较强,但一旦感染,有可能引起颅骨骨髓炎和颅内感染。

一、头皮血肿

头皮富含血管,遭受钝器损伤后,可发生血管破裂,因此可能出现没有头皮裂伤却存在头皮血肿的情况。

皮下血肿(subcutaneous hematoma)比较局限,周边较中心区更硬,无波动,易误诊为颅骨凹陷骨折,必要时行CT检查进行鉴别。这类血肿量少,可观察或伤后立即冰敷,短期内血肿可自行吸收。帽状腱膜下血肿(subgaleal hematoma)不受颅缝限制,可扩散至全头,触之较软,可有明显波动。血肿较小者加压包扎头部,待其自行吸收;血肿较大且凝血功能正常时,应严格进行皮肤消毒后穿刺抽吸血肿,再加压包扎头部。如经反复穿刺和加压包扎而血肿仍不能缩小,需注意是否有凝血功能障碍等原因。婴幼儿巨大帽状腱膜下血肿可引起贫血甚至失血性休克。对已有感染的血肿,需切开头皮引流感染灶。骨膜下血肿(subperiosteal hematoma)一般不跨过颅缝,血肿张力较高,可有波动。应注意是否伴有颅骨骨折。处理原则与帽状腱膜下血肿相仿,伴有颅骨骨折者不宜加压包扎,以防血液经骨折缝流入颅内,造成硬脑膜外血肿。

二、头皮裂伤

锐器所致的头皮裂伤(scalp laceration)伤口创缘整齐,多数裂伤仅限于头皮,可深达骨膜,一般颅骨完整。少数锐器可插入颅内,穿透颅骨和硬脑膜而造成开放性脑损伤。钝器造成的头皮裂伤多不规则,创缘有挫伤痕迹,伴着力点的颅骨骨折或脑损伤。

头皮裂伤系头皮的开放伤,宜尽早行清创缝合术,如受伤时间达24小时,只要无明显感染征象,仍可彻底清创后行一期缝合。术中应将伤口内的头发、泥沙等异物彻底清除;明显坏死污染的头皮应切除,但不可切除过多,以免缝合时产生张力;清创时观察有无颅骨骨折或碎骨片,如发现脑脊液或脑组织外溢,应按开放性脑损伤处理。术后给予抗生素治疗。

三、头皮撕脱伤

头皮撕脱伤(scalp avulsion)是最严重的头皮损伤,往往由头发卷入高速转动的机器内所致。由于皮肤、皮下组织和帽状腱膜三层紧密连接,所以在强烈的牵扯下,往往发生头皮自帽状腱膜下间隙全层撕脱,有时还连同部分骨膜。严重者整个头皮甚至连前部的额肌一同撕脱。伤后失血多时易出现失血性休克,应及时处理。

头皮撕脱伤应根据伤后时间、撕脱是否完全、撕脱头皮的条件、颅骨是否裸露、创面有无感染等情况采用不同的方法处理:①若皮瓣部分脱离且血供尚好,则清创后原位缝合;②如皮瓣已完全脱落,但完整、无明显污染、血管断端整齐,且伤后未超过6小时,则清创后行头皮血管(眶上动静脉、颞浅动静脉或枕动静脉)显微吻合,再全层缝合头皮;③如撕脱的皮瓣因挫伤或污染不能再利用,而骨膜未撕脱,可取自体中厚皮片作游离植皮,或作转移皮瓣;若骨膜已遭破坏,颅骨外露,可先作局部筋膜转移,

再植皮;④撕脱时间长,创面感染或经上述处理失败者,可先行创面清洁和更换敷料,待肉芽组织生长后再植皮。如颅骨裸露,还需做多处颅骨钻孔至板障层,待钻孔处长出肉芽组织后再植皮。

第三节 | 颅骨骨折

颅骨骨折是指外界暴力造成颅骨正常结构改变。闭合性颅脑损伤中有颅骨骨折者约占 15%~20%。颅骨骨折(skull fracture)的危害性常常不在于骨折本身,而在于同时并发的硬脑膜、脑组织、颅内血管和脑神经的损伤。

【发生机制】 颅骨遭受外力时是否造成骨折,主要取决于头部遭受暴力的大小、方向、致伤物性质,以及致伤物与颅骨接触的面积和受力颅骨的解剖特点。外力作用于头部瞬间,颅骨产生弯曲变形;外力作用消失后,颅骨又立即弹回。如暴力较强时,当颅骨的变形超过其弹性限度,即发生骨折。

【分类】

1. 按骨折形态分类 分为线形骨折、凹陷骨折、粉碎性骨折、洞形骨折。粉碎性骨折多呈凹陷性,洞形骨折多见于火器伤。
2. 按骨折部位分类 分为颅盖骨折、颅底骨折。
3. 按骨折部位是否与外界相通分类 分为闭合性骨折、开放性骨折。颅底骨折虽不与外界直接沟通,但如伴有硬脑膜破损引起脑脊液漏、颅内积气,一般为开放性骨折。

一、颅盖骨折

颅盖骨折一般分为线形骨折(linear fracture)和凹陷骨折(depressed fracture)两种。前者还包括颅缝分离,后者包括粉碎性骨折。多数的线形骨折为颅骨全层骨折,少数为颅骨内板断裂。骨折线多为单一的,或呈线条状或放射状。骨缝宽度一般为一条裂缝或数毫米,偶尔可达 1cm。凹陷骨折多数为颅骨全层凹陷,少数为内板内陷。陷入骨折片周边的骨折线呈环状或放射状。婴幼儿颅骨质软,着力点处的颅骨可产生乒乓球样凹陷。

【临床表现和诊断】 线形骨折可伴有头皮损伤(挫裂伤、头皮血肿),常需进行 X 线平片或 CT 检查(骨窗相)。高分辨率 CT(high resolution CT, HRCT)可查出细小的骨折线。

范围较大、凹陷明显、头皮软组织出血不多时,骨折触诊可确定。但凹陷不深的骨折易与边缘较硬的头皮下血肿混淆,需经 CT 检查鉴别。凹陷骨折的骨片陷入颅内时,其下方的局部脑组织受压或发生脑挫裂伤、颅内血肿,临床上可出现相应病灶的神经功能障碍、颅内压增高和/或癫痫。如凹陷的骨折片刺破静脉窦,可引起大出血。

【治疗】 线形骨折本身无须外科处理。但如骨折线通过脑膜血管沟或静脉窦,应警惕硬脑膜外血肿的发生。

对凹陷骨折是否需要手术,意见尚不一致。一般认为,以下情况引起瘫痪、失语等神经功能障碍或癫痫者,应手术治疗:①凹陷深度>1cm;②位于脑重要功能区;③骨折片刺入脑内。手术将骨折片撬起复位,或摘除碎骨片后作颅骨成形术。非脑功能区的轻度凹陷,或无脑组织受压症状的静脉窦处凹陷骨折,可暂不手术。

二、颅底骨折

颅底骨折(skull base fracture)可由颅盖骨折延伸而来,少数可由头部挤压伤或着力点位于颅底水平所造成。颅底骨折大多数为线形骨折,也有粉碎性骨折。由于颅底结构上的特点,横形骨折线在颅前窝可由眶顶达到筛板,在颅中窝常沿颧骨岩部前缘走行甚至将蝶鞍横断。纵形骨折线邻近中线者,常伤及筛板、视神经孔、破裂孔、颧骨岩部内侧和岩枕裂直达枕骨大孔,靠外侧者常伤及眶顶、圆孔和卵圆孔,甚至出现颧骨岩部横断(图 20-1)。

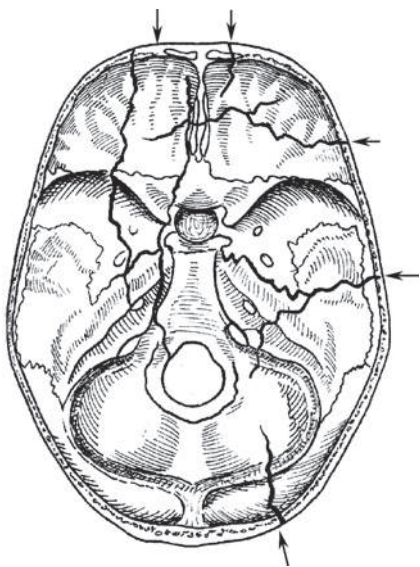


图 20-1 常见颅底骨折线位置

【临床表现和诊断】

1. 颅前窝骨折 骨折多累及额骨水平部(眶顶)和筛骨。骨折出血可经前鼻孔流出,或进入眶内,在眼睑和球结膜下形成淤血斑,俗称“熊猫眼”。脑膜撕裂者,脑脊液沿撕裂处经鼻腔流出,表现为脑脊液鼻漏。气体经颅骨破裂处进入颅内出现颅内积气,伴嗅神经损伤。

2. 颅中窝骨折 骨折可累及蝶骨和颞骨。血液和脑脊液经蝶窦口流至鼻咽部。若骨折线累及颞骨岩部,血液和脑脊液可经中耳和破裂的鼓膜由外耳道流出,形成耳漏;如鼓膜未破,则可沿咽鼓管流至鼻咽部。颞骨岩部骨折常发生面神经和听神经损伤。如骨折位于中线处,可累及视神经、动眼神经、滑车神经、三叉神经和展神经。

3. 颅后窝骨折 骨折常累及颞骨岩部和枕骨基底部。在乳突和枕下部皮肤可见皮下淤血(Battle征),或在咽后壁发现黏膜下淤血。骨折位于中线者可出现舌咽神经、迷走神经、副神经和舌下神经损伤。

颅底骨折可伤及颈内动脉,造成颈内动脉-海绵窦瘘或鼻出血。

颅底骨折的诊断依靠临床表现,需要头颅CT明确诊断。颅底的高分辨率CT(HRCT)有助于对骨折部位精确定位,薄层MRI T₂扫描有助于发现脑脊液漏的漏口。

【治疗】 颅底骨折如为闭合性,可不作特殊处理。若合并脑脊液漏,病人须取头高位并绝对卧床休息,避免用力咳嗽、打喷嚏和擤鼻涕,同时给予抗生素治疗以预防颅内感染。一般不堵塞或冲洗破口处,不作腰椎穿刺。绝大多数漏口会在伤后1~2周内自行愈合。如超过1个月仍未停止漏液,可考虑行手术修补漏口。伤后视力减退,疑为碎骨片挫伤或血肿压迫视神经者,应在24小时内行视神经探查减压术。

第四节 | 脑损伤

颅脑损伤中最为严重的是脑损伤。脑损伤分为原发性损伤和继发性损伤两大类。原发性脑损伤包括脑震荡(cerebral concussion)、脑挫裂伤(cerebral contusion)和弥漫性轴索损伤(diffuse axonal injury, DAI)。继发性脑损伤包括脑水肿、脑肿胀和颅内血肿等,颅内血肿在第五节介绍。

【发生机制】 了解颅脑损伤的方式和发生机制,结合暴力作用于头部的部位和方向,判断脑损伤的部位和性质,在临床诊治中有十分重要的意义。

脑损伤的发生机制比较复杂,造成脑损伤的基本因素有:①暴力作用于头部时,颅骨内陷和回弹或骨折引起的脑损伤,这种损伤常发生在着力点;②头部遭受暴力后的瞬间,脑与颅骨之间的相对运动造成的损伤,这种损伤既可发生在着力点,也可发生在着力点对侧脑组织,即对冲伤;③头部受到暴力后,脑组织本身受压、变形、扭曲造成的脑损伤。这三种因素在加速性损伤和减速性损伤中所起的作用不同。在加速性损伤中,主要是第一种因素起作用。在减速性损伤中,上述三种因素均存在,脑与颅骨之间的相对运动所造成的脑损伤更多见且更严重。枕骨内面和小脑幕表面比较平滑,而颅前窝底和颅中窝底颅骨骨面凹凸不平。因此,在减速性损伤中,无论着力点在枕部或额部,脑损伤均多见于额叶、颞叶前部及底面(图20-2)。

【分类】 按脑损伤发生的时间和机制分为:原发性脑损伤和继发性脑损伤。前者是指外力作用于头部时立即发生的损伤,后者是指头部受伤一段时间后出现的脑损伤。按脑与外界是否相通分为:闭合性脑损伤和开放性脑损伤。脑组织未与外界相通的脑损伤均属闭合性脑损伤;脑组织与外界相通者则为开放性脑损伤。

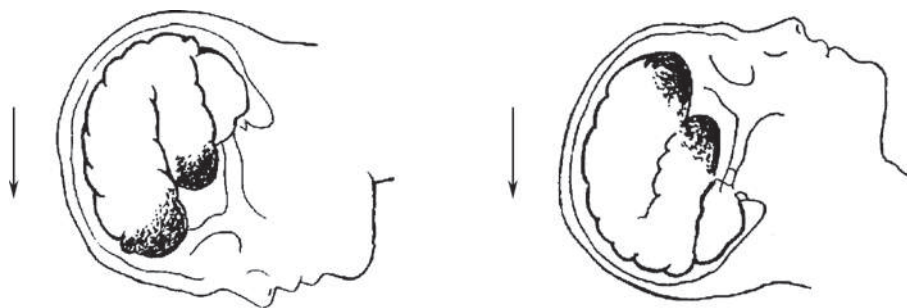


图 20-2 减速性损伤中的着力部位和脑损伤位置

一、脑震荡

脑震荡是较轻的脑损伤,其特点为伤后即刻发生短暂的意识障碍和逆行性遗忘。

【发生机制和病理】 脑震荡的发生机制仍有争议。一般认为脑震荡引起的意识障碍主要是由于脑干网状结构受损。这种损害与颅脑损伤时脑脊液的冲击(脑室液经脑室系统骤然移动)、暴力打击瞬间产生的颅内压力变化、脑血管功能紊乱、脑干的机械性牵拉或扭曲等因素有关。

受力脑组织的神经元线粒体、轴突肿胀,间质水肿;脑脊液中乙酰胆碱和钾离子浓度升高,影响轴突传导或引起脑组织代谢紊乱。临床资料证实,部分脑震荡病人的脑干听觉诱发电位检查提示有器质性损害。脑震荡可能是一种最轻的弥漫性轴索损伤。

【临床表现和诊断】 伤后立即出现短暂的意识丧失,持续数秒至数分钟,一般不超过半小时。有时仅表现为瞬间意识错乱或恍惚,并无昏迷。同时伴有面色苍白、瞳孔改变、出冷汗、血压下降、脉弱、呼吸浅慢等自主神经和脑干功能紊乱的表现。意识恢复后,对受伤当时和伤前近期的情况不能记忆,即逆行性遗忘。多有头痛、头晕、疲乏无力、失眠、耳鸣、心悸、畏光、情绪不稳、记忆力减退等症状,持续数日、数周,少数持续时间较长。

神经系统检查无明显阳性体征。腰椎穿刺检查提示颅内压和脑脊液生化指标在正常范围。CT检查颅内无异常。

【治疗】 脑震荡无特殊治疗,一般卧床休息 5~7 天,酌用镇静、镇痛药物,消除病人的畏惧心理,多数病人在 2 周内恢复正常,预后良好。

二、脑挫裂伤

脑挫裂伤是头部遭受暴力造成的原发性脑器质性损伤,既可发生于着力点的脑组织,也可在对冲部位。

【病理】 脑挫裂伤轻者仅见局部软脑膜下脑皮质散在点片状出血点。较重者脑组织损伤范围较广泛,常有软膜撕裂,深部白质受累。严重者脑皮质及其深部的白质广泛挫碎、破裂、坏死,局部出血、水肿,甚至形成脑内血肿。显微镜下可见脑组织出血、脑皮质分层不清或消失。

【临床表现】 此类病人的临床表现可因损伤部位、范围、程度不同而异。轻者仅有轻微症状,重者深昏迷,甚至立即死亡。

1. **意识障碍** 是脑挫裂伤最突出的症状之一。伤后可立即发生,持续时间长短不一,由数分钟至数小时、数日、数月乃至迁延性昏迷,与脑损伤轻重程度相关。

2. **头痛、恶心、呕吐** 是脑挫裂伤最常见的症状。疼痛可局限于某一部位(多为着力部位),亦可为全头性疼痛,呈间歇性或持续性,伤后 1~2 周内最明显,以后逐渐减轻,可能与蛛网膜下腔出血、颅内压增高或脑血管功能障碍相关。伤后早期的恶心、呕吐可能是受伤时第四脑室底的脑干呕吐中枢受到脑脊液冲击、蛛网膜下腔出血对脑膜的刺激或前庭系统受刺激所引起的;晚期发生的呕吐可能是颅内压逐渐增高而造成的。

3. 生命体征 轻中度脑挫裂伤病人的血压、脉搏、呼吸多无明显改变。严重脑挫裂伤病人,由于脑组织出血和水肿引起颅内压增高,可出现血压上升、脉搏徐缓、呼吸深慢,危重者出现病理呼吸。

4. 局灶症状和体征 伤后立即出现与脑挫裂伤部位相应的神经功能障碍或体征,如运动区损伤出现对侧肢体瘫痪,语言中枢损伤出现失语等。额极和颞极损伤后,可无明显神经功能障碍。

【诊断】 根据伤后立即出现的意识障碍、局灶症状和体征及较明显的头痛、恶心、呕吐等,多可诊断为脑挫裂伤。此类病人因存在意识障碍,可给神经系统检查带来困难。当脑挫裂伤发生在额极、颞极及额颞叶脑底面时,病人可无局灶症状和体征,确诊常需CT等辅助检查。

头部CT扫描能清楚地显示脑挫裂伤的部位、范围和程度,是目前最常用的检查手段。脑挫裂伤典型的CT表现为局部脑组织内有高低密度混杂影,点片状高密度影为出血灶,低密度影为水肿区(图20-3)。通过CT扫描还可了解脑室受压、中线结构移位等情况。MRI因检查时间较长,一般很少用于急性颅脑损伤的诊断,但对发现较轻的脑挫伤灶,MRI优于CT。

可通过腰椎穿刺了解脑脊液是否含有血液,同时可测定颅内压,并可引流血性脑脊液,以减轻症状。但对颅内压明显增高的病人,腰椎穿刺应谨慎或禁忌。

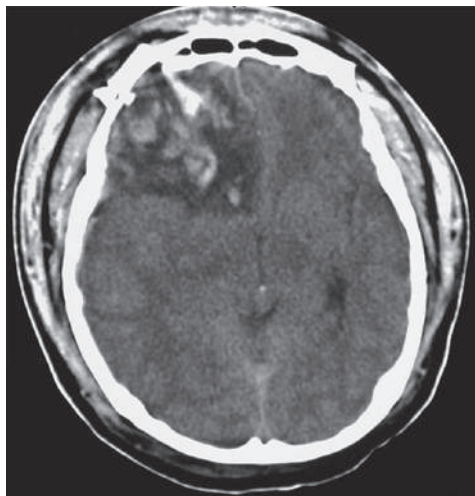


图20-3 脑挫裂伤(CT,右额叶底面)

【治疗】

1. 严密观察病情 脑挫裂伤病人早期病情变化较大,应由专人护理,病情严重者应送入神经重症监测治疗病房(neurological intensive care unit, NICU),密切观察其生命体征、意识、瞳孔和肢体活动情况,必要时应作颅内压监测或及时复查头部CT。

2. 一般处理

(1) 体位:抬高床头 $15^{\circ}\sim 30^{\circ}$,有利于颅内静脉血回流。对昏迷病人,头偏向一侧再取侧卧位或侧俯卧位,以免唾液或呕吐物误吸。

(2) 保持呼吸道通畅:是脑挫裂伤治疗中的一项重要措施。呼吸道梗阻可加重脑水肿,使颅内压进一步升高,导致病情恶化。因此,对昏迷病人必须及时清除呼吸道分泌物。短期内不能清醒者,宜早作气管切开。呼吸减弱、潮气量不足的病人,应用呼吸机辅助治疗。

(3) 躁动和癫痫的处理:对躁动不安者应查明原因,如疼痛、尿潴留、颅内压增高、体位不适、缺氧等,并作相应处理。特别警惕病人躁动可能为脑疝发生前的表现。脑挫裂伤后癫痫发作可进一步加重脑缺氧,癫痫呈持续状态时可危及生命,应视为紧急情况,需通过镇静、抗癫痫等加以控制。

(4) 高热的处理:高热可使代谢率增高,加重脑缺氧和脑水肿,必须及时处理。中枢性高热,可取亚低温冬眠治疗。其他原因(如感染)所致的高热,按原因不同分别处理。

(5) 镇静、镇痛治疗:阿片类药物、苯二氮草类药物、GABA受体激动剂、 α_2 受体激动剂等,通过降低脑代谢、脑氧耗,减少应激和神经炎症,改善脑缺血、缺氧以达到神经保护作用。

3. 防止脑水肿或脑肿胀 继发性脑水肿或脑肿胀和脑内血肿是导致脑挫裂伤病人早期死亡的主要原因。因此,控制脑水肿或脑肿胀是治疗脑挫裂伤最为重要的环节之一。具体方法见第十九章第二节“颅内压增高”。

4. 手术治疗 下列情况下应考虑手术:①继发性脑水肿严重,脱水治疗无效,病情加重;②颅内血肿清除后,颅内压无明显缓解,伤区脑组织继续水肿或肿胀,并无颅内其他部位血肿;③脑挫裂伤灶和血肿清除后,病情好转,转而又恶化出现脑疝。手术方法包括脑挫裂伤灶清除、额极或颞极切除、颞肌下减压和去骨瓣减压术等。

三、弥漫性轴索损伤

脑弥漫性轴索损伤是头部遭受旋转外力作用时,剪应力造成的以颅中央区域脑内神经轴索肿胀断裂为主要特征的损伤,在重型颅脑损伤中约占 28%~50%,治疗困难,预后差。

【病理】 脑弥漫性轴索损伤好发于神经轴索聚集区,如胼胝体、脑干、灰白质交界处、小脑、内囊和基底节。肉眼可见损伤区组织间裂隙和血管撕裂性出血灶,一般不伴明显的脑挫裂伤和颅内血肿。显微镜下发现轴缩球(axonal retraction ball)是确认弥漫性轴索损伤的主要依据。轴缩球是轴索断裂后,断端轴浆溢出膨大的结果,为圆形或卵圆形小体,直径 5~20 μm ,一般在伤后 12 小时出现,2 周内逐渐增多,持续约 2 个月。

根据病理所见,弥漫性轴索损伤可分为三级:Ⅰ级,显微镜下发现轴缩球,分布于轴索聚集区,以胼胝体旁白质区为主;Ⅱ级,具有Ⅰ级的特点,肉眼还可见胼胝体有撕裂出血灶;Ⅲ级,除具有Ⅱ级特点外,尚可见脑干上端背外侧组织撕裂出血灶。

【临床表现】

1. **意识障碍** 伤后即刻发生的长时间的严重意识障碍是弥漫性轴索损伤的典型临床表现。损伤级别愈高,意识障碍愈重,特别严重者数小时内即死亡,即使幸存下来,也多呈昏迷或迁延性昏迷。弥漫性轴索损伤病人无伤后清醒期。弥漫性轴索损伤病人是否有伤后神志好转期与原发性和继发性脑损伤的严重程度有关。

2. **瞳孔和眼球运动改变** 部分病人可有单侧或双侧瞳孔散大,广泛损伤者可有双眼同向偏斜、向下凝视或双侧眼球分离等体征。

【诊断】 伤后即刻发生的意识障碍是弥漫性轴索损伤的典型表现,CT 或 MRI 检查示颅内中线区域脑组织撕裂出血作为诊断的依据。CT 检查表现为胼胝体、脑干上端、内囊和基底节区、白质等部位的小灶状高密度影,一般不伴周围水肿或其他损害。无出血的脑组织撕裂,CT 很难发现,此时 MRI 优于 CT。在弥漫性轴索损伤急性期,脑组织撕裂出血灶在 MRI T_1 加权像中呈高信号;非出血性组织撕裂在 MRI T_1 加权像中呈低信号, T_2 加权像中呈高信号。磁敏感加权成像(susceptibility weighted imaging, SWI)对诊断颅内微小损伤的灵敏度更高,结合临床表现可提高诊断率。

目前较为公认的诊断标准为:①伤后持续昏迷(>6 小时);②CT 示脑组织撕裂出血或正常;③颅内压正常但临床状况差;④无明确脑组织结构异常的伤后持续意识障碍;⑤创伤后期弥漫性脑萎缩;⑥受伤脑组织有特征性病理改变。

【治疗】 弥漫性轴索损伤的基础研究取得了不少进展,但在临床治疗方面仍无突破,治疗包括呼吸道管理、过度换气和吸氧、低温、脱水、镇静、镇痛治疗等。治疗过程中若病情恶化,应及时复查 CT,如发现迟发颅内血肿或严重脑水肿,需立即手术,清除血肿或行去骨瓣减压术。

第五节 | 颅内血肿

颅内血肿是颅脑损伤中最常见最严重的继发性病变,发生率约占闭合性颅脑损伤的 10% 和重型颅脑损伤的 40%~50%。如不能及时诊断和治疗,可出现血肿周边的脑组织水肿加重或进行性颅内压增高,形成脑疝而危及生命。

颅内血肿按症状出现时间分为急性血肿(3 日内)、亚急性血肿(3 日以后到 3 周内)和慢性血肿(超过 3 周)。按血肿发生部位分为硬脑膜外血肿、硬脑膜下血肿和脑内血肿。

一、硬脑膜外血肿

硬脑膜外血肿(epidural hematoma)约占外伤性颅内血肿的 30%,大多属于急性型,可发生于任何年龄。

【**发生机制**】硬脑膜外血肿主要源于脑膜中动脉、静脉窦破裂以及颅骨骨折出血等。脑膜中动脉经颅中窝底的棘孔入颅后,沿颞骨脑膜中动脉沟走行,在近翼点处分为前、后两支,主干及分支均可因颞骨骨折而撕破,于额颞叶硬脑膜外形成血肿。颅内静脉窦(上矢状窦、横窦)、脑膜中静脉、板障静脉或导血管损伤后也可形成硬脑膜外血肿。少数病人并无骨折,其血肿可能和头部受到暴力后硬脑膜与颅骨分离,硬脑膜表面的小血管撕裂有关。

硬脑膜外血肿多见于颞部、额顶部和颞顶部。脑膜中动脉主干撕裂所致的血肿多在额颞部,可向额部或顶部扩展;前支出血,血肿多在额颞部;后支出血,血肿多在颞顶部。由上矢状窦破裂形成的血肿在其一侧大脑半球或两侧。横窦出血形成的血肿多在颅后窝或骑跨于颅后窝和枕部。

【临床表现】

1. **意识障碍** 进行性意识障碍为硬脑膜外血肿的最严重症状,其变化过程与原发脑损伤的轻重和颅内血肿形成的速度密切相关。临床上常见三种情况:①原发性脑损伤轻,伤后无原发昏迷,待颅内血肿形成后才出现意识障碍(清醒→昏迷);②原发性脑损伤略重,病人伤后一度昏迷,随后完全清醒或好转,但不久又陷入昏迷(昏迷→中间清醒或好转→昏迷);③原发性脑损伤较重,伤后昏迷进行性加重或持续昏迷。因为硬脑膜外血肿病人的原发性脑损伤一般较轻,所以大多表现为①、②种情况。

2. **颅内压增高** 病人在昏迷前或中间清醒(好转)期常有头痛、恶心、呕吐等颅内压增高症状,伴有血压升高、呼吸和脉搏变慢等生命体征改变。

3. **瞳孔改变** 硬脑膜外血肿所致的颅内压增高达到一定程度时,可形成脑疝。小脑幕上血肿大多先形成小脑幕切迹疝,出现意识障碍加重和瞳孔改变:早期因动眼神经受到刺激,病侧瞳孔缩小,但时间短暂,甚至不被发现;随即由于动眼神经受压,病侧瞳孔散大;若脑疝继续发展,脑干严重受压,中脑动眼神经核受损,则双侧瞳孔散大。与小脑幕上血肿相比,小脑幕下血肿较晚出现瞳孔改变,且较早出现呼吸紊乱甚至骤停。

4. **神经系统体征** 伤后立即出现的局灶神经功能障碍的症状和体征,系原发性脑损伤的表现。单纯硬脑膜外血肿没有压迫脑功能区,早期较少出现体征。但当血肿增大引起小脑幕切迹疝时,则可出现对侧锥体束征。脑疝进一步发展,脑干受压可导致去脑强直。

【**诊断**】根据头部受伤史,伤后当时清醒,随后昏迷,或出现有中间清醒(好转)期的意识障碍过程,结合CT检查显示骨折线经过脑膜中动脉或静脉窦沟,一般可以早期诊断。

CT扫描不仅可以直接显示硬脑膜外血肿,表现为颅骨内板与硬脑膜之间的双凸镜形或弓形高密度影(图20-4),还可了解脑室受压和中线结构移位的程度及并存的脑挫裂伤、脑水肿等情况。伤后应尽早做CT检查,并随时复查CT。

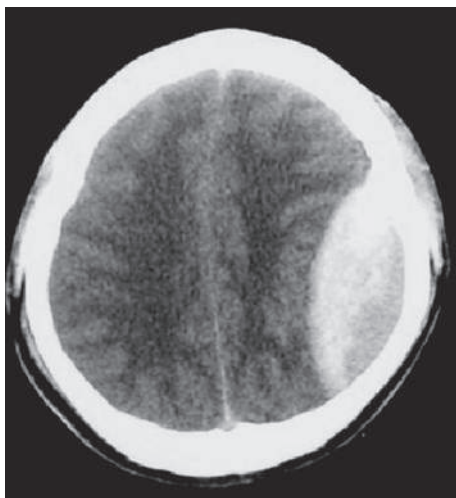


图20-4 硬脑膜外血肿(CT,左顶叶)

【治疗】

1. **手术治疗** 手术适应证:有明显颅内压增高症状和体征;CT扫描提示明显脑组织受压的颅内血肿;小脑幕上血肿量 $>30\text{ml}$ 、颞区血肿量 $>20\text{ml}$ 、小脑幕下血肿量 $>10\text{ml}$ 以及压迫大静脉窦而引起颅内压增高的血肿。手术方法可根据CT扫描所见采用骨瓣开颅或骨窗开颅,清除血肿,妥善止血。血肿清除后,如硬脑膜张力高或疑有硬脑膜下血肿,应切开硬脑膜探查。对少数病情危急,未及时进行CT检查者,直接在瞳孔散大侧颅骨骨折线处钻孔行手术探查,再扩大骨窗清除血肿。

2. **非手术治疗** 伤后无明显意识障碍,病情稳定,CT扫描显示小脑幕上血肿量 $<30\text{ml}$,小脑幕下血肿量 $<10\text{ml}$,中线结构移位 $<1.0\text{cm}$ 者,可在密切观察病情的前提下,采用非手术治疗。

二、硬脑膜下血肿

硬脑膜下血肿 (subdural hematoma) 约占外伤性颅内血肿的 40%, 多属急性或亚急性型。慢性硬脑膜下血肿有其特殊性, 在此节一并介绍。

【发生机制】 急性和亚急性硬脑膜下血肿的发生原因主要为脑皮质血管破裂, 发生于额极、颞极以及额颞底面的出血多是对冲性脑挫裂伤所致。大脑表面回流到静脉窦的桥静脉或静脉窦本身撕裂所致的血肿, 范围较广, 可不伴有脑挫裂伤。

慢性硬脑膜下血肿的出血来源和发生机制尚不完全清楚。多发于老年人, 绝大多数有轻微头部外伤史。极少部分病人无外伤, 可能与长期服用抗凝药物、营养不良、维生素 C 缺乏、血管性疾病等相关。此类血肿常有厚薄不一的包膜。

【临床表现】 急性和亚急性硬脑膜下血肿主要表现为:

1. **意识障碍** 伴有脑挫裂伤的硬脑膜下血肿病人多表现为持续昏迷或昏迷进行性加重, 亚急性血肿多有中间清醒期。
2. **颅内压增高** 伤后继发的脑水肿均造成颅内压增高, 导致头痛、恶心、呕吐及生命体征改变。
3. **瞳孔改变** 伴有脑挫裂伤和脑水肿时病情进展迅速, 容易引起脑疝而出现瞳孔改变, 最初表现为血肿同侧的瞳孔散大, 一旦脑疝形成, 处理不及时可出现双侧瞳孔散大, 危及生命。
4. **神经系统体征** 伤后立即出现的偏瘫等体征, 系脑挫裂伤所致。逐渐出现的体征, 则是血肿压迫脑功能区或脑疝的表现。

慢性硬脑膜下血肿进展缓慢, 病程较长, 多为 1 个月左右, 也可为数月。临床表现差异很大, 大致分为三种类型: ①以智力和精神症状为主, 表现为头晕、耳鸣、记忆力减退、反应迟钝或精神失常; ②以病灶症状为主, 如偏瘫、失语、局限性癫痫等; ③颅内压增高症状少见, 缺乏明确的神经系统定位症状。第一种类型易误诊为阿尔茨海默病或精神病, 后两种类型易与颅内肿瘤混淆。

【诊断】 头部外伤史, 伤后即有意识障碍并逐渐加重, 或出现中间清醒期, 伴有颅内压增高症状, 多表明有急性或亚急性硬脑膜下血肿。CT 检查可以确诊, 急性或亚急性硬脑膜下血肿表现为脑表面与颅骨之间有新月形高密度、混杂密度或等密度影 (图 20-5), 多伴有脑挫裂伤和脑组织受压。

慢性硬脑膜下血肿容易误诊或漏诊。老年人出现慢性颅内压增高症状、智力和精神异常, 或神经功能障碍等症状, 特别是近期有轻度头部受伤史者, 应考虑到慢性硬脑膜下血肿的可能, 及时行 CT 或 MRI 检查可确诊。CT 显示脑表面新月形或半月形低密度或等密度影, MRI 显示为新月形或半月形的短 T_1 、长 T_2 信号影 (图 20-6)。

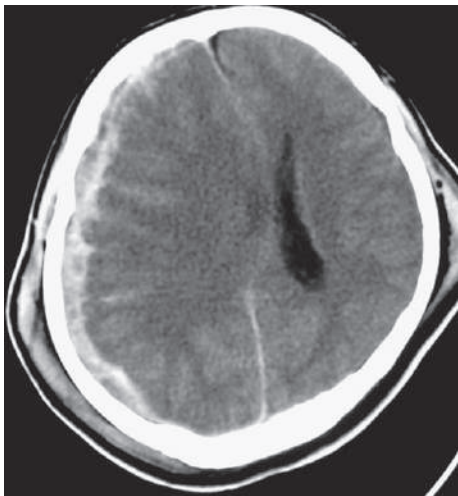


图 20-5 急性硬脑膜下血肿 (CT, 右额顶叶)

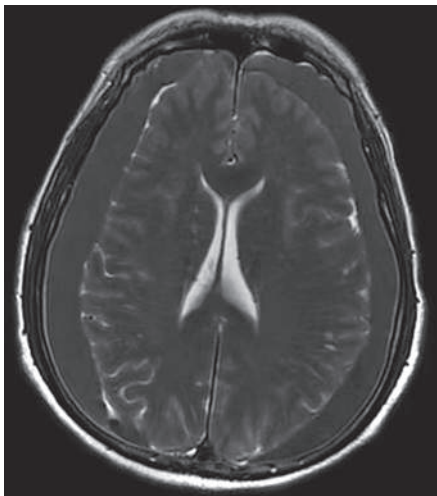


图 20-6 慢性硬脑膜下血肿 (MRI, 双额顶叶)

【治疗】急性和亚急性硬脑膜下血肿的治疗原则与硬脑膜外血肿类似。硬脑膜外血肿多见于着力部位,硬脑膜下血肿既可位于着力部位,也可位于对冲部位。当病情危急,术前未行CT检查确定血肿部位而需要行开颅手术挽救生命时,着力部位和对冲部位均应钻孔,尤其是额极、颞极及其底部,这些部位是硬脑膜下血肿的最常见部位。此外,此类血肿大多伴有脑挫裂伤,术后应加强相应的处理。

慢性硬脑膜下血肿病人凡有明显症状者,应手术治疗,且首选钻孔置管引流术:血肿较小者于顶结节处钻一孔即可,较大者在额部再钻一孔,切开硬脑膜和血肿的壁层包膜,经骨孔置入导管于血肿腔内。由于存在部分复发,需复查CT或MRI。

三、脑内血肿

外伤性脑内血肿(intracerebral hematoma)比较少见,在闭合性颅脑损伤中,发生率约为0.5%~1.0%。常与枕部着力时的额颞对冲性脑挫裂伤同时存在,少数位于着力部位。

【发生机制】脑内血肿有两种类型:浅部血肿多由挫裂的脑皮质血管破裂所致,常与硬脑膜下血肿同时存在,多位于额极、颞极及其底面;深部血肿系脑深部血管破裂所引起,脑组织表面可有挫裂伤。

【临床表现和诊断】脑内血肿与伴有脑挫裂伤的硬脑膜下血肿的症状很相似。CT检查显示为脑挫裂伤区附近或脑深部白质内类圆形或不规则高密度影(图20-7)。

【治疗】脑内血肿的治疗与硬脑膜下血肿相同,多采用骨瓣或骨窗开颅手术,术中清除脑内血肿、硬脑膜下血肿和挫伤的脑组织。少数脑深部小血肿,若无明显颅内压增高,可不行开颅手术,置入颅内压探头,密切观察病情。



图20-7 脑内血肿(CT,右额叶)

第六节 | 开放性颅脑损伤

非火器性或火器性致伤物造成头皮、颅骨、硬脑膜同时破裂,脑脊液流出,脑组织与外界相通的创伤统称为开放性颅脑损伤(open craniocerebral injury)。与闭合性颅脑损伤(closed craniocerebral injury)相比,除损伤原因和机制不同外,其诊断和治疗也有特点。

一、非火器性开放性颅脑损伤

【致伤原因和机制】致伤物可分为两类:一类是锐器,如刀、斧、钉、竹签、针等;另一类为钝器,如铁棍、石块、木棒等。锐器前端尖锐锋利,容易切开或穿透头皮、颅骨和脑膜,进入脑组织。伤道较整齐光滑,损伤主要限于局部,对周围影响很小。钝器的致伤机制可因致伤物的种类而不同,如铁棍、木棒等穿入颅内,脑损伤情况类似锐器伤;而石块等击中头部造成的开放伤,其损伤机制则类似闭合性颅脑损伤中的加速性脑损伤。

【临床表现】

1. 意识障碍 锐器所致的脑损伤局限于着力点,很少引起脑震荡或弥漫性脑损伤,故伤后很少立即出现意识障碍。钝器所致的开放伤与闭合伤相似,除着力点有局部脑损伤外,也伴有脑的弥漫性损害,所以多数病人伤后立即出现意识障碍。如合并颅内血肿,也可出现中间清醒(好转)期的意识变化过程。

2. **神经系统症状** 因开放伤的脑局部损伤比较严重,故神经系统症状较多见,如瘫痪、感觉障碍、失语、偏盲等。

3. **生命体征改变** 锐器所致的局限性开放伤,病人生命体征多无明显变化。如直接伤及脑干、下丘脑等重要结构,或钝器引起广泛脑损伤时,生命体征可有明显改变。头部开放伤口大量失血者,可出现失血性休克。

4. **脑脊液、脑组织外溢** 开放性脑损伤病人的伤口处可见脑脊液和/或脑组织外溢。

【**诊断**】 开放性颅脑损伤病人头部有伤口,可见到脑脊液和/或脑组织外溢,应通过 CT 或 X 线检查了解颅内损伤情况及有无继发血肿、异物存留等情况。

CT 检查可以确定脑损伤的部位和范围及是否继发颅内血肿、脑水肿或脑肿胀,对存留的骨折片或异物行精确的定位。CT 血管造影(CT angiography, CTA)有助于发现颅内异物或颅底骨折所导致的脑血管损伤。

【**治疗**】 开放性颅脑损伤的治疗与闭合性颅脑损伤有许多相似之处,如严密观察病情,保持呼吸道通畅,防治脑水肿或脑肿胀等,但也有其特点。

1. **防治休克** 开放性颅脑损伤因创伤部出血过多而发生失血性休克比较常见。因此,需要迅速控制出血,补充血容量,纠正休克。

2. **颅内异物的处理** 对插入颅腔的异物,不可贸然撼动或拔出,以免引起新的损伤。只有在充分了解颅内异物的位置及其周边的颅内重要结构(血管等)后,才可手术治疗,术中显露异物及其周围重要结构,取出异物,彻底止血,修补硬脑膜,防止脑脊液漏。

3. **外溢脑组织的保护** 脑组织经伤口溢出时,虽缓解了急性颅内压增高,但也增加了颅内感染的机会,应急诊处理,保护好外露的脑组织。

4. **清创手术** 开放性颅脑损伤应争取在 6~8 小时内行清创术。清创手术由浅入深,逐层进行,彻底清除头发、碎骨片、血肿、挫伤的脑组织和异物等,彻底止血。硬脑膜应严密缝合,可取自体骨膜、颞肌筋膜或阔筋膜修补。术后加强抗感染和抗癫痫治疗。

二、火器性颅脑损伤

火器性颅脑损伤(craniocerebral missile injury)在战时常见,平时亦有发生,发生率仅次于四肢伤,但死亡率居首位。

【分类】

火器性颅脑损伤有诸多分类方法,但多烦琐,下列分类较为简单实用。

1. **头皮软组织伤** 头皮损伤,颅骨完整,少数病人的局部脑组织可能有挫伤。

2. **非穿透伤** 头皮损伤和颅骨骨折,硬脑膜尚完整,脑组织挫裂伤,甚至形成颅内血肿。

3. **穿透伤** 有头皮伤和颅骨骨折,硬脑膜破裂,脑组织损伤较严重,常合并颅内血肿。此类损伤根据损伤发生形式分为三种(图 20-8)。

①**盲管伤**:致伤物由大脑凸面或颜面部射入,停留于颅腔内。一般在入口或伤道近端有许多碎骨片等异物,致伤物位于伤道最远端。有时致伤物穿过颅腔,冲击对侧的颅骨内板后弹回,折转一段距离,停留在脑内,称反跳伤。脑组织的损伤严重。

②**贯通伤**:致伤物贯通颅腔,有入口和出口,入口脑组织内有许多碎骨片等异物,出口骨缺损较大。由于伤道长,脑的重要结构和脑室常被累及,损伤严重。

③**切线伤**:致伤物与颅骨和脑呈切线性擦过,脑内无致伤物。颅骨和脑组织呈沟槽状损伤,常有许多碎骨片等异物散在浅部脑组织中。

【**损伤机制和病理**】 火器性颅脑损伤的损伤情况与致伤物的性状、速度、大小密切相关。现代子弹速度高,弹头尖且圆滑,穿透力强,容易造成贯通伤。弹片不规则,穿透力较弱,容易引起盲管伤。致伤物射入颅腔内,造成的脑组织损伤可分为:

1. **管道性损伤** 任何致伤物进入颅腔后,均可造成长短不一的一段脑组织伤道,损伤程度与致伤物种类、速度、大小有关。脑组织伤道按损伤程度和性质分为三层:①脑组织破坏区,系伤道的中心

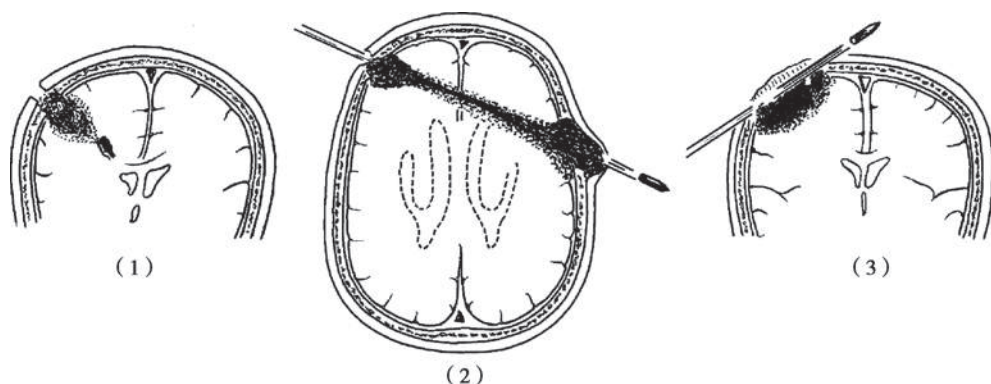


图 20-8 颅脑穿透伤
(1)盲管伤 (2)贯通伤 (3)切线伤

部分,脑组织损伤严重,坏死液化的脑组织碎屑与血凝块混杂在一起,有时经伤口外溢;②脑挫伤区,在破坏区周围,脑组织有点状出血和水肿,不易完全恢复;③脑震荡区,在挫伤区周围,为伤道的外层,肉眼观察无明显变化,伤后短期内可逐渐恢复。

2. 膨胀性损伤 高速致伤物进入颅腔内,除造成管道性损伤外,还可因其穿过脑组织瞬间产生的膨胀而造成全脑的弥散性损害。严重时,脑和脑干功能损伤,病人多在伤后短期内死亡。

【临床表现】

1. 意识障碍 低速致伤物(如弹片)造成的脑损伤较局限,伤后立即出现的意识障碍较少。高速致伤物(如枪弹)容易引起弥漫性脑损伤,伤后意识丧失的发生率较高。如伤后出现进行性意识障碍加重,应考虑颅内血肿形成的可能。

2. 生命体征变化 重型火器性颅脑损伤病人,伤后多有生命体征变化,伤及脑干生命中枢者,可迅速出现中枢性呼吸、循环衰竭。伤后出现呼吸深慢、脉缓有力、血压升高等,是颅内压增高的表现,提示有颅内血肿或严重脑水肿。

3. 瞳孔变化 伤后逐步出现一侧瞳孔散大、对光反射消失的小脑幕切迹疝征象时,应考虑颅内血肿形成。双侧瞳孔散大固定,提示脑干受累严重,已处濒危阶段。

4. 神经系统症状 伤后立即出现的肢体瘫痪,是皮质运动区或其传导束直接损伤的结果。如出现瘫痪程度加重,多表示有伤道内血肿形成。

【诊断】火器性颅脑损伤的检查、诊断与其他颅脑损伤类似,需特别强调头面部伤口和合并伤的检查。

火器性颅脑损伤病人应常规行 CT 检查,以了解伤道,脑挫裂伤的部位和范围,颅骨骨折情况,明确异物的种类、数目、大小和位置,以及有无颅内血肿、脑脓肿等。如金属异物滞留在颅内,则禁止行头部 MRI 检查。

【治疗】

1. 急救 火器性颅脑损伤发病急,病情重,变化快,应尽力抢救。对危重病人在现场、转送途中或急诊入院时,应同时实施紧急救治:①包扎伤口,减少出血,有脑组织膨出时,注意保护;②昏迷病人应取侧卧位,及时清除口、鼻、气管内的血液、呕吐物或分泌物,必要时作气管内插管,以确保呼吸道通畅;③对休克病人,在抗休克治疗的同时,迅速查明引起休克的原因(头部伤口失血过多、胸腹腔脏器伤、骨折等),并作相应的处理。

2. 早期清创 目的是将污染、出血、挫伤脑组织和存在异物的开放性脑损伤,变成洁净、无活动性出血、无异物的闭合性损伤。早期清创应在伤后数小时到 24 小时内进行。清创手术方法与非火器性开放伤相似。

3. 其他治疗 与闭合性颅脑损伤相同。

第七节 | 颅脑损伤并发症及其处理

颅脑损伤后的并发症包括外伤性脑脊液漏、脑外伤后脑积水、颅骨缺损、外伤性癫痫、脑创伤后综合征、脑外伤后下丘脑损伤、颅脑损伤后精神障碍等。

一、外伤性脑脊液漏

见本章第三节颅底骨折部分。

二、脑外伤后脑积水

颅脑损伤后继发性脑积水的发生率可达 10%~30%，分为急性和慢性两类。急性脑积水多为血块堵塞脑脊液循环通路所致，多为梗阻性脑积水，表现为脑外伤后颅内压增高症状加重或意识障碍加深；慢性脑积水多为外伤后蛛网膜下腔积血，导致蛛网膜颗粒吸收脑脊液出现障碍，多为交通性脑积水，在脑外伤后 1~3 个月出现，临床表现多为颅内压增高的症状。头部 CT、MRI 检查发现双侧侧脑室或全脑室系统扩大，额角周围脑组织水肿带即“戴帽征”。治疗上一般采用脑室-腹腔分流术。

三、颅骨缺损

脑外伤后的颅骨缺损多为外伤后的去骨瓣减压手术所致，外伤直接导致的颅骨缺损很少见。颅骨缺损区域可扪及脑组织的搏动，在咳嗽、平卧或颅内压高时，颅骨缺损部位的头皮隆起、张力高。需行头部 CT 或 HRCT 检查，了解骨质缺损情况。颅骨缺损的面积小、有较厚肌肉覆盖，可以不手术。若颅骨缺损面积大，需要行颅骨修补手术。手术时机：在颅骨缺损后 1 个月即可开展，如果存在颅骨缺损部位头皮感染，或颅内压高导致的颅骨缺损部位头皮张力高，可推迟颅骨修补手术。

四、外伤性癫痫

脑外伤后癫痫分为早期和晚期两类。早期癫痫发作于脑外伤急性期内，多在一周内发作，主要由脑挫裂伤、颅内血肿、蛛网膜下腔出血、凹陷性颅骨骨折、急性脑水肿等引起。晚期癫痫发生于脑外伤急性期后，多在伤后 3 个月或数年出现，由脑膜-脑瘢痕、脑室穿通畸形、颅内感染、脑萎缩、脑积水等引起。临床上需要行脑电图（EEG）、视频 EEG、MRI、PET-CT 等检查。外伤性癫痫以药物治疗为主，多数能控制，一般需连续服药 1 年以上，并逐渐减量至停药。对药物治疗无效者，可行开颅癫痫灶切除，术后辅以抗癫痫药物治疗。

五、脑创伤后综合征

脑创伤后综合征为伤后数月出现的一系列自主症状，包括头痛、头晕、耳鸣、失眠、记忆力下降、抑郁、喜怒无常等综合表现。查体无明显异常体征。头部 CT、MRI、EEG 等检查无阳性发现。治疗上以心理治疗和对症治疗为主，如镇静、止头痛的药物治疗，心理辅导，抗抑郁治疗等。

六、外伤后下丘脑损伤

伤后下丘脑损伤较为少见，多伴有其他部位的脑挫伤和颅内血肿，由受伤时脑组织的剧烈移动所致。表现为嗜睡、昏迷、高热或体温过低、尿崩、胃出血、呼吸减慢、神经源性肺水肿等。需行头部 MRI 检查。治疗上同脑挫裂伤，余为对症治疗。



七、颅脑损伤后精神障碍

伤后出现的精神障碍是脑组织损伤、病人性格特征、外伤后心理社会因素所致,发生率高于 25%。分为急性精神障碍和慢性精神障碍。前者表现为易激动、失眠、多梦、情绪和行为紊乱、幻觉和谵妄等,一般 2 周内消退;后者表现为注意力集中困难、抑郁、持久性认知功能障碍、人格障碍、精神分裂样症状等。治疗上给予心理治疗、抗焦虑或抗抑郁药物,以及行为治疗。

(刘志雄)



本章思维导图





本章数字资源

第二十一章

颅内和椎管内肿瘤

第一节 | 颅内肿瘤

一、概述

原发中枢神经系统肿瘤的年发病率为 16.5/10 万,其中近半数为恶性肿瘤,约占全身恶性肿瘤的 1.5%,以胶质瘤最为常见,约占中枢神经系统肿瘤的 40%。

【病因】 已知病因包括某些遗传综合病症和放射治疗。潜在危险因素包括电磁辐射、神经系统致癌物、过敏性疾病和病毒感染等。胚胎发育中一些残留细胞或组织也可分化生长成肿瘤,如颅咽管瘤、脊索瘤和畸胎瘤等。

【病理学分类】 2021 年 WHO 中枢神经系统肿瘤分类第五版(WHO CNS 5),采用组织学病理诊断+基因特征的“整合诊断(integrated diagnosis)”的模式,并在此基础上进一步强调分子诊断的重要性,同时新定义了多种肿瘤类型和相关亚型。

【临床表现】 因肿瘤的组织生物学特性、原发部位不同而异,以颅内压增高和神经功能定位症状为其共性。

1. 颅内压增高 原因包括肿瘤占位效应、瘤周脑水肿和脑脊液循环受阻所致脑积水。临床表现详见第十九章相关内容。

2. 神经功能定位症状 神经功能缺损是肿瘤直接刺激、压迫和破坏脑神经的结果。①破坏性症状:为肿瘤侵及脑组织所致。中央前、后回部位肿瘤可导致对侧肢体运动和感觉障碍;额叶肿瘤常导致精神障碍;枕叶肿瘤可引起视野障碍;顶叶下部角回和缘上回可导致失算、失读、失用及命名性失语;语言运动中枢受损可出现运动性失语。肿瘤侵及下丘脑时表现为内分泌障碍;四叠体肿瘤导致眼球上视障碍。小脑蚓部受累时出现肌张力减退及躯干和下肢共济失调,小脑半球肿瘤导致同侧肢体共济失调。脑干肿瘤表现为交叉性麻痹。②压迫症状:鞍区肿瘤可引起视力、视野障碍。海绵窦区肿瘤压迫Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ和Ⅵ脑神经,病人出现眼睑下垂、眼球运动障碍、面部感觉减退等海绵窦综合征表现。病人早期出现脑神经症状有定位价值。

3. 癫痫 脑肿瘤相关癫痫的发病率高达 30%~50%,缓慢生长的脑肿瘤(如胚胎发育不良性神经上皮肿瘤、低级别胶质瘤等),其癫痫发生率明显高于迅速生长的恶性脑肿瘤(如胶质母细胞瘤、转移瘤等)。瘤性癫痫的发生及发作类型与肿瘤部位有关,例如:运动功能区胶质瘤的癫痫发生率高达 90%,多为局灶性发作;额叶肿瘤多为癫痫大发作;中央区及顶叶肿瘤多导致癫痫部分性发作;颞叶肿瘤可表现为伴有幻嗅的精神运动性发作。长程视频脑电图监测到癫痫发作期的棘波、棘尖波具有诊断价值。

4. 老年人和儿童颅内肿瘤特点 老年人脑萎缩,颅内空间相对增大,发生颅脑肿瘤时颅内压增高不明显,易误诊。老年人以幕上脑膜瘤和转移瘤为多见。儿童以发生于中线区肿瘤多见,幕下以髓母细胞瘤和室管膜瘤为常见,幕上以颅咽管瘤为多;常出现脑积水症状而掩盖肿瘤定位体征,易误诊为胃肠道疾病。

【诊断】 包括定位诊断(肿瘤部位和周围结构关系)与定性诊断(肿瘤性质及其生物学特性)。需要与脑部炎症、变性或脑血管病等相鉴别。



1. 头部 CT 和 MRI 根据颅脑肿瘤表现在 CT 图像上的异常密度和 MRI 图像上的信号变化、脑室受压和脑组织移位、瘤周脑水肿范围、瘤组织及其继发改变,如坏死、出血、囊性变和钙化等,可以确定肿瘤部位、大小、数目、血供、与周围结构解剖关系,对绝大部分肿瘤可作出定性诊断。功能 MRI 技术(fMRI)的临床应用已日渐成熟,可揭示肿瘤与大脑皮质功能区以及皮质下传导纤维束的关系,但需注意,当肿瘤侵袭至邻近运动区($<4\text{mm}$)时,基于功能 MRI 的定位结果可能不可靠。

2. 正电子发射计算机断层扫描(PET) 利用能发射正电子核素,测量组织代谢活性蛋白质的合成率、受体的密度和分布等,反映人体代谢和功能,可早期发现肿瘤,判断脑肿瘤恶性程度,尤其可诊断脑转移瘤并提示原发灶,鉴别原发中枢神经系统淋巴瘤与体部淋巴瘤脑转移。

3. 活检 利用立体定向或神经导航技术获取标本,行组织学检查,确定肿瘤性质,选择治疗方法。

【治疗】

1. 内科治疗 ①降低颅内压。②术前有癫痫病史者术后一般常规应用抗癫痫药物 3 个月,若无癫痫发作,且复查脑电图结果阴性可逐渐减量停药。对于术前无癫痫发作病史的幕上肿瘤病人,术前无须预防性使用抗癫痫药物,术后一般应用抗癫痫药物 2 周,若无癫痫发作即可逐渐减量停药。针对合并癫痫高危因素的病人应适当延长术后应用抗癫痫药物的时间。

2. 外科治疗 最大安全范围切除肿瘤,降低颅内压和解除对脑神经的压迫。

3. 放射治疗 放射治疗是多数恶性肿瘤切除术后的辅助治疗或少数特殊肿瘤的主要治疗手段。生殖细胞瘤和淋巴瘤对放射线高度敏感,垂体腺瘤、颅咽管瘤、脊索瘤、星形细胞瘤对放射线低度敏感。对容易种植的髓母细胞瘤、生殖细胞肿瘤、胚胎性肿瘤,多数应行全脑、全脊髓照射。

4. 化学药物治疗 替莫唑胺是治疗恶性胶质瘤的一线化疗药物,替莫唑胺同步放射治疗联合 6 周期辅助化疗是胶质母细胞瘤术后的标准化治疗方案。卡莫司汀(卡氮芥,BCNU)或洛莫司汀(环己亚硝脲,CCNU)、依托泊苷(VP16)、替尼泊苷(VM26)及铂类药物等常作为恶性胶质瘤的二线化疗药物。

二、弥漫性胶质瘤

根据 WHO CNS 5 神经肿瘤的分类,弥漫性胶质瘤(diffuse gliomas)可分为成人型弥漫性胶质瘤、儿童型弥漫性低级别胶质瘤、儿童型弥漫性高级别胶质瘤、局限性星形细胞胶质瘤和室管膜肿瘤。

脑胶质瘤的诊断需包含组织病理诊断和基因特征,主要基因特征包括异柠檬酸脱氢酶(IDH)突变状态、染色体 1p/19q 联合缺失状态、O6-甲基鸟嘌呤-DNA 甲基转移酶(MGMT)启动子甲基化、 α 地中海贫血伴智力低下综合征 X 连锁基因(ATRX)突变、端粒酶反转录酶(TERT)启动子突变、肿瘤抑制蛋白(TP53)突变、组蛋白 H3 突变、MYB/MYBL1 基因变异、MET 基因变异、丝裂原激活蛋白激酶(MAPK)通路相关基因变异等。

弥漫性胶质瘤复发率高,肿瘤复发后的治疗仍是医学难题。再手术仍然是最主要的治疗手段,不能手术的病人推荐入组临床试验。

(一) 成人弥漫性星形细胞瘤(IDH 突变型 WHO 2 级) 成人弥漫性星形细胞瘤(adult-type diffuse astrocytoma)主要发生于中青年,发病高峰是 25~45 岁。多位于大脑半球,以额叶、颞叶多见,顶叶次之,枕叶少见。星形细胞瘤生长缓慢,平均病史 2~3 年,病情呈缓慢进行性发展。癫痫常为首发症状,超过 50% 的病人以癫痫起病,75% 的病人有头痛。

【诊断】 头部 CT 常表现为低密度脑内病灶,较均匀一致,占位效应不明显,瘤周无明显水肿;在 MRI 上,多呈长 T_1 、长 T_2 信号,增强扫描后肿瘤一般不强化,与脑实质分界不清,少数可表现为囊性。

【治疗】 手术是低级别星形细胞瘤的主要治疗措施,目前主张早期手术治疗。手术治疗的目的:①明确组织学和分子病理诊断;②缓解占位效应,改善症状;③降低瘤负荷,延缓生长;④预防肿瘤恶变。对于肿瘤未能完整切除或年龄大于 40 岁的病人,术后应进行辅助性放射治疗。

(二) 成人弥漫性星形细胞瘤(IDH 突变型 WHO 3~4 级)和胶质母细胞瘤(IDH 野生型, WHO 4 级) 统称高级别胶质瘤,好发于中老年,前者中位发病年龄为 45 岁,后者为 55 岁。高级别胶质瘤生长迅速,病程短,WHO 3 级胶质瘤的平均生存期为 20 个月,WHO 4 级胶质瘤的平均生存期为 16 个月。病人主要表现为颅内压增高症状与局灶性神经症状,常见头痛、精神改变、肢体无力、呕吐等,癫痫发作相对少见。

胶质母细胞瘤(glioblastoma, GBM)是恶性程度最高的星形细胞瘤,根据发生学与临床过程不同可分为原发性与继发性。大多数 GBM 为原发性,主要的分子遗传学特征包括 PTEN 突变、EGFR 扩增和/或超表达等。继发性 GBM 由 2 级或 3 级星形细胞瘤发生恶变而来,90% 以上存在低度恶性前体肿瘤的临床过程,病人常较年轻(平均 40 岁),最主要的分子遗传学特征是 IDH 突变和 TP53 突变。

【诊断】 头部 CT 呈低密度或不均一密度的混杂病灶,占位效应明显,伴有瘤周水肿;在 MRI 上 90%~95% 的肿瘤呈明显不均匀强化,可伴囊性变、出血,肿瘤形态不规则(图 21-1)。

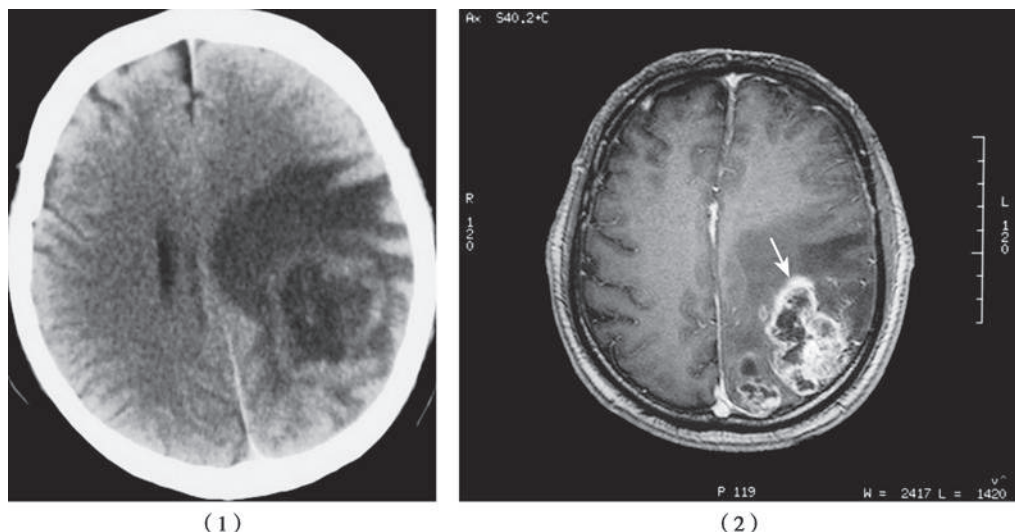


图 21-1 左侧顶枕胶质母细胞瘤 CT(1)和 MRI(2)

【治疗】 高级别胶质瘤的治疗模式是手术联合术后辅助放射治疗和/或化疗的综合治疗。手术原则是在保留重要神经功能的前提下最大限度切除肿瘤。手术目的在于瘤细胞减容、缓解占位效应和明确组织学及分子病理诊断。新诊断的间变性胶质瘤的标准化治疗方案是手术切除加放射治疗,根据肿瘤 MGMT 甲基化的状态可考虑是否给予替莫唑胺化疗。GBM 的标准化治疗方案是手术切除加放射治疗和替莫唑胺同步化疗,联合肿瘤电场治疗(tumor treating fields, TTFs)。

(三) 少突胶质细胞瘤(WHO 2~3 级) 少突胶质细胞瘤(oligodendroglioma)约占神经上皮肿瘤的 25%~33%,根据 2021 版 WHO 分类,少突胶质细胞瘤的确诊需要 IDH 突变和 1p/19q 联合缺失同时存在。发病高峰为 30~40 岁,男性多于女性(3:2)。肿瘤生长较缓慢,平均病程 4 年,常以癫痫为首发症状(>80%)。

少突胶质细胞瘤最显著的影像学特征是在 CT 图像上有钙化,见于约 90% 的病例。肿瘤有浸润性生长倾向,呈灰红色,质地柔韧,与正常脑组织界限较清楚。

少突胶质细胞瘤对化疗敏感,因此推荐的治疗方案是手术切除加化疗的联合治疗。间变性少突胶质细胞瘤可给予放射治疗。常用的化疗方案有:①PCV(丙卡巴肼+洛莫司汀+长春新碱);②替莫唑胺单药化疗。

(四) 儿童弥漫性胶质瘤 儿童型弥漫性胶质瘤(pediatric-type diffuse glioma)虽然在组织学形态上与成人型有相似之处,但其发病部位和分子病理学特征与成人型有很大不同,主要发生于儿童,亦可见于成人。第 5 版 WHO 分类将其分为儿童型弥漫性低级别胶质瘤和儿童型弥漫性高级别胶质

瘤两组。根据组织学形态和分子特征的不同,儿童型弥漫性胶质瘤的诊断相对成人更复杂,术后放化疗需谨慎进行。

三、脑膜瘤

脑膜瘤(meningioma)占颅内原发肿瘤的14.4%~19.0%,系脑外肿瘤,通常为良性,起源于蛛网膜。平均高发年龄为45岁,男性与女性发病比例为1:1.8,儿童少见,60%~70%位于矢状窦旁、大脑凸面、蝶骨和鞍结节。多发脑膜瘤占8%,常见于神经纤维瘤病人。恶性脑膜瘤较少见,呈浸润性生长,与脑组织界限不清,脑水肿严重,可转移至肺。CT显示肿瘤密度均匀一致,可伴有钙化,有或无脑水肿,基底较宽,常附着在硬脑膜上,增强扫描后肿瘤明显强化。MRI T₂加权像可显示肿瘤和硬脑膜窦通畅情况,增强后可见“硬脑膜尾征”。

完全切除肿瘤后大多数脑膜瘤可治愈,但有时难以全切。偶然发现无症状小脑膜瘤,尤其是高龄病人时可定期MRI随访,不急于手术,某些肿瘤可能会逐渐停止生长。对于恶性脑膜瘤(WHO 3级)和复发的不典型脑膜瘤(WHO 2级)可考虑放射治疗。

四、垂体腺瘤

垂体腺瘤(pituitary adenoma)为来源于垂体前叶的良性肿瘤,约占颅内肿瘤的10%~15%,尸检发现率高达10%。起病年龄多为30~50岁,女性多于男性。垂体腺瘤绝大多数为良性,垂体腺癌罕见(约占0.1%~0.2%)。根据肿瘤是否侵犯海绵窦、神经、脑组织和鞍区骨质,可分为侵袭性垂体腺瘤和非侵袭性垂体腺瘤。

【临床分类】 根据临床症状通常将垂体腺瘤分为两类:功能性(或分泌性,占65%~85%)和无功能性(15%~35%)。根据分泌激素的不同,功能性垂体腺瘤可分为:①催乳素细胞腺瘤(PRL细胞腺瘤):为最常见类型,常导致女性停经溢乳综合征(Forbes-Albright syndrome)和男性性功能障碍;②生长激素细胞腺瘤(GH细胞腺瘤):导致成人肢端肥大症、儿童或青春期巨人症;③促肾上腺皮质激素细胞腺瘤(ACTH细胞腺瘤):可导致库欣病;④促甲状腺激素细胞腺瘤(TSH细胞腺瘤):可导致甲亢,较为罕见。无功能性垂体腺瘤常无内分泌功能亢进的症状,包括促性腺激素细胞腺瘤和裸细胞腺瘤等。

【临床表现】 垂体腺瘤常因垂体或靶腺功能亢进或减退导致相应内分泌症状。垂体腺瘤体积较大时可产生占位症状,包括:压迫视神经可引起视力下降、视野缺损,膨胀性生长推挤硬膜引起头痛等。肿瘤内出血、坏死导致垂体卒中,病人出现突然头痛,视力急剧下降。

【影像学检查】 MRI扫描是诊断垂体腺瘤的首要方式,鞍区动态增强扫描有助于发现垂体微腺瘤。CT扫描可见蝶鞍扩大。

【垂体腺及靶腺功能检查】 垂体功能检查指标包括PRL、GH、胰岛素样生长因子1(IGF1)、TSH、卵泡刺激素/黄体生成素(FSH/LH)和促肾上腺皮质激素(ACTH)等;靶腺功能检查包括甲状腺功能、肾上腺皮质功能和性腺功能等。结合影像学检查可临床诊断垂体腺瘤。

【治疗】

1. 手术治疗 多数垂体腺瘤首选手术治疗,手术指征包括:①非分泌性肿瘤体积较大引起占位症状;②垂体卒中;③溴隐亭治疗无效或药物副作用不能耐受的PRL细胞腺瘤;④GH细胞腺瘤;⑤ACTH细胞腺瘤;⑥伴脑脊液漏的垂体腺瘤。绝大部分垂体腺瘤可采用神经内镜下经鼻腔-蝶窦微创手术。

2. 药物治疗 PRL细胞腺瘤首选药物治疗。溴隐亭治疗可使90%的肿瘤体积缩小和PRL水平下降。垂体靶腺功能低下的治疗原则是缺什么补什么,常用泼尼松、甲状腺素、睾酮类和女性激素等药物治疗。

3. 放射治疗 因有引起垂体功能低下的风险,放射治疗常用于不能手术切除的肿瘤,包括伽马刀和普通放射治疗等。

五、神经纤维瘤

神经纤维瘤病(neurofibromatosis)属于神经皮肤综合征,为胚胎2~4个月时外胚层组织发育异常所致,是一种常染色体显性遗传病,该病主要累及皮肤、周围神经和中枢神经系统。根据基因变异的不同,神经纤维瘤病又分为两个亚型:神经纤维瘤病I型(neurofibromatosis type I,NF1)和神经纤维瘤病II型(neurofibromatosis type II,NF2)。诊断主要依据临床表现,NF1主要表现为皮肤咖啡牛奶斑、腋窝或腹股沟雀斑、视神经胶质瘤、虹膜错构瘤等;NF2主要表现为双侧前庭神经施万细胞瘤合并多发脑膜瘤、施万细胞瘤、胶质瘤、神经纤维瘤、晶状体后囊混浊等。手术是主要治疗手段,通过切除主要肿瘤缓解临床症状。新型治疗为通过基因检测筛选靶向药物。

六、髓母细胞瘤

髓母细胞瘤(medulloblastoma)属胚胎性肿瘤,是儿童常见恶性肿瘤,占儿童颅内肿瘤的15%~20%,多在10岁前发病,男性与女性发病比例为2:1。肿瘤多起自小脑蚓部,位于第四脑室顶,易引起梗阻性脑积水。5%的病人发生颅外、骨、淋巴结和肺转移。临床表现颅内压增高和共济失调。CT和MRI扫描可见颅后窝中线实性肿瘤,MRI T₂像表现为稍高信号,肿瘤增强明显。手术尽量切除肿瘤,术后辅以放射治疗和化疗。根据肿瘤分子遗传学特征分为4型:WNT激活型、SHH激活型和数字命名的3型、4型,不同亚型预后不同。WNT激活型预后最好,3型预后最差。

七、生殖细胞肿瘤

生殖细胞肿瘤(germ cell tumor,GCT)包括生殖细胞瘤(germinoma)和非生殖细胞瘤的生殖细胞肿瘤(NGGCT)两类,后者包括胚胎瘤、绒毛膜癌、内胚窦瘤和成熟/未成熟畸胎瘤,除成熟畸胎瘤外均为恶性。该类肿瘤主要见于儿童,占儿童颅内肿瘤的0.3%~15%,男性明显多于女性,为3:1。多发生在间脑中线部位,松果体区和鞍上区分别占51%和30%,8.5%为多发,男性以松果体区多见,女性以鞍上区多见。

肿瘤压迫中脑顶盖可引起眼球上视不能,肿瘤位于鞍上导致视力视野障碍、尿崩和垂体腺功能减退,导水管受压或阻塞侧脑室Monro孔可引起梗阻性脑积水、颅内压增高和共济失调。肿瘤位于基底节区,病人出现偏瘫、偏身感觉障碍等症状。与生殖细胞肿瘤相关的分子标志物主要有 β -人绒毛膜促性腺激素(β -HCG)、甲胎蛋白(AFP)和胎盘碱性磷酸酶(PLAP)。

生殖细胞瘤的治疗模式为静脉化疗与中等剂量放射治疗的联合,而NGGCT类恶性肿瘤需手术、放射治疗与化疗的综合治疗,成熟畸胎瘤手术完整切除后无需放化疗。单纯生殖细胞瘤的10年生存率在90%以上,胚胎瘤、内胚窦瘤、绒癌的预后极差。

八、颅内转移瘤

颅内转移瘤(intracranial metastasis)入颅途径为血液,可单发或多发,80%位于大脑中动脉分布区。肺癌、乳腺癌和黑色素瘤是脑转移瘤最常见的原发肿瘤类型,肉瘤脑转移少见。黑色素瘤、绒毛膜癌和支气管肺癌所致脑转移瘤常伴瘤内出血。15%的病人既往无肿瘤病史,以脑转移灶为首发症状。75%的脑转移瘤病人因肿瘤压迫出现肢体运动障碍或癌性脑膜炎。50%的病人颅内压增高,表现为嗜睡、淡漠。15%的病人发生癫痫。确定为脑转移瘤后要寻找原发病灶。伴颅内压增高的单发病灶可手术切除。多发转移灶可采用全脑放射治疗或立体定向放射治疗。

九、其他颅内肿瘤

(一) 颅咽管瘤 颅咽管瘤(craniopharyngioma)占颅脑肿瘤的2.5%~4%,半数发生在儿童,发病高峰为5~10岁。颅咽管瘤发自位于垂体结节部的颅咽管残余鳞状上皮细胞,为良性肿瘤。肿瘤阻

塞脑脊液通路常导致脑积水、颅内压增高;肿瘤影响腺垂体及丘脑下部功能,表现为性发育迟缓、性功能减退;鞍上肿瘤多引起双颞偏盲,可有视乳头萎缩或水肿。CT 扫描可发现肿瘤钙化和囊性变,钙化可见于几乎所有儿童病例和半数成人病例。MRI 扫描可显示肿瘤与下丘脑、终板、垂体和颈内动脉关系。实验室检查见腺垂体、肾上腺皮质和甲状腺功能减退。手术治疗的目的是通过切除肿瘤解除肿瘤对视交叉及其他神经组织的压迫,解除颅内压增高。

(二) 前庭神经施万细胞瘤 前庭神经施万细胞瘤 (vestibule Schwannoma) 源于前庭神经的施万细胞 (Schwann 细胞),发生在内耳道段,临床习惯称为听神经瘤 (acoustic neuroma),为良性肿瘤,占颅内肿瘤的 8%~10%,年发病率约 1.5/10 万。40 岁以下听神经瘤病人应注意排除神经纤维瘤病。多以单侧高频耳鸣隐匿性起病,逐渐丧失听力。大多数肿瘤早期表现为同侧神经性听力下降、耳鸣和平衡障碍三联征。大型听神经瘤压迫脑干和小脑,堵塞脑脊液循环,导致颅内压增高。薄层轴位 MRI 扫描显示内耳道圆形或卵圆形强化肿瘤 (图 21-2),大型肿瘤可囊性变。CT 扫描显示内耳道扩大,呈喇叭口状,伴骨质破坏。

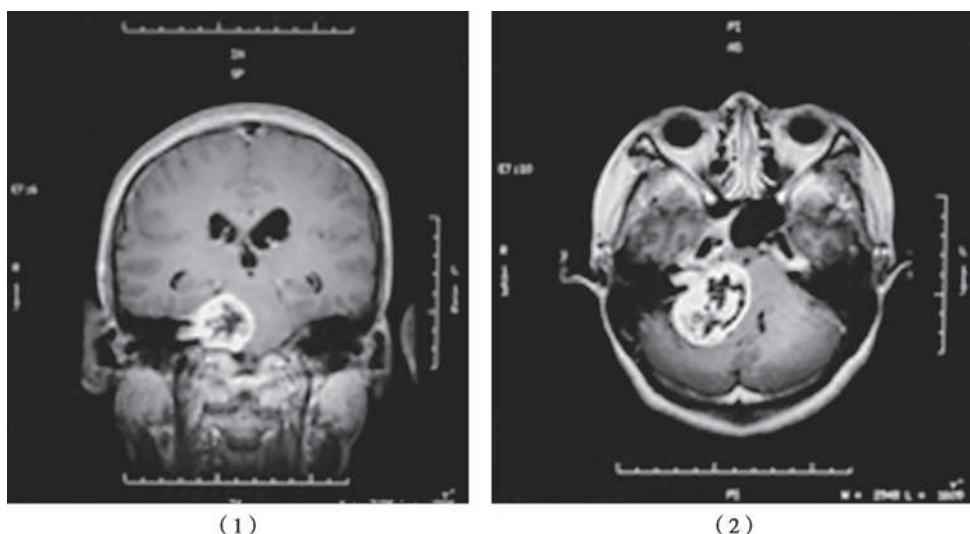


图 21-2 右听神经瘤 MRI 扫描冠状位 (1)、轴位 (2) 显示内耳道圆形肿瘤

根据病人的年龄、肿瘤大小、术前听力和脑神经受损情况制订治疗方案。病人高龄、肿瘤直径 $<1.5\text{cm}$, 可密切观察听力变化,定期行影像学检查及听力检查,如肿瘤生长较快,应手术。肿瘤直径 $>2.5\text{cm}$ 应力争全切。高龄、全身状况差、肿瘤直径 $<3.0\text{cm}$ 或手术肿瘤残留,可考虑行立体放射治疗。

(三) 室管膜瘤 室管膜瘤 (ependymoma) 占颅内肿瘤的 1.2%~7.8%,近 70% 发生于儿童。60%~70% 位于幕下,肿瘤常起源于第四脑室并侵犯脑干,呈灰色,似有边界,恶性程度较髓母细胞瘤低,但可通过脑脊液种植散播,预后差。病人多伴有颅内压增高、眩晕、共济失调。起源于第四脑室底的肿瘤常伴脑积水。呈 RELA 融合基因阳性的室管膜瘤是一类特殊基因型肿瘤,见于 70% 的儿童幕上室管膜瘤,提示预后不良。

(四) 表皮样囊肿和皮样囊肿 表皮样囊肿 (epidermoid cyst) 和皮样囊肿 (dermoid cyst) 是先天性良性肿瘤,起源于椎管内、外胚层的异位组织。表皮样囊肿占颅脑肿瘤的 0.5%~1.5%,好发于脑桥小脑角、鞍上,由鳞状上皮层状排列,内含角蛋白、细胞碎片和胆固醇,囊肿破裂会出现无菌性脑膜炎。皮样囊肿占颅内肿瘤的 0.3%,内含皮肤附属器如毛发和皮脂腺,有些可见成熟骨,多发生在儿童,肿瘤多位于中线如脑干、第四脑室、鞍上和椎管,出现相应临床症状。全切肿瘤囊壁可治愈,但囊壁与重要神经粘连严重时不应勉强切除;肿瘤复发可再手术。

(五) 血管母细胞瘤 血管母细胞瘤 (hemangioblastoma) 多见于颅后窝,占颅内肿瘤的 1.0%~2.5%。肿瘤为良性,边界清楚。70% 的小脑血管母细胞瘤为囊性合并瘤结节,结节富于血管而呈红色,

囊壁为小脑而非肿瘤组织。本病有家族聚集倾向,可为 von Hippel-Lindau 病的一部分。CT 扫描显示为低密度囊性或实性占位性病变,增强扫描后肿瘤实质部分显著强化。MRI 可见瘤内实质部分流空,周围脑组织因含铁血黄素沉积而形成低信号区。脑血管造影可显示密集的血管团。手术全切肿瘤可治愈。

第二节 | 椎管内肿瘤

一、概述

椎管内肿瘤 (intraspinal tumor) 是指发生于脊髓本身及椎管内与脊髓邻近组织 (脊神经根、硬脊膜、血管、脂肪组织、胚胎残余组织等) 的原发性肿瘤或转移性肿瘤的总称。

【分类和病理】 根据肿瘤与脊髓、硬脊膜的位置关系,一般将椎管内肿瘤分为髓内、髓外硬脊膜下和硬脊膜外三类 (图 21-3), 有的肿瘤呈哑铃形生长, 可同时累及上述区域。

髓内肿瘤约占椎管内肿瘤的 20%, 常见室管膜瘤和星形细胞瘤, 其他为血管性肿瘤、胚胎残余组织来源肿瘤等。髓外硬脊膜下肿瘤最常见, 绝大部分为良性, 约占 55%, 常见神经鞘瘤、脊膜瘤、神经纤维瘤等。硬脊膜外肿瘤约占 25%, 多为恶性, 起源于椎体或硬脊膜外组织, 包括转移癌、肉瘤等, 其他还有骨瘤、软骨瘤、脊索瘤、脂肪瘤等。

【临床表现】 因椎管腔较狭小, 脊髓及神经根等结构位于其内, 很小的病变便可产生较严重的功能障碍。肿瘤对脊髓和神经根的影响主要为压迫性及浸润破坏性两种类型。前者多系良性、硬度较大的肿瘤, 严重者影响脊髓血液循环, 导致局部缺血、水肿及变性坏死。后者多为恶性、质地较软的肿瘤, 侵蚀脊髓组织, 短期内造成脊髓横贯性损害。临床表现与肿瘤所在脊髓节段、肿瘤位于髓内或髓外以及肿瘤性质相关。

1. 根性痛 这是脊髓肿瘤早期最常见症状, 原因是脊神经后根或脊髓后角细胞受刺激, 脊髓感觉传导束受到刺激, 硬脊膜受压或受牵张, 体位改变牵拉脊髓。疼痛部位与肿瘤所在平面的神经分布一致, 对定位诊断有重要意义。根性痛常为髓外占位性病变的首发症状, 其中颈段和马尾部肿瘤更多见。硬脊膜外转移瘤所致疼痛最严重。

2. 感觉障碍 感觉纤维受压时表现为感觉减退和感觉错乱, 被破坏后则出现感觉丧失。髓外肿瘤从一侧挤压脊髓使之移位, 构成布朗-塞卡综合征 (Brown-Séquard syndrome), 又称脊髓半切综合征, 表现为肿瘤平面以下同侧肢体瘫痪和深感觉消失, 对侧痛温觉减退或消失。髓内肿瘤沿脊髓前、后中线生长, 对称压迫脊髓, 一般不出现脊髓半侧损害综合征。

3. 肢体运动障碍及反射异常 肿瘤压迫神经前根或脊髓前角, 出现支配区肌群下位运动神经元瘫痪, 即肌张力低, 腱反射减弱或消失, 肌萎缩, 病理征阴性。肿瘤压迫脊髓, 使肿瘤平面以下的锥体束向下传导受阻, 表现为上位运动神经元瘫痪, 即肌张力高, 腱反射亢进, 无肌萎缩, 病理征阳性。圆锥及马尾部肿瘤因只压迫神经根, 故也出现下位运动神经元瘫痪。

4. 自主神经功能障碍 最常见膀胱和直肠功能障碍。肿瘤平面以下躯体少汗或无汗, 胸 2 以上

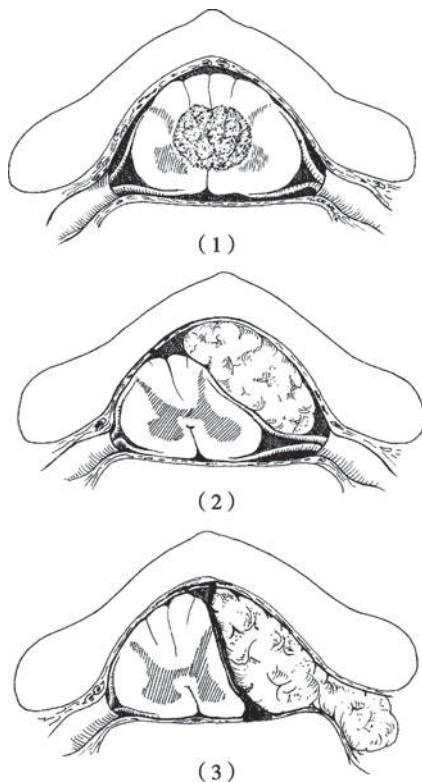


图 21-3 椎管内肿瘤三种部位

(1) 髓内肿瘤 (2) 髓外硬脊膜下肿瘤
(3) 硬脊膜外肿瘤

因睫状脊髓中枢受损还可以引起同侧霍纳综合征 (Horner syndrome)。膀胱反射中枢位于腰骶节脊髓内,故腰骶节段以上肿瘤压迫脊髓时,膀胱反射中枢仍存在,膀胱充盈时可有反射性排尿;腰骶节段的肿瘤使反射中枢受损导致尿潴留,但当膀胱过度充盈后会出现尿失禁。骶节以上脊髓受压时引起便秘,骶节以下受压时肛门括约肌松弛导致大便失禁。

【诊断】 详尽询问病史,进行全身和神经系统查体,初步定位神经障碍所在脊髓节段。MRI 扫描可清楚地显示肿瘤、脑脊液和神经组织,但对脊柱骨质的显示不如 CT 和 X 线平片。CT 扫描见病变部位椎管扩大,椎体后缘受压破坏,椎管内软组织填充。脊髓血管造影可除外脊髓动静脉畸形 (AVM)。

【治疗】 椎管内肿瘤诊断明确后,应及早手术治疗。浸润性髓内肿瘤难以彻底手术切除,手术原则是在保护神经功能的前提下最大限度切除,并进行充分的椎管减压,解除对脊髓的压迫;合并脊柱失稳者可一期行脊柱融合内固定术。

二、神经鞘瘤

神经鞘瘤是椎管内最常见的肿瘤类型,肿瘤起源于脊神经鞘膜施万细胞,在椎管的各个节段均可发生。本病发展缓慢,瘤内囊性变或出血可呈急性加重。首发症状多为神经根性疼痛;从远端开始出现肢体运动障碍;肿瘤水平附近有皮肤过敏区和括约肌功能障碍。

脊柱 X 线平片或 CT 可见椎弓破坏,椎弓根间距加宽,椎间孔扩大。MRI 显示肿瘤呈长 T_1 、长 T_2 信号,增强扫描一般强化明显,瘤体与脊髓分界清楚。一旦确诊应手术治疗,手术效果好。

三、脊膜瘤

脊膜瘤 (spinal meningioma) 起源于蛛网膜内皮细胞或硬脊膜的纤维细胞,发病率仅次于神经鞘瘤,居第二位,好发于胸段。脊膜瘤绝大多数位于髓外硬膜下,有完整的包膜,基底在硬脊膜,少数可跨越硬脊膜向外生长,通常单发,少数可多发或恶性变。好发年龄为 20~50 岁,75%~85% 为女性。

脊膜瘤长期缓慢生长后,逐渐对脊髓和/或神经根产生压迫,引起其支配区域的感觉异常、疼痛。随着肿瘤体积增大,肿瘤可对脊髓产生压迫并损伤脊髓,导致肢体无力症状。MRI 扫描表现与颅内典型的脑膜瘤影像表现相近,肿瘤边界清晰,增强扫描表现为轻度均匀强化,可见硬脊膜尾征。CT 扫描显示瘤体呈等密度或稍高密度,部分可见钙化影。手术切除效果好。

四、髓内肿瘤

(一) 脊髓室管膜瘤 脊髓室管膜瘤起源于脊髓的中央管或终丝部位的室管膜细胞,约占原发性髓内肿瘤的 60%,发病高峰年龄为 30~40 岁。以 *MYCN* 基因扩增为特征的室管膜瘤约占 8%~10%,具有侵袭性,易发生中枢神经系统播散转移。

脊髓室管膜瘤通常生长较为缓慢,病人起病时症状多轻微,以单侧或双侧肢体疼痛、麻木最多见,部分病人由于瘤体出血可出现症状急性加重。MRI 扫描见瘤体多位于脊髓中央,均匀向周边膨胀性生长,逐步占据整个脊髓宽度,肿瘤两端或一端常继发脊髓空洞。注射对比剂后,肿瘤实性部分呈异质性、较均匀增强,周围边界明显。手术切除是治疗脊髓室管膜瘤的首选及主要治疗手段。相较颅内室管膜瘤,脊髓室管膜瘤总体预后良好。

(二) 脊髓星形细胞瘤 脊髓星形细胞瘤发病率仅次于室管膜瘤,居第二位,多发生于 20~50 岁的成人,约 75% 发生于颈胸段脊髓。肿瘤呈偏侧性生长,无包膜,分界不清。约 40% 的脊髓星形细胞瘤以组蛋白 H3 基因变异 (H3K27-altered) 为特征,易发生中枢神经系统播散转移,预后差。MRI 扫描可见脊髓增粗,肿瘤偏心性生长,肿瘤可发生坏死囊性变,信号不均匀,恶性星形细胞瘤易沿软脊膜播散,使脊髓呈非对称性扩大。

因肿瘤呈浸润性生长,手术原则是在保护神经功能前提下尽可能多地切除肿瘤组织,并行椎管扩大减压,解除脊髓组织的压迫。脊髓高级别星形细胞瘤术后应进行放射治疗,常规化疗不敏感。

五、椎管转移瘤

约 10% 的体部肿瘤病人可发生椎管内转移,原发灶多为肺、前列腺、乳腺和肾的癌肿。椎管转移瘤大多数位于硬脊膜外,以胸段多见,其次为腰段。转移途径为血管或淋巴系统,椎旁肿瘤可经椎间孔侵入椎管,也可直接转移至脊柱。95% 的病人以局部神经根性痛或牵扯痛为首发症状,疼痛剧烈,卧床时背痛是此类肿瘤的典型表现。增强 MRI 是主要检查手段,CT 或 X 线检查可评估骨质受侵情况。治疗目的是缓解疼痛,维持脊柱稳定性,保护括约肌和行走功能。放射治疗可单独或术后辅助应用。根据原发灶肿瘤性质可选择化学药物治疗。

六、先天性脊髓肿瘤

椎管先天性肿瘤系由胚胎发育期残存的胚层细胞发展而成。肿瘤多位于脊髓末端或骶尾部,病人常合并脊柱裂和皮肤窦道,常合并脊髓拴系。根据肿瘤来源胚胎细胞成分不同,病理类型包括表皮样囊肿、皮样囊肿、畸胎瘤、肠源性囊肿、脂肪瘤等。

椎管内先天性肿瘤一般为良性。对于无明显症状及神经功能缺陷的病例,可选择对症治疗、观察、定期随访。出现症状时应行手术切除,在保护神经功能前提下全切肿瘤可治愈;若合并脊髓拴系,应一期手术松解,一般手术效果良好。如不能全切肿瘤,囊壁残留容易复发,但一般复发较慢。复发肿瘤可再次手术治疗。

(江涛)





脑血管疾病的发病率和病死率都很高,与心血管肿瘤构成严重威胁人类健康的三大疾病。颅内和椎管内血管疾病,如血管畸形和颅内动脉瘤等需要外科治疗。

第一节 | 自发性蛛网膜下腔出血

蛛网膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage, SAH)是各种病因引起颅内和椎管内病变血管突然破裂,血液流至蛛网膜下腔的统称,分为自发性和外伤性两类,本节仅述自发性蛛网膜下腔出血。

【病因】 颅内动脉瘤和脑(脊髓)血管畸形占自发性蛛网膜下腔出血的70%,前者较后者多见,其他原因有动脉硬化、烟雾病(moyamoya disease)、脑肿瘤卒中、血液病、动脉炎、脑炎、脑膜炎及抗凝治疗的并发症等。

【临床表现】

1. **剧烈头痛** 多数病人在动脉瘤破裂前有情绪激动、便秘、咳嗽等诱因。病人突发头痛如“头要炸开”,伴有恶心呕吐、面色苍白、全身冷汗、眩晕、项背痛或下肢疼痛。出血后1~2天内脑膜刺激征阳性。动脉瘤破裂后未得到及时治疗,可能会在首次出血后1~2周内再次出血,约1/3的病人死于再出血。

2. 半数病人出现一过性意识障碍,严重者出现昏迷。

3. 20%的病人出血后有抽搐发作。

4. **脑神经损害** 颈内动脉-后交通动脉、基底动脉顶端和大脑后动脉的动脉瘤可造成同侧动眼神经麻痹。

5. **视力视野障碍** 蛛网膜下腔出血沿视神经鞘延伸,眼底检查可见视网膜下片状出血。出血量过多时血液浸入玻璃体内,引起视力障碍。巨大动脉瘤压迫视神经或视放射时,病人可出现双颞偏盲或同向偏盲。

6. 约1%的颅内动静脉畸形和动脉瘤病人可出现颅内杂音。部分病人蛛网膜下腔出血发病后数日可有低热。

7. 视网膜(内)出血和/或玻璃体体积血(Terson综合征)可能与高死亡率相关。

自发性蛛网膜下腔出血的鉴别诊断见表22-1。

为便于判断病情、选择造影和手术时机以及评价疗效,常采用 Hunt-Hess 蛛网膜下腔出血分级(表22-2)。

【诊断】

1. **头部CT** 蛛网膜下腔出血后48小时内,非强化高分辨率CT可发现≥95%的SAH。第一周内CT显示最清晰,显示脑沟与脑池密度增高。颈内动脉瘤破裂出血以环池最多;大脑中动脉瘤破裂时血液积聚在病侧外侧裂(图22-1);大脑前动脉瘤出血集中在前纵裂池;基底动脉瘤破裂后,血液主要聚积于脚间池与环池附近。

CT血管造影(CT angiography, CTA)是诊断动脉瘤和血管畸形的首选无创检查,对SAH的鉴别很有帮助。



表 22-1 自发性蛛网膜下腔出血的鉴别诊断

鉴别要点	动脉瘤	动静脉畸形	动脉硬化	烟雾病	脑肿瘤卒中
发病年龄	多见于 40~60 岁	多见于 35 岁以下	多见于 50 岁以上	多见于儿童或中年人	多见于 30~60 岁
出血前症状	无症状或脑神经麻痹	癫痫发作	高血压史	肢体麻木	颅内压增高和病灶症状
血压	正常或增高	正常	增高	正常	正常
复发出血	常见且有规律	年出血率 2%	可见	可见	少见
意识障碍	多严重	较重	较重	有轻有重	较重
脑神经麻痹	Ⅱ~Ⅵ脑神经	无	少见	少见	颅底肿瘤可见
偏瘫	少见	较常见	多见	较常见	常见
眼部症状	可见玻璃体积血	可有同向偏盲	眼底动脉硬化	少见	可有视乳头水肿
CT 检查	蛛网膜下腔高密度	增强可见 AVM 影	脑萎缩或脑梗死灶	脑室出血铸型或脑梗死灶	增强可见脑肿瘤影
脑血管造影或 CTA	动脉瘤和血管痉挛	AVM	脑动脉粗细不均	脑底动脉异常血管网形成	有时可见肿瘤染色

表 22-2 Hunt-Hess 蛛网膜下腔出血分级

分级	病情
0	动脉瘤未破裂
1	无症状,或轻度头痛,轻度颈项强直
1a	无急性脑膜/脑反应,但有固定的神经功能缺失
2	中至重度头痛,颈项强直,或脑神经麻痹(如Ⅲ、Ⅳ脑神经麻痹)
3	嗜睡或意识模糊,轻度局灶性神经功能缺失
4	昏迷,中至重度偏瘫,早期去大脑强直
5	深昏迷,去大脑强直,濒死状态

注:合并严重全身性疾病(如高血压、糖尿病、严重动脉硬化、慢性阻塞性肺疾病)或血管造影发现严重血管痉挛者,加 1 级。

2. 头部磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI) 蛛网膜下腔出血后 24~48 小时内不敏感(高铁血红蛋白过少),4~7 天后敏感性增加(对亚急性 SAH, 10~20 天时成像效果佳)。

磁共振血管造影(magnetic resonance angiography, MRA)对直径小于 3mm 的动脉瘤,敏感性明显较差。MRA 适用于高危病人的筛查。

3. 数字减影血管造影(digital subtraction angiography, DSA) 可明确动脉瘤尺寸、部位、单发或多发,有无血管痉挛(图 22-2),动静脉畸形的供应动脉和引流静脉,以及侧支循环,有利于 SAH 的病因诊断。对怀疑脊髓动静脉畸形者应行脊髓动脉造影。

4. 腰椎穿刺 对已确诊的 SAH 病人无须再作腰椎穿刺。在 SAH 伴有颅内压增高时,为获取脑脊液而行腰椎穿刺可能诱发脑疝。

【治疗】

1. 出血急性期,病人应绝对卧床休息,可用止血药。头痛剧烈者给予镇痛、镇静药物,保持大便通畅等。伴颅内压增高时,应用 20% 甘露醇溶液脱水治疗。

2. 尽早针对病因治疗,如开颅动脉瘤夹闭或介入栓塞,动静脉畸形或脑肿瘤切除等。

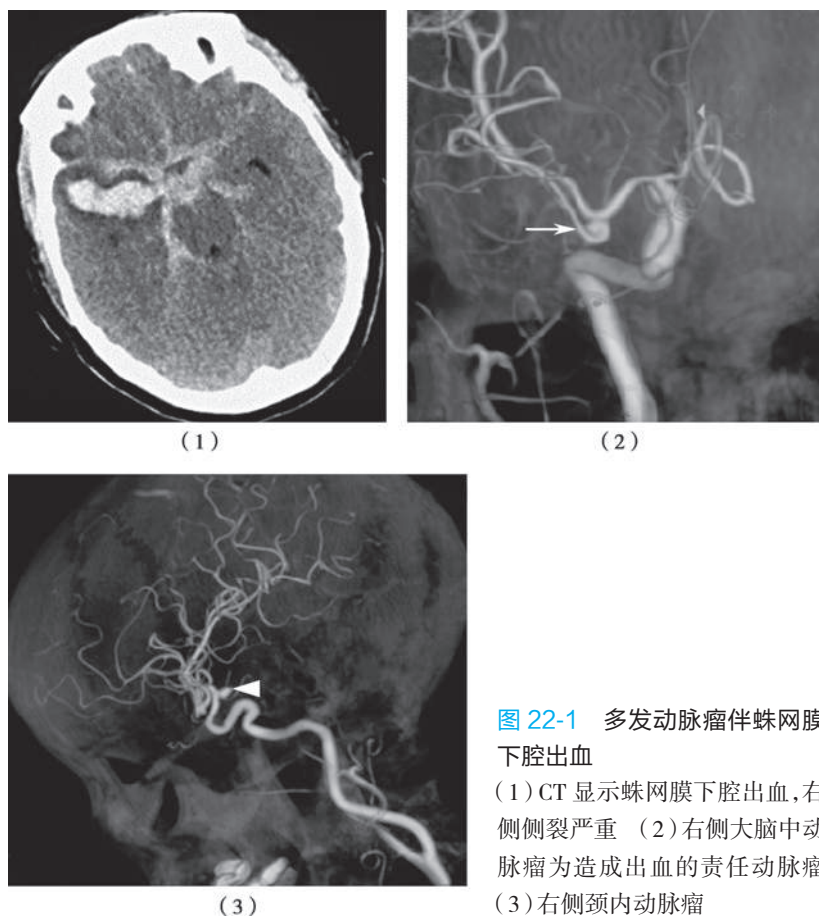


图 22-1 多发动脉瘤伴蛛网膜下腔出血

(1) CT 显示蛛网膜下腔出血, 右侧侧裂严重 (2) 右侧大脑中动脉瘤为造成出血的责任动脉瘤 (3) 右侧颈内动脉瘤

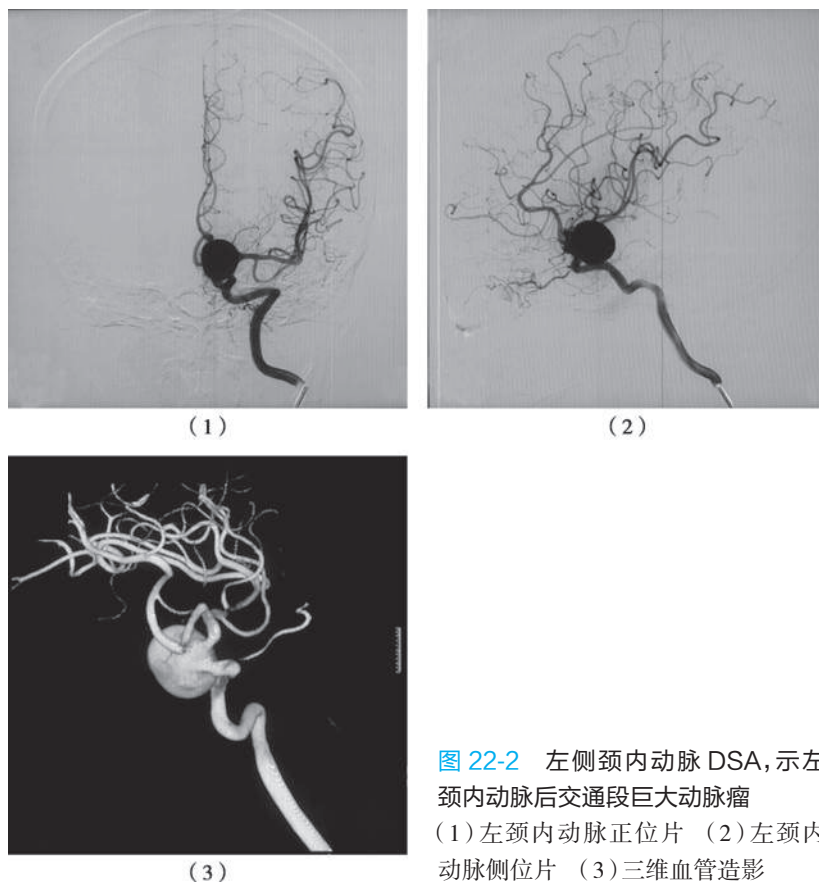


图 22-2 左侧颈内动脉 DSA, 示左颈内动脉后交通段巨大动脉瘤

(1) 左颈内动脉正位片 (2) 左颈内动脉侧位片 (3) 三维血管造影

第二节 | 颅内动脉瘤

颅内动脉瘤 (intracranial aneurysm) 系颅内动脉局限性异常扩张造成动脉壁的囊性膨出, 占蛛网膜下腔出血的 75%~80%。本病好发于 40~60 岁中老年人。

【病因】 动脉瘤的病因尚不完全清楚。动脉壁先天缺陷学说认为 Willis 环动脉分叉处动脉壁先天性平滑肌层缺乏。动脉壁后天性退变学说则认为, 颅内动脉粥样硬化和高血压使动脉内弹力板破坏, 渐渐膨出形成囊性动脉瘤。炎症反应引起蛋白水解酶增多, 在动脉瘤形成过程中的作用有待进一步研究。若存在感染病灶如细菌性心内膜炎、肺部感染等, 感染性栓子脱落侵蚀脑动脉壁会导致形成感染性动脉瘤; 头部外伤也可导致发生动脉瘤。但前述两种情况临床均少见。遗传也可能与动脉瘤形成相关。

【病理和分类】 动脉瘤多为囊性, 呈球形或浆果状, 外观紫红色, 瘤壁极薄, 瘤顶部最薄弱, 多为出血点。动脉瘤破裂口周围被凝血块包裹, 瘤顶破口处与周围组织粘连。组织学检查可见动脉瘤壁仅存一层内膜, 缺乏中层平滑肌组织, 弹性纤维断裂或消失。

夹层动脉瘤: 由动脉内膜的撕裂导致血液进入动脉壁, 通常由创伤引起。

依动脉瘤位置分为: ①颈内动脉系统动脉瘤, 约占颅内动脉瘤的 90%, 包括颈内动脉-后交通动脉瘤、大脑前动脉-前交通动脉瘤和大脑中动脉瘤; ②椎-基底动脉系统动脉瘤, 约占颅内动脉瘤的 10%, 包括椎动脉-小脑后下动脉瘤、基底动脉瘤和大脑后动脉瘤等。

【临床表现】

1. 未破裂出血的中、小型动脉瘤 病人无症状, 多为偶然发现。动脉瘤一旦破裂则表现为 SAH, 部分病人出血前有劳累、情绪激动等诱因, 也可无明显诱因或睡眠中发病。

多数动脉瘤破口会被凝血块封闭而停止出血, 病情逐渐稳定。随着动脉瘤破口周围血块溶解, 动脉瘤可能再次破溃出血, 多发生在第一次出血后 2 周内。

SAH 后脑脊液中红细胞破坏产生 5-羟色胺、儿茶酚胺等多种血管活性物质, 使脑血管痉挛, 多发生在出血后 3~15 天。局部血管痉挛时, 脑血管造影显示动脉瘤附近动脉纤细, 病人症状不明显; 广泛脑血管痉挛会导致脑梗死, 病人意识障碍加重, 出现偏瘫, 甚至死亡。

2. 局灶症状 取决于动脉瘤部位、毗邻解剖结构及动脉瘤大小。动眼神经麻痹常见于颈内动脉-后交通动脉瘤和大脑后动脉瘤。有时局灶症状出现在 SAH 前, 如头痛、眼眶痛, 继之动眼神经麻痹, 此时应警惕随之而来的动脉瘤破裂出血。大脑中动脉瘤出血形成血肿, 病人可出现偏瘫和/或失语。动脉瘤压迫视神经时, 病人可有视力视野障碍。

【诊断】

1. 出血急性期动脉瘤的诊断见本章第一节“自发性蛛网膜下腔出血”。

2. 经股动脉插管全脑血管造影, 对判明动脉瘤位置、数目、形态、尺寸、血管痉挛情况和确定手术方案都十分重要。

Hunt-Hess 3 级以下病人, 应及早行脑血管造影, 3 级及 3 级以上病人待病情稳定后再行造影检查。及早通过造影明确诊断, 尽快手术夹闭或介入闭塞动脉瘤, 防止动脉瘤再次破裂出血。SAH 病人首次造影阴性, 可能是脑血管痉挛导致动脉瘤未显影, 应在 1 个月后重复血管造影。

【治疗】

1. 手术时机 应尽快对破裂动脉瘤进行动脉瘤手术夹闭或血管内栓塞治疗, 以避免再出血。Hunt-Hess 分级 ≤ 3 级的病人应争取急诊手术 (出血后 3 日内), Hunt-Hess 分级 > 3 级的病人可能存在脑血管痉挛和脑积水, 急诊手术危险性较大, 需待病情好转后再进行手术。

2. 围手术期治疗 绝对卧床, 适当镇静治疗, 减少不良声、光刺激。维持正常血压。便秘者应给缓泻剂。

针对蛛网膜下腔出血后的脑血管痉挛,采用尼莫地平治疗。为预防动脉瘤再次出血,采用抗纤维蛋白溶解剂(如氨基己酸)。

3. 手术方法 动脉瘤颈夹闭术可彻底消除动脉瘤。如为高龄、病情危重或不接受手术夹闭动脉瘤的病人,椎-基底动脉瘤可选血管内治疗(endovascular treatment)。复杂性动脉瘤可在复合手术室,采用介入与动脉瘤夹闭复合手术(hybrid operation)治疗。动脉瘤术后均应复查脑血管造影来证实动脉瘤是否闭塞。

4. 未破裂动脉瘤 CTA 和 MRA 发现的未破裂动脉瘤的治疗尚无高等级的临床指南。目前治疗未破裂动脉瘤的策略主要考虑病人年龄、动脉瘤形态、尺寸和位置。巨大和/或症状性动脉瘤、动脉瘤增大或形态改变建议治疗,特别是年轻病人。

未经治疗的偶发动脉瘤,推荐每半年进行一次 MRA/CTA 检查,如显示动脉瘤增大应进行治疗,动脉瘤未见增大可继续随访观察。

第三节 | 颅内和椎管内血管畸形

颅内和椎管内血管畸形(vascular malformation)属先天性中枢神经系统血管发育异常,分为四种类型:①动静脉畸形(arteriovenous malformation, AVM);②海绵状血管畸形(cavernous malformation, CM);③毛细血管扩张(telangiectasia);④静脉畸形(venous malformation, VM)。其中以 AVM 最常见,占血管畸形的 44%~60%;其次是 CM,占血管畸形的 19%~31%。

一、动静脉畸形

(一) 颅内动静脉畸形 颅内动静脉畸形是由一支或几支发育异常的供血动脉、引流静脉形成的病理脑血管团,可随机体发育而增长。小型 AVM 直径不及 1cm,巨大 AVM 直径可达 10cm。畸形血管团周围脑组织因缺血而萎缩,呈胶质增生。畸形血管表面的蛛网膜色白且厚。颅内 AVM 可位于脑组织任何部位,大脑半球 AVM 多呈楔形,其尖端指向侧脑室。

【临床表现】

1. 出血 畸形血管破裂出血多发生在脑内,也可导致脑室内或蛛网膜下腔出血。30%~65% 的 AVM 的首发症状是出血,出血好发年龄为 20~40 岁。出血后病人出现意识障碍、头痛、呕吐等症状。单支动脉供血、体积小、部位深在,以及颅后窝 AVM 容易发生急性破裂出血。妇女妊娠期 AVM 出血风险较高。

2. 额、颞部 AVM 的病人多以癫痫为首发症状,与病灶周围脑缺血、胶质增生,以及出血后含铁血黄素刺激大脑皮质有关。长期顽固性癫痫发作导致脑组织缺氧,会造成病人智力减退。

3. 间断性局部或全头痛,可能与供血动脉、引流静脉以及静脉窦扩张,或 AVM 小量出血、脑积水和颅内压增高有关。

4. 由于 AVM 盗血、脑内出血或合并脑积水,病人出现肢体运动、感觉、视野以及语言的进行性功能障碍。个别病人可有颅内杂音或三叉神经痛。

5. 儿童大脑大静脉畸形也称大脑大静脉动脉瘤(aneurysm of vein of Galen),可以导致心力衰竭和脑积水。

【诊断】

1. 头部 CT AVM 在增强扫描时表现为混杂密度区,大脑半球中线结构无移位。出血急性期 CT 可以确定出血量、部位以及脑积水。

2. 头部 MRI 因病灶内高速血流,AVM 的 MRI 扫描表现为流空现象,显示畸形血管团与脑的解剖关系,为切除 AVM 选择手术入路提供依据。

3. 全脑血管造影 可了解畸形血管团的大小、范围、供血动脉、引流静脉以及血流速度(图 22-3)。

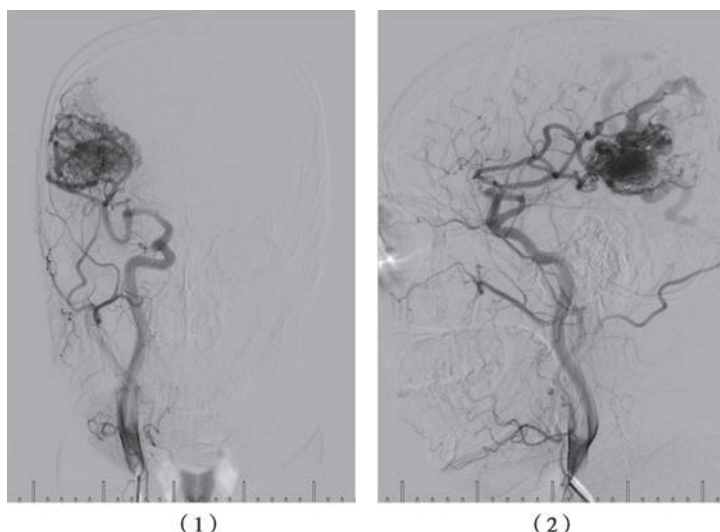


图 22-3 右侧颈总动脉 DSA, 示右顶枕动静脉畸形
(1) 右颈总动脉正位片 (2) 右颈总动脉侧位片

4. CTA 和 MRA 可供筛查或 AVM 病人随访。

5. 脑电图 大脑半球 AVM 的脑电图可见慢波或棘波。手术中根据脑电图监测提示切除癫痫病灶可减少术后抽搐发作。

【治疗】

1. 手术切除是根治 AVM 的最佳方法, 可以去除病灶出血危险, 恢复正常的脑血流供应。

切除巨大 AVM 手术中或手术后会发生急性脑膨出或脑出血, 称为正常灌注压突破 (normal perfusion pressure breakthrough, NPPB), 危险性极高。目前采用复合手术, 术中栓塞, 然后切除巨大 AVM, 并利用激光多普勒血流仪监测脑动静脉畸形切除前后病灶周围皮质局部血流变化, 发现切除 AVM 后周围脑皮质血流量增加, 持续时间超过 24~48 小时, 因此保持病人血压低水平是克服 NPPB 的措施之一。

2. 位于脑深部重要功能区如脑干、间脑等部位的 AVM, 不适宜手术切除。

3. 各种治疗后都应复查脑血管造影, 了解畸形血管是否消失。对残存的畸形血管团还需辅以其他治疗, 避免再出血。直径 < 3cm 或手术后残存的 AVM, 可考虑血管内治疗或立体放射治疗 (γ 刀), 但在治疗期间仍有出血可能。

(二) 脊髓动静脉畸形 脊髓 AVM 少见, 男性多于女性, 80% 的病人在 20~40 岁发病。

脊髓 AVM 发展缓慢, 可多年保持稳定。脊髓 AVM 位于髓内和/或髓外, 亦可在硬脊膜外形成动静脉瘘。由于脊髓各节段供血来源不同, 按 AVM 部位可分为三段: 颈段、上胸段和下胸-腰-骶段, 以后者常见。

【临床表现】

1. AVM 压迫脊髓或神经根, 导致病灶所在节段肢体麻木和肌力下降。

2. 病灶血管破裂引起蛛网膜下腔出血或脊髓内血肿。病人以与畸形所在脊髓节段相符合的急性疼痛发病, 改变体位可诱发疼痛; 间歇性跛行、肢体力弱甚至瘫痪、括约肌障碍等症状临床也常见。

【影像学特点】 MRI 扫描显示 AVM 为流空的血管影, 有时为异常条索状等 T₂ 信号。合并出血时病灶混有不规则点片状短 T₁ 高强度信号。MRI 也可鉴别髓内 CM。脊髓血管造影可显示 AVM 的位置和范围 (图 22-4)。

【治疗】 显微外科手术切除表浅局限的脊髓 AVM 效果满意。范围广泛的脊髓 AVM 可采用血管内治疗。

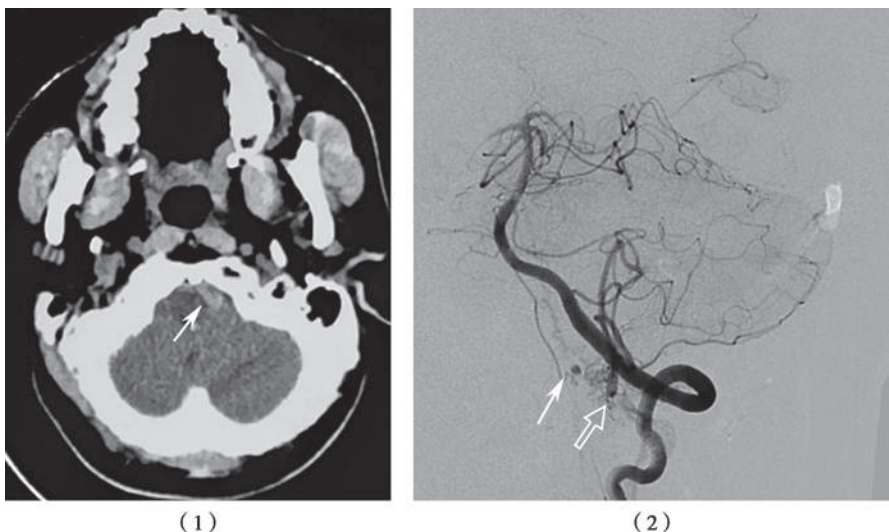


图 22-4 蛛网膜下腔出血, 脊髓前动脉动脉瘤合并血管畸形

(1) CT 显示延髓左侧前方少量蛛网膜下腔出血(箭头) (2) 脊髓前动脉动脉瘤(与出血相关, 实心箭头) 合并血管畸形(空心箭头)

二、海绵状血管畸形

海绵状血管畸形又称为海绵状血管瘤(cavernoma; cavernous angioma; cavernous hemangioma)。

(一) 脑海绵状血管畸形 脑 CM 的发生率为 0.02%~0.13%, 占中枢神经系统血管畸形的 5%~13%。

CM 分为散发型和遗传型。后者多见于孟德尔染色体显性遗传。遗传学至少有 3 个基因位点(7q11-q22、7p15-p13 和 3q25.2-q27), 是一种常染色体显性遗传病。各年龄段均可发病, 男女发病率相似。多发病灶占 23%~50%, 多见于家族性 CM。

【病理】 CM 发生在脑或脊髓实质, 少见于脑神经, 直径从几毫米到几厘米。CM 可伴发静脉畸形、动静脉畸形和毛细血管畸形, 身体其他部位也可伴发小型 CM。

CM 大体标本呈桑葚状, 黑红色或紫色。光镜下 von Willebrand 因子染色阳性, 平滑肌缺失。电镜下内皮细胞出现不正常裂隙, 内皮下平滑肌缺失和分化不良。

【临床表现】

1. 脑内出血 出血发生率较低, 每年约 2.6%~3.1% (女性 4.2%, 男性 0.9%)。妊娠期和分娩时出血危险是否增加尚未知。CM 可反复少量出血, 除脑干 CM 外, 很少危及病人生命。
2. 癫痫是最常见症状, 见于 35%~55% 的 CM 病人。新出现癫痫的发生率为每年 2.4%。
3. CM 逐渐增大, 病灶占位效应可以引起进行性神经功能障碍。

【影像学特点】

1. MRI 病灶边界清楚, 病灶中心为形状不规则混杂信号, 周边为低信号区。病灶中央或者周围可见不同时期出血。T₂ 像显示病灶周边脑组织因水肿呈现高密度。对比剂强化后病灶可轻微强化或不强化。部分病例可见伴发静脉畸形的影像学表现。

2. 脑血管造影 主要用于鉴别诊断。

【手术适应证】

1. CM 的 MRI 表现具有特征性, 活检或手术切除只用于明确诊断。
2. 无症状偶然发现的 CM, 可以定期 MRI 随访观察。首次诊断后半年复查 MRI, 病灶稳定者每年复查 1 次。家庭成员有 CM 的一级亲属, 应接受增强 MRI 扫描及遗传学调查。
3. 手术治疗取决于病人的年龄、临床症状、医疗条件和病人愿望。采用手术治疗还是观察, 要权

衡给病人带来的风险和获益。

4. 若 CM 反复出血、出现进行性神经功能障碍或难治性癫痫,可采用微创神经外科技术切除。手术前功能 MRI 定位病灶与大脑皮质肢体运动区、语言功能区的关系,手术中采用电生理监测,保护病人肢体和语言功能。

5. 伴有癫痫的 CM 病人,病灶切除后皮质电灼消除癫痫灶。手术后应口服抗癫痫药物 3 个月,停止发作后可以逐步减药。

6. 手术治疗 CM 前必须评估术后可能发生的神经功能障碍,特别是脑干 CM。立体定向放射外科治疗 CM 效果不确定,并发症较多,目前仍处于临床研究阶段。

(二) 脊髓海绵状血管畸形 脊髓 CM 罕见,出血后可导致脊髓功能障碍,如神经根性疼痛和间歇性跛行等。

MRI 是脊髓 CM 最有价值的影像学检查。MRI 可以清晰显示不同时期出血成分的信号变化,瘤腔内的反复慢性出血和新鲜出血内所含游离正铁血蛋白,使其在所有成像序列中均呈高信号。血管造影常为阴性,用于与动静脉畸形血管相鉴别。

手术切除是治疗脊髓 CM 的主要手段,特别是对于症状明显者。对于无症状的 CM,其治疗策略尚存在争议,但考虑到高达 4.5% 的年出血率和手术切除的安全性及有效性,其再出血导致神经功能损伤风险远高于手术风险,因此一旦出现病灶向外部生长或出现渐进、严重的神经功能障碍,就应该手术治疗。

第四节 | 脑底异常血管网症

脑底异常血管网症又称烟雾病(moyamoya disease, MMD),因颈内动脉颅内起始段狭窄或闭塞,脑底出现异常血管网,病理性血管网在脑血管造影时形似烟雾状而得名。本病亚洲发病率较北美高。有两个发病高峰:<10 岁和 30~39 岁,女性轻度易感。有证据表明有家族倾向,但遗传学尚未证实。

【病因】 病因尚不清楚。有研究发现,病人的硬脑膜和皮瓣动脉中碱性成纤维细胞生长因子的水平升高。受累血管的内弹力膜可能变薄或者增厚。

继发性烟雾病也称为烟雾综合征,合并如下疾病:动脉粥样硬化,纤维肌发育不良,弹性假黄瘤,脑动脉炎和放射治疗后,钩端螺旋体脑动脉炎等。烟雾病病人的动脉壁存在先天性缺陷,易合并动脉瘤,可引起 SAH,常被误以为是烟雾样血管本身引起的。

【临床表现】 儿童和青壮年多见,可表现为缺血性或出血性脑卒中。

1. **脑缺血** 儿童更常见,可反复发作。包括 TIA、脑梗死。用力使劲或过度换气(如吹奏乐器,哭喊)可诱发神经症状,可能产生低碳酸血症合并反应性血管收缩。病人出现两侧肢体交替偏瘫和/或失语,以及智力减退等。有些病人出现反复头痛或癫痫发作。

2. **脑出血** 发病年龄晚于缺血型。异常血管网的粟粒性囊状动脉瘤破裂引起 SAH、脑出血以及脑室出血(脑室铸型)。病人急性发病,突然出现头痛、呕吐、意识障碍或伴偏瘫。

【诊断】

1. **头部 CT 和 MRI 扫描** 可显示脑梗死、脑萎缩或脑(室)内出血铸型。CTA 和 MRA 可见烟雾状的脑底异常血管网征象。

2. **头部 DSA** 显示颈内动脉床突上段狭窄或闭塞;基底节部位出现纤细的异常血管网,呈烟雾状;广泛血管吻合,如大脑后动脉与胼周动脉吻合网,颈外动脉与颞动脉吻合(图 22-5)。血管造影不仅可用于疾病的诊断,还可帮助明确用于血运重建术的血管及发现合并的动脉瘤。

【治疗】

1. **药物治疗** 常用血小板抑制剂、抗凝药、钙通道阻滞剂、糖皮质激素、甘露醇等。

2. **手术治疗** 脑血运重建术对于降低缺血性卒中和 TIA 发生率有明显作用,包括颞浅动脉-大

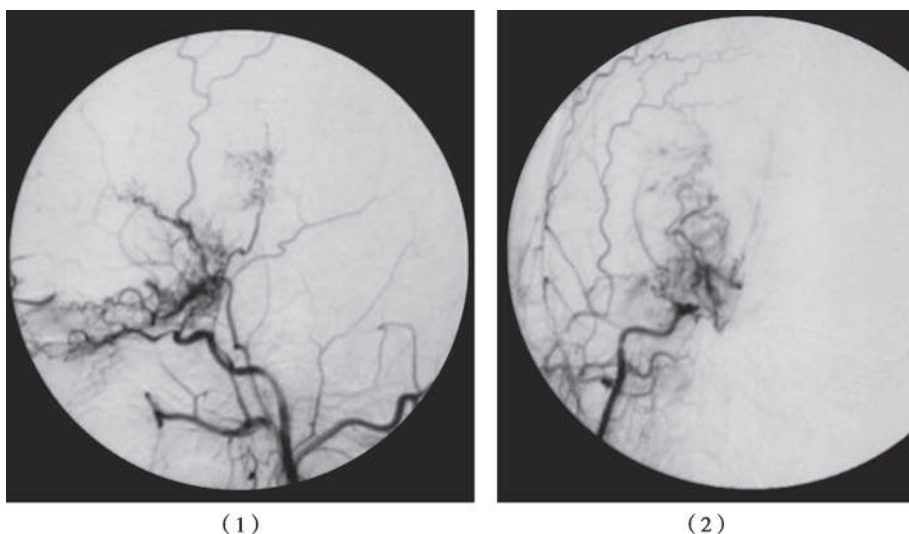


图 22-5 脑底异常血管网症(烟雾病)

右颈总动脉 DSA, 示右侧大脑中动脉闭塞伴颈内动脉末段烟雾样血管生成:(1)右颈总动脉侧位;(2)右颈总动脉正位。

脑中动脉搭桥术(STA-MAC 搭桥术)、脑-颞肌贴敷术(encephalomyosynangiosis, EMS)和脑-硬脑膜血管贴敷术(encephaloduroarteriosynangiosis, EDAS)等。

急性脑内出血造成脑压迫者应紧急手术清除血肿。单纯脑室内出血可行侧脑室额角穿刺引流。血肿吸收后继发脑积水行侧脑室-腹腔分流术。脑缺血病人给予扩张血管治疗。

3. 继发性脑底异常血管网症 针对病因治疗。

第五节 | 硬脑膜动静脉瘘

硬脑膜动静脉瘘(dural arteriovenous fistula, DAVF)是一种血管异常,动静脉分流位于硬脑膜的褶皱之间,由颈内/外动脉或椎动脉的分支供血,8%的病例中发现多个瘘管。常位于横窦/乙状窦、小脑幕/岩部、颅前窝/筛窦、颅中窝/侧裂、海绵窦(颈动脉-海绵窦瘘)、上矢状窦、枕骨大孔等部位。

大多数 DAVF 是后天获得性疾病,与静脉窦血栓形成、创伤、炎症、妊娠及分娩等有关。病人多为女性(61%~66%),通常在 40~50 岁发病。

【临床表现】 临床表现为搏动性耳鸣、颅内杂音或头痛、颅内压增高、癫痫、脑神经麻痹、局灶性神经功能缺损和颅内出血等。

【诊断】 头部 CT 和 MRI 可以显示颅内压增高引起的继发征象、脑水肿、颅内出血以及脑积水等,但是 CT 和 MRI 影像正常并不能排除 DAVF 诊断。

DSA 是确诊该病最可靠手段。DAVF 的血供相当丰富,应行全脑六血管(双侧颈内动脉、颈外动脉及其分支和双侧椎动脉)造影,有时还需行双侧甲状腺干、肋颈干等动脉造影,以防漏诊。每一次血管造影都应进行到静脉期,以评估颅内静脉和静脉窦的引流情况。

【治疗】 半数的低流量颈动脉海绵窦瘘(carotid-cavernous fistula, CCF)可自发形成血栓后自行闭合,对有出血史、难以耐受颅内血管杂音、进行性神经功能缺失、有局部压迫或颅内压增高症状者,应行血管内治疗。选用可脱性乳胶球囊或弹簧圈等栓塞材料封闭瘘口。

第六节 | 脑血管疾病复合手术

复合手术(hybrid operation)是借助介入、微创、放射、影像等多种监测治疗手段,采用一期或分期

手术的方式对疾病进行治疗的一种手术策略。脑血管疾病复合手术是指显微外科手术联合介入治疗的方式,其应用范围主要包括复杂颅内动脉瘤、高级别动静脉畸形、脑心共患疾病、脑动静脉瘘、颈动脉闭塞等。脑血管疾病复合手术将诊断性血管造影、介入和/或手术治疗、治疗后复查血管造影在多功能手术室一次完成。

复合手术治疗脑血管疾病可以避免病人多次辗转于手术室和放射治疗室之间,治疗后立即复查 DSA,发现问题即时弥补,可提高手术效果,减少病人痛苦和负担。

1. **动脉瘤治疗** 动脉瘤夹闭术后血管造影发现,19% 的病例由于动脉瘤残留和/或母血管闭塞,需要二次手术调整动脉瘤夹。动脉瘤介入治疗后也会由于动脉瘤栓塞不全或造成出血,需要病人二次手术。复合手术可以避免上述情况发生。

2. **手术切除巨大 AVM 前栓塞** 手术切除前栓塞巨大 AVM,包括动脉瘤和瘘,可缩小畸形尺寸,减少术中出血和缩短手术时间,降低手术难度和改善预后。手术栓塞物还可以作为“地标”,帮助手术切除时识别深部 AVM 位置,减少正常组织损伤。切除 AVM 后复查造影,若发现 AVM 残余可以继续切除,避免二次手术。

3. **出血性动脉瘤和/或 AVM 合并血肿紧急手术** 在复合手术室对出血性动脉瘤进行急诊 DSA,明确动脉瘤位置和尺寸,并决策采用介入治疗或开颅夹闭动脉瘤,或联合治疗,可以降低等待治疗过程中动脉瘤再次破裂的风险。

伴有脑内血肿或脑疝的 AVM 病人,术中首先经血管造影确定 AVM 位置和体积,必要时进行部分栓塞,然后开颅清除血肿并通过显微手术切除 AVM,即刻复查造影,确定是否完整切除 AVM,为抢救病人赢得时间。

第七节 | 缺血性脑卒中外科治疗

脑供血动脉狭窄或闭塞可引起缺血性脑卒中,占脑卒中的 60%~70%,严重者可致病人死亡。

缺血性脑卒中的主要原因是动脉粥样硬化,颈内动脉和椎动脉均可发生,临床可表现为短暂性脑缺血性发作(TIA)、可逆缺血性神经功能缺陷(RIND)、进展性卒中(PS)或完全卒中(CS)。有些病人无症状,经超声检查发现颈内动脉和/或椎动脉狭窄,是早期发现并预防缺血性脑卒中的有效手段。

【影像学诊断】

1. **颈动脉超声检查** 可以诊断颈动脉是否存在狭窄、粥样硬化斑块等异常。

2. **头部 CT** 发病初期 CT 扫描可以排除脑出血,但在脑梗死的早期 CT 无异常发现,脑卒中后 24~48 小时可发现脑梗死区,无占位效应。

CT 血管造影(CTA)只需数秒就可获得从主动脉弓到颈内/颈外血管的高分辨率图像,同时可以获得 CT 灌注成像(CT perfusion, CTP)。

3. **MRI** 卒中发生后 4 小时内即可显示脑缺血区。结合磁共振造影(MRA)检查可以发现动脉夹层。

4. **DSA** 显示不同部位脑动脉狭窄、闭塞或扭曲。用于除外动脉瘤、血管炎,或同时行血管内治疗。

【手术治疗】

1. **颈动脉内膜切除术(carotid endarterectomy, CEA)** 采用手术切开颈内动脉壁,直接取出动脉管腔内的动脉硬化斑块,重塑颈内动脉,预防脑卒中发作,适用于颅外段颈内动脉严重狭窄(狭窄率超过 50%),狭窄部位在下颌角以下,手术可及者。

手术适应证:颈动脉内膜切除术(CEA)可用于颈内动脉狭窄率>70% 的无症状狭窄病人。当解剖结构不利于血管内介入治疗时,推荐选择 CEA。

2. **颈动脉支架成形术(carotid artery stenting, CAS)** 手术适应证:

(1) 无症状狭窄:狭窄率 $\geq 70\%$,近期可能发生缺血性危害,包括血管狭窄、斑块脱落造成的远端梗死和斑块破裂出血加重狭窄段闭塞,需安放支架。

(2) 有症状狭窄:狭窄率 $\geq 50\%$,半年到一年内有短暂性脑缺血发作或脑梗死病史。

第八节 | 脑出血外科治疗

脑出血(intracerebral hemorrhage, ICH)是指发生在脑实质内的出血,占脑卒中的15%~30%,致死率高。脑出血多发于50岁以上高血压动脉硬化病人,男性多于女性,通常是在活动时发病(睡眠时很少发病),这可能与血压的升高有关。50%出血位于基底节,可向内扩延至内囊。随着出血量增多,形成血肿而破坏脑组织,血肿及其周围脑组织水肿压迫,直至发生脑疝。脑干内出血,出血破入脑室者病情严重。脑出血手术治疗的價值仍然存在争议。

【病因】与高血压、饮酒、吸烟和肝功能障碍有关。长期服用阿司匹林等抗凝药物增加ICH的风险。

脑淀粉样血管病(cerebral amyloid angiopathy, CAA)导致的脑出血,约占脑出血的10%。CAA是 β -淀粉样蛋白的病理性沉积引起的,常沉积于脑膜或皮质小血管的中膜内(特别是白质的血管中)。CAA不会造成基底神经节或脑干出血。

【诊断】既往有高血压动脉硬化病史,病人突然出现剧烈头痛、呕吐及不同程度意识障碍,同时可伴有偏瘫、失语等神经功能障碍,应及时行头部CT检查,以鉴别脑出血与脑梗死。头部CT扫描可快速准确定位急性脑出血,出血表现为高密度影区,可破入脑室或合并脑积水。MRI扫描不作为首选检查,后期可帮助诊断脑血管淀粉样变。

病人年龄 ≥ 60 岁、限于脑叶皮质或皮质-皮质下多发出血、缺乏其他出血原因,应怀疑CAA脑出血。确诊淀粉样变需对脑血管组织进行病理学检查。

【手术治疗】手术目的是清除血肿、终止出血、缓解血肿和脑水肿占位效应。但是不能通过手术清除血肿改善神经功能损伤症状。

1. 手术适应证 根据病人年龄、神经功能、出血部位和出血量,以及病人家属对治疗结果的期盼而定。手术清除血肿适用于:

(1) 血肿和脑水肿占位效应明显,由此引发肢体偏瘫、失语、精神错乱或躁动等症状。CT扫描显示脑中线结构移位,有早期脑疝迹象。

(2) 大脑半球的脑叶皮质(非深部)出血、非优势半球,血肿体积中等(10~30ml)适于手术。 $<10\text{ml}$ 的血肿通常不需要手术。 $>30\text{ml}$ 的大血肿预后差, $>60\text{ml}$ 的大量出血、伴GCS ≤ 8 分,30天病死率为91%。小脑出血GCS ≤ 13 分、血肿直径 $\geq 4\text{cm}$ 应手术清除。

2. 手术禁忌证 ①高龄,糖尿病,心、肺、肝、肾功能严重不全的病人不宜手术;②优势半球深部出血、血肿量大;深昏迷(GCS ≤ 5 分);神经功能损害严重;脑干功能消失(眼球固定,强直)。

3. 手术注意事项 可采用神经内镜、微骨窗入路手术或CT引导穿刺、吸出血肿,血肿腔内注射尿激酶有助于溶解血凝块。

手术中应留取标本行病理检查(包括血肿块、存在的异常缠结的血管,若有可能再留取一些血肿腔壁),以排除肿瘤、动静脉畸形和脑淀粉样血管病等。

脑疝是导致死亡的主要原因,绝大多数发生在出血后第一周的GCS ≤ 7 分的病人。死亡率差异很大,取决于血肿的大小和位置、病人年龄和基础疾病状况,以及出血病因。脑叶出血者预后好于深部(如基底节和脑干)出血。

(赵继宗)



本章思维导图





本章数字资源

第二十三章

颅脑和脊髓先天性畸形

第一节 | 概 述

颅脑和脊髓先天性畸形是发育异常引起的一类影响中枢神经系统形态和功能的疾病,表现为头颅、脑和脊髓的形态、结构异常或缺如,是婴幼儿发育迟缓、癫痫发作或各种神经系统异常的常见原因。危险因素包括遗传、环境、孕妇营养不良、孕期患感染性疾病、高龄或低龄产妇等。WHO 数据显示,全球每 1 000 名活产婴儿中有约 1~2 个患儿,经济、卫生条件落后的国家或地区的发病比例更高。其中,以神经管闭合不全、先天性脑积水较为常见。

第二节 | 先天性脑积水

先天性脑积水(congenital hydrocephalus)又称婴幼儿脑积水(infantile hydrocephalus),是指发生于胚胎期或婴幼儿期,因脑脊液产生、吸收的失衡和/或脑脊液循环受阻以及脑发育异常所致的病理状态。脑室系统内脑脊液过多或脑实质发育异常导致脑室扩大,颅腔因颅缝未闭而代偿性扩大,形成典型的颅脑及眼部体征,并造成脑功能损害。先天性脑积水的发生率为 2‰~5‰。

【分类】

1. 梗阻性脑积水(obstructive hydrocephalus) 系脑室系统存在梗阻因素(如肿瘤)所致。梗阻常发生在脑室狭窄部位,如室间孔、中脑导水管、第四脑室出口等处。梗阻部位以上的脑室系统可显著扩大。

2. 交通性脑积水(communicating hydrocephalus) 第四脑室出口以远的脑脊液通路梗阻或脑脊液吸收功能障碍所致。

此外,可根据脑积水发展速度分为急性、慢性和静止性脑积水;根据压力可分为高压性、正常压力和低压性脑积水。

【病因】 病因尚不明,部分先天性脑积水与多个致病基因突变相关,而更多的则归因于肿瘤、出血、感染、创伤等。当这一过程发生在胚胎期和婴幼儿期时(图 23-1),对脑发育的影响更为严重。

1. 脑脊液产生过多 感染、出血、炎症及脉络丛肿瘤可造成脑脊液过度分泌。

2. 脑脊液吸收障碍 感染、出血、炎症等导致蛛网膜下腔粘连阻碍吸收,静脉窦血栓形成、上腔静脉阻塞综合征也是重要原因。

3. 脑脊液循环受阻 循环通路存在梗阻因素,如中脑导水管狭窄、脑室内肿瘤或血凝块阻塞等。此外,基因突变可导致纤毛功能障碍,造成动力学异常。

【临床表现】 脑积水在不同年龄的病人中临床表现多样和多变。新生儿由于发育未完善、缺乏表达能力,其临床表现有别于成人,需要细致检查。

1. 颅内压增高引起的症状 脑积水进展期,颅缝已闭者,常表现为头痛、呕吐、视神经水肿三联征。而婴幼儿多表现为喂养困难、易激惹、嗜睡等。



图 23-1 先天性脑积水的样貌
虚线表示扩大的前囟。



2. **头围和头部形态异常** 婴幼儿头围增长每月超过 2cm, 尤其伴随着前囟增大、颅缝增宽等, 应引起高度关注。头皮菲薄、头皮静脉怒张、“落日征”、巨颅等均提示脑积水的可能。

3. **神经功能障碍** 视路受损可致视力急、慢性下降, 展神经麻痹造成斜视, 动眼神经受损出现复视。侧脑室扩张使放射冠受到牵张、压迫, 引起步态异常和排便控制障碍。颅内压继续增高可导致意识状态恶化, 病人出现昏睡, 直至昏迷。如高颅内压被逐渐代偿趋于平衡后, 常表现为脑室扩张、皮质萎缩, 患儿神经功能发育明显延迟, 但头围不再增大, 临床症状不再加重, 为静止性脑积水。

4. 胚系基因突变导致的脑积水常以多系统综合征为表现。

【辅助检查】

1. **腰椎穿刺** 可以测定颅内压、获取标本并送检、穿刺注入核素或对比剂行脑池扫描以明确梗阻部位等, 但存在诱发脑疝的风险。

2. **头部 CT** 安全快捷, 可以显示脑室扩张部位和程度, 寻找病因。计算额角最宽径与同一层面颅腔最大内径的比值 (Evan's index), 用来评估脑室扩张程度。

3. **头部 MRI** 多数情况下较 CT 敏感, 能准确地显示脑室和蛛网膜下腔各部位的形态、大小和狭窄部位, 并可行脑脊液电影从而了解脑脊液循环状况。

4. **头部超声** 可以监测评估脑室形态, 有时能发现病因如脑室内、外出血等。

5. **基因检测** 胚系致病基因突变, 如 *TRIM71*、*SMARCC1* 等检测有助于明确病因。

【治疗】除约 20% 的患儿经利尿、脱水等治疗或未经治疗症状即可缓解并停止发展外, 其余的多需治疗。目前常采用的治疗方式如下:

1. **非手术治疗** 药物治疗包括乙酰唑胺、脱水剂等。对于静脉窦的闭塞、新生儿脑室内出血等可能有效, 多次腰椎穿刺可以缓解部分后者所致的脑积水。

2. **手术治疗** 目前手术方式有脑室-腹腔分流术、神经内镜下第三脑室底造瘘术等。

(1) 脑室-腹腔分流术: 是目前应用最广的术式。通过颅骨钻孔, 穿刺脑室置入分流管的脑室端; 连接控制阀门; 远端导管经皮下隧道置入腹腔内。

(2) 第三脑室底造瘘术: 使用神经内镜在第三脑室底部前份开孔, 沟通第三脑室和基底池, 多用于梗阻性脑积水。

第三节 | 颅裂和脊柱裂

颅裂 (cranium bifidum) 和脊柱裂 (spina bifida) 为先天性颅骨和椎管闭合不全畸形, 是胚胎发育障碍所致, 其好发部位见图 23-2。颅裂和脊柱裂均可分为显性和隐性两类。隐性颅裂只有颅骨缺损而无颅腔内容物的膨出, 隐性脊柱裂只有椎管的缺损而无椎管内容物的膨出, 大多无需特殊治疗。本节仅讨论显性颅裂和脊柱裂。

一、颅裂

显性颅裂又称囊性颅裂或囊性脑膜膨出, 按膨出物的内容可分为: ①脑膜膨出, 内容物为脑膜和脑脊液; ②脑膨出, 内容物为脑膜和脑实质, 不含脑脊液; ③囊状脑膜脑膨出, 内容物为脑膜、脑实质和部分脑室, 脑实质与脑膜之间有脑脊液 (图 23-3); ④囊状脑膨出, 内容物为脑膜、脑实质和部分脑室, 但在脑实质和脑膜之间无脑脊液存在。

【临床表现和诊断】颅裂多发于颅骨的中线部位, 少数偏于一侧, 好发于枕部 (约 75%) 及鼻根部 (约 15%), 亦可

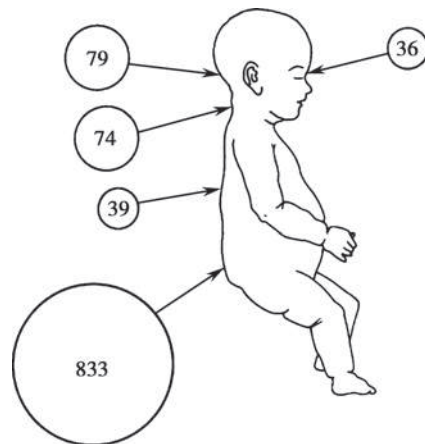


图 23-2 1 061 例颅裂和脊柱裂发生部位的分布

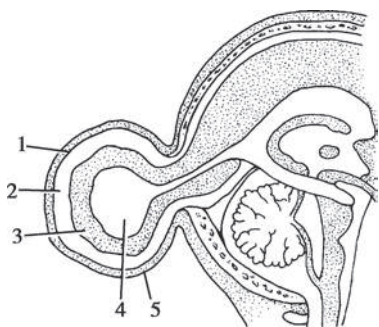


图 23-3 囊状脑膜脑膨出示意图

1. 脑膜 2. 脑脊液 3. 脑组织 4. 部分脑室 5. 头皮

发生于蝶骨、筛骨、眼眶等部位。穹窿部的颅裂畸形表现为局部肿块,出生时即可发现,并逐渐增大;因膨出内容物的不同,其质感、透光性、随体位和胸腹压力变化的趋势有所不同。触诊可扪及颅骨缺损。合并脑发育不全、脑积水等其他脑畸形者,可有肢体瘫痪、挛缩或抽搐等脑损害征象。颅底的囊性颅裂常在鼻根部,表现为眼距增宽、眼眶变小,可堵塞鼻腔引起呼吸困难,并可引起泪囊炎;还可影响相应的脑神经,出现相应症状和体征。

本病多在婴儿出生时或出生后一个月内,通过观察头颅形态即可作出诊断。CT 和 MRI 有助于确诊和鉴别诊断。

【辅助检查】CT 能清楚地显示颅裂的部位、大小、膨出的内容以及是否合并脑发育不全、脑积水等。MRI 可更清晰地显示脑部畸形和膨出物的组成。子宫超声检查、孕妇血和羊水甲胎蛋白检查有助于在妊娠期发现本病,早期给予相应处理。

【治疗】如条件许可,应在 1 岁前手术。尽早手术,目的是关闭颅裂处的缺损,切除膨出囊壁,保存神经功能,将膨出的脑组织复位,整复皮肤、兼顾外观。位于颅盖的颅裂,颅骨缺损可暂不修补,只需修补硬脑膜和缝合头皮。颅裂位于颅底部者,常需开颅修补颅骨裂孔及硬脑膜。伴脑积水者,应先处理脑积水。伴严重脑畸形、膨出物有脑干组织者为手术相对禁忌证。

二、脊柱裂

脊柱裂最常见的形式是棘突及椎板缺如,椎管向背侧开放,好发于腰骶部。显性脊柱裂可分为:①脊膜膨出:多见于腰部或腰骶部。脊膜连同包裹的脑脊液,囊性突出于皮下,脊髓、脊神经的位置形态正常。1/3 有神经功能缺失。此型症状最轻,预后良好。②脊髓脊膜膨出:脊髓和/或脊神经伴随脊膜由骨质缺损处囊状膨出,并与邻近结构形成粘连(图 23-4)。③脊髓膨出(myelocoele):即脊髓外露,脊髓和脊膜通过椎板缺失处向椎管外膨出。

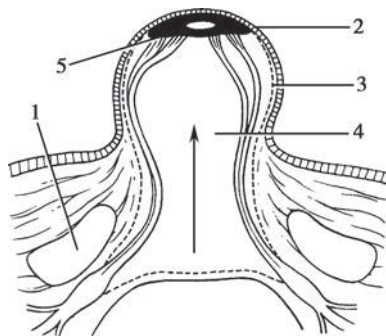


图 23-4 脊髓脊膜膨出(横断面观)

1. 椎弓 2. 皮肤 3. 脊膜 4. 脊髓腔 5. 脊髓及其扩张的中央管

【临床表现】可以归纳为以下 3 个方面。

1. 局部表现

(1) 皮肤异常:皮肤表面的浅凹、多毛、毛细血管瘤样皮损、窦道等,都提示可能存在神经管闭合畸形。

(2) 局部肿块:生后即可发现腰骶部、下胸段、颈段、上胸段中线附近有隆起的肿块。80% 的病损位于腰骶段。哭闹时体积增大;内容物以液体成分为主者,透光试验阳性。合并椎管内、外脂肪瘤者,肿块呈实性。

2. 脊髓、神经受损表现

(1) 下肢运动感觉障碍:新生儿下肢自发运动的不对称,穿衣困难(肌力、肌张力异常),关节位置形态异常(如足内翻)等都提示神经损害。运动障碍以弛缓性瘫痪为主。细致查体发现的感觉障碍平面和运动受损的肌群,有助于判断膨出神经的节段和评估预后。

(2) 括约肌功能障碍:小便次数减少、肛门括约肌皱褶减少及张力降低、粪便溢流等具有诊断提示价值。

(3) 合并畸形产生的临床症状:可合并脑积水、Chiari 畸形、脊柱侧凸、皮毛窦等畸形,呈现相应症状。

3. 囊状脊柱裂溃破的表现 内容物外露、脑脊液外溢,临床识别不难。

【诊断】除上述典型的临床表现外,尚需借助X线、三维CT、MRI等影像学检查明确诊断和进行鉴别诊断。脊柱X线检查是初诊检查手段,用于了解骨性缺损情况。脊柱三维CT可显示骨缺损的形式,MRI显示脊柱裂的细节(脊髓低位、终丝增粗、合并的脂肪瘤和膨出物的组成等)。

【治疗】

1. 非手术治疗 合并重度脑积水、严重脊柱畸形、其他脏器先天性畸形、截瘫、胸腰段囊性脊柱裂等疾病的脊柱裂患儿,新生儿期病死率较高。待患儿状况逐步稳定,度过了生命危险期后可考虑延期手术。

2. 手术治疗 显性脊柱裂均需手术治疗,手术时机在出生后1~3个月;如囊壁已极薄,须提前手术。脊髓外露、脊髓脊膜膨出溃破的患儿需要急诊手术。手术治疗的关键:松解粘连和拴系,处理伴发病变,恢复脊髓的包被,分层修复硬脊膜、筋膜层和皮下层,无张力缝合皮肤。需要长期随访。脊柱关节矫形、神经源性膀胱等的治疗需要多团队协作。

第四节 | 狭颅症

狭颅症(craniosynostosis)又称颅缝早闭(craniosynostosis)或颅缝骨化症,以单个或多个颅骨骨缝早闭为特征。颅缝过早闭合导致颅腔狭小、形态异常,不能适应脑的发育,压迫和限制了正处于迅速发育阶段的脑组织,引起颅内压增高及各种神经功能障碍。

【临床表现】

1. 头颅畸形 因受累骨缝不同而有各种类型。矢状缝过早闭合,形成舟状头或长头畸形;两侧冠状缝过早闭合,形成短头或扁头畸形;一侧冠状缝过早闭合,形成斜头畸形;额缝过早闭合,形成三角颅;所有颅缝均过早闭合,形成尖头畸形或塔状头,需与小头畸形鉴别,后者继发于脑发育不良,无颅缝早闭、颅内压增高。(图23-5)

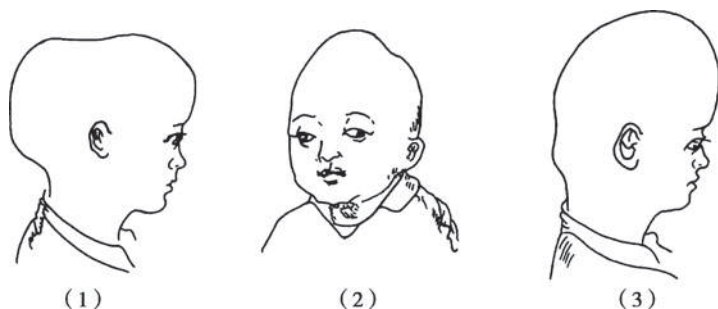


图23-5 狭颅症

(1)舟状头 (2)塔状头 (3)扁头

2. 神经功能障碍和颅内压增高 部分患儿可有智力低下,精神萎靡或易于激动。视力障碍较为常见,晚期发生视神经萎缩、视野缺损甚至失明。颅内高压症多不典型。

3. 眼部症状和合并畸形 包括眼眶窄浅、眼球突出、眼距异常、斜视等。常合并身体其他部位畸形,如并指(趾)、腭裂、唇裂及脊柱裂等。

【诊断】依据上述头部特征,一般不难诊断。颅骨X线平片发现骨缝过早消失,代之以融合处骨密度增高,并有脑回压迹增多、鞍背变薄等颅内压增高征象。三维CT可以多角度显示颅骨形态。

【治疗】手术越早效果越好,生后6个月内预后较好。患儿一旦出现视神经萎缩和智力障碍等症状,即使施行手术,神经功能也已不易恢复。根据受累骨缝、患儿年龄,选择不同的手术方式,总的原则是切除骨化的颅缝,扩大颅腔,兼顾外形和神经发育的双重需要。

第五节 | 颅底陷入症

颅底陷入症(basilar invagination)又称颅底凹陷症,是指枕骨大孔周围的颅底骨质结构向颅内陷入,主要特征是枢椎齿突高于正常水平,向上突入枕骨大孔,导致枕骨大孔区前后径缩短和颅颈交界区狭窄,从而使延颈髓腹侧受压和局部神经受牵拉。颅底陷入症多系先天性发育畸形所致,常与扁平颅底(platybasia)、寰枢椎脱位、寰枕融合、小脑扁桃体下疝等畸形合并存在;亦可继发于骨软化症、Paget病和类风湿关节炎等疾病。

【临床表现】 婴幼儿颅底和颈椎骨化尚未完成,组织结构松而富于弹性,故此期常无临床症状。成年以后可因颅颈交界区失稳而逐渐出现延颈髓受压和邻近脑神经/脊神经受损症状,如共济失调、四肢和躯干运动感觉障碍、声音嘶哑、饮水呛咳、吞咽困难和呼吸抑制等。严重者可继发脑积水和脊髓空洞而出现相应的临床症状。颈项粗短、枕后发际较低、头部歪斜、面颊和耳廓不对称等特殊外观,也提示本病的可能。

【诊断】 在X线颅骨侧位片上,测量 Chamberlain 线(硬腭后缘与枕骨大孔后上缘连线,正常者枢椎齿突低于此线,若齿突高于此线 3mm 以上,即为颅底陷入症)和 Boogaard 角(颅前窝底与斜坡构成的颅底角,正常为 $115^{\circ} \sim 145^{\circ}$,大于 145° 即为扁平颅底)(图 23-6)。头部 CT 颅底薄层扫描和三维重建可以很好地显示骨畸形。MRI 能清楚地显示延髓、颈髓的受压部位和有无小脑扁桃体疝。

【治疗】 颅底陷入症是否需要手术取决于有无临床症状及是否存在寰枢关节脱位。无明显临床症状者可暂不手术,观察随访;合并寰枢关节脱位者,因存在颅颈交界区失稳,临床症状往往出现较早且明显,需及时进行手术治疗。手术方式包括经后路枕下减压术和齿突复位(上下复位和前后复位)植骨融合术,必要时需先经前路(经口或经鼻)行齿突松解和/或切除,再经后路复位固定。

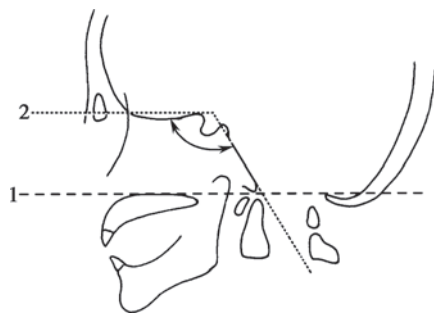


图 23-6 颅骨 X 线侧位片
1. Chamberlain 线 2. Boogaard 角

第六节 | 脊髓拴系综合征

脊髓拴系综合征(tethered cord syndrome, TCS)是指先天或后天等因素使脊髓或圆锥受牵拉,导致脊髓出现缺血、缺氧、神经组织变性等病理改变,引起腰骶部及腿部疼痛、运动及感觉障碍等一系列神经症状和体征。本病多见于婴幼儿和青少年,女性多于男性,进展缓慢。该病多发于腰骶髓,常引起圆锥异常低位。

【临床表现】

- 1. 腰骶部皮肤异常** 常有特征性的皮肤表现。90% 病儿有皮下肿块,50% 有皮肤窦道、脊膜膨出、血管瘤和多毛症。
- 2. 疼痛** 为最常见的症状。特点是无明显皮肤节段分布,可呈单侧或双侧放射痛。儿童的疼痛部位常在腰骶区,可向下肢放射。成人则分布广泛,可牵涉肛门直肠深部、臀中部、会阴部、下肢和腰背部等。
- 3. 膀胱和直肠功能障碍** 常同时出现。前者表现为遗尿、尿频、尿急、尿失禁或尿潴留,后者可表现为便秘或大便失禁。儿童以遗尿和尿失禁最多见。
- 4. 感觉功能障碍** 鞍区和下肢远端皮肤感觉麻木或减退,可合并皮肤溃疡。
- 5. 运动功能障碍** 常表现为单侧或双侧下肢进行性无力和行走困难。

6. 肌肉骨骼畸形 足畸形最常见,如双足不对称、高弓内翻足、鹰爪趾、营养不良性溃疡等。

【辅助检查】

1. MRI 是诊断最佳和首选的检查方法,可清楚显示脊髓圆锥的位置、形态及增粗的终丝,也可发现椎管内(外)脂肪瘤、畸胎瘤、脊髓空洞症、脊髓纵裂及其他畸形。

2. CT 可显示骨骼畸形、脊柱裂等。

3. X线平片 目前主要用于了解有否脊柱侧凸和术前椎体定位。

4. 其他检查 神经电生理检查、B超和膀胱功能检查等,是诊断以及评估术后功能状态的手段。

【诊断】 需结合临床表现及放射学评估。疼痛范围广泛,不能用单根神经损害来解释;成人在出现症状前有明显的诱因;膀胱和直肠功能障碍,经常出现尿路感染;感觉运动障碍进行性加重;可有不同的先天性畸形,或有腰部手术史;MRI和/或CT椎管造影发现脊髓圆锥位置异常和/或终丝增粗。部分病人早期症状隐匿,不易确诊(图23-7)。

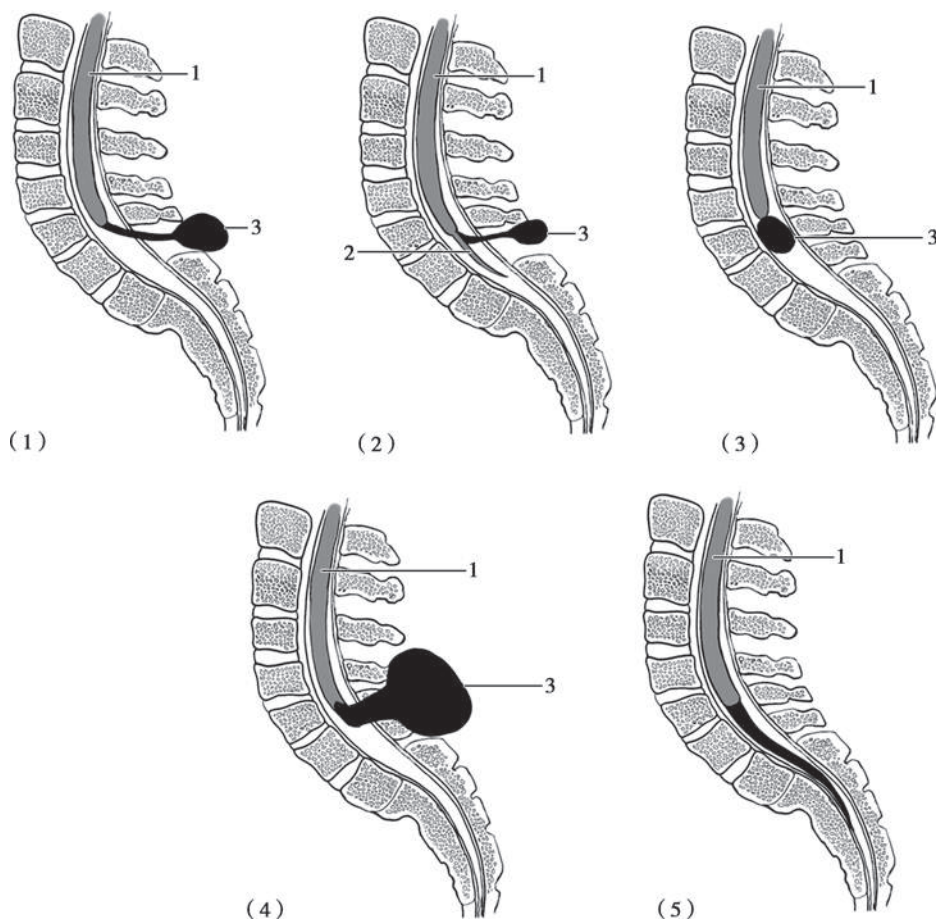


图23-7 脊髓拴系中圆锥与脂肪瘤的关系示意图

(1)脂肪瘤通过纤维束与脊髓圆锥相连 (2)脂肪瘤通过纤维束与终丝相连 (3)脂肪瘤直接与脊髓圆锥相连 (4)脂肪瘤穿过筋膜与脊髓圆锥相连 (5)终丝拉长增粗或脂肪瘤变

1. 脊髓 2. 终丝 3. 脂肪瘤

【治疗】 手术治疗是目前唯一有效的方法。手术目的是解除脊髓拴系和神经压迫、恢复局部的微循环、矫正合并的畸形、促进神经功能恢复。合并脂肪瘤的病人以松解拴系和减压为主,尽量切除肿瘤,减少脊髓损伤等并发症。手术越早效果越好,但术后可能出现再粘连、拴系复发,可再次手术治疗。

(周良学)



本章数字资源

第二十四章

功能神经疾病

功能神经疾病主要包括癫痫、运动障碍性疾病(如帕金森病、原发性震颤等)、神经血管压迫综合征(如三叉神经痛、舌咽神经痛、偏侧面肌痉挛等)、意识障碍等可通过外科治疗的疾病。功能神经外科(functional neurosurgery)是神经外科的分支之一。

第一节 | 癫 痫

癫痫(epilepsy)是大脑神经元过度同步化放电,导致短暂脑功能障碍的神经系统疾病。约 1/3 的癫痫为药物难治性癫痫,需要手术治疗。通常将早于临床发作的致病性电生理信号产生区域和其初级播散区域定义为致痫灶(epileptogenic zone,EZ)。频繁的癫痫发作造成的脑缺血、缺氧导致脑功能受损,因此癫痫手术目的不只限于控制癫痫,还有助于改善脑功能。

【手术适应证】 约 20% 的病人尽管服用抗癫痫药,但仍有癫痫发作,可以通过手术控制癫痫。手术适应证包括药物难治性癫痫,以及出现严重药物副作用者。

【术前评估】

1. 高分辨 MRI 和 CT 高分辨 MRI 对发现内侧颞叶硬化(MTS)的海马不对称,以及神经元发育异常(例如皮质发育不良,可造成癫痫发作)非常有效。此外,还可以发现肿瘤、动静脉畸形、海绵状血管畸形等。

2. 视频脑电监测 在脑电图设备基础上增加了视频设备,同步拍摄病人癫痫发作时的临床表现。

3. 正电子发射计算机断层扫描(PET) 当 MRI 及 EEG 不能定位时,可用 ^{18}F -氟代脱氧葡萄糖(^{18}F -FDG)PET 扫描,可发现在颞叶病灶同侧有代谢减低区。

4. 脑磁图(MEG) 有助于癫痫诊断,并可定位癫痫灶及脑皮质功能区。可用于术前手术规划。

【外科治疗】

1. 病灶切除 颞叶癫痫包括颞叶外侧型癫痫、海马硬化导致的颞叶内侧型癫痫等,可行前颞叶切除术或前颞叶加海马杏仁核切除术。除了颞叶癫痫灶切除术,额叶、顶叶、枕叶、岛叶皮质致痫灶切除也较常用,但手术效果不如颞叶癫痫可预测。

2. 癫痫大发作的外科治疗 胼胝体切开术可用来切断癫痫电活动的传导,减轻癫痫发作。对于严重、复杂的病人可采用此术式。

大脑半球或脑叶离断术只限于广泛的单侧癫痫活动的病人。手术有一定致残率,包括脑积水、无菌性脑膜炎和脑表面含铁血黄素沉积等。目前改良的大脑半球或脑叶离断术,切断与对侧半球或相邻脑区的联系纤维,阻断癫痫放电传导,保留脑叶的皮质和血管。

3. 神经调控手术 对致痫灶弥散而无法手术切除或位于重要功能区,切除手术致残概率极高的病人,可采用神经调控手术技术行姑息性治疗,如脑深部电刺激术、迷走神经电刺激术等,可以在一定程度上缓解癫痫发作。

第二节 | 帕金森病

帕金森病(Parkinson disease,PD)是以肌肉震颤、僵直、运动减少,以及自主神经功能障碍和姿势



反射异常为特征的中枢神经系统慢性进展性疾病,发病率约(4.5~21)/10万。多见于中老年人,发病率随年龄的增长而增高,多在50~70岁发病。

【临床表现】 参见《神经病学》相关章节。

【外科治疗】

1. 手术适应证 诊断明确,症状明显,中度或重度帕金森病;药物治疗(包括多种药物)难以控制者;有明显药物毒性反应,如服用左旋多巴引起运动过多症者。

2. 手术方式 脑深部电刺激术(deep brain stimulation,DBS)通过立体定向方法进行精确定位,在脑内特定的靶点如丘脑核团(中央中核、前核和丘脑底核)、脑干、小脑、尾状核等处植入电极进行持续微电流刺激,从而改变相应核团兴奋性以达到改善和控制中枢神经系统疾病的一种安全、有效、可逆的神经外科新疗法。

第三节 | 原发性震颤

原发性震颤(essential tremor,ET)又称特发性震颤、家族性震颤,是一种常染色体显性遗传病,常有家族史。临床主要表现为上肢不可控震颤,可累及头颈、面部、下颌和舌等,严重影响病人的生活质量。

药物治疗效果不佳的病人可行外科治疗。丘脑深部电刺激(DBS)将电极植入特定的核团治疗,相对无创、安全和可调控,为主要选择。此外,也可选择立体定向丘脑腹中间核(VIM)核团毁损术。

第四节 | 神经血管压迫综合征

【概述】 神经血管压迫综合征(neurovascular compression syndrome,NVCS)由血管直接与脑神经接触,直接压迫或由动脉搏动引起。神经血管压迫综合征主要包括三叉神经痛、面肌痉挛、舌咽神经痛等。

1. 三叉神经痛 原发性三叉神经痛(trigeminal neuralgia,TN)是最常见的神经性疼痛之一。神经系统查体可有轻度感觉丧失。老年人多见。临床表现为短暂的、反复发作的、电击样剧痛,分布于一侧三叉神经的一支或多支分布区。半数以上的病人有固定的疼痛引发点,又称扳机点。疼痛多位于单侧,可长期固定于某一支,以第二、第三支多见。

大多数病人发病初期用卡马西平能较好地控制疼痛。随着病情的发展,逐渐产生耐受性,效果变差,需手术治疗。

2. 面肌痉挛(hemifacial spasm,HFS) 是发生于单侧面神经支配区域,间歇发作、无痛、不自主的痉挛性的肌肉收缩,多局限于上面部或下面部,可伴有过度流泪。好发于中老年人,女性略多于男性,但发病年龄有年轻化的趋势。神经系统检查多无阳性体征。本病缓慢进展,极少自愈。

面肌痉挛最常见的责任血管是小脑前下动脉(AICA),其他可能的血管包括延长的小脑后下动脉(PICA)、大脑上动脉(SCA),以及迂曲的椎动脉、耳蜗动脉、延长扩张的基底动脉等。颅后窝MRI检查可以排除肿瘤或动静脉畸形。

药物治疗包括卡马西平、奥卡西平以及肉毒毒素注射等,常用于发病初期、无法耐受手术或者拒绝手术者,以及作为手术后症状不能缓解者的辅助治疗。

3. 舌咽神经痛 表现为舌咽神经和迷走神经分布区的严重的撕裂样疼痛,最常累及咽喉和舌底,放射至耳部及下颌后部,偶尔也到颈部,偶伴涎涎和咳嗽。男性多于女性,通常在40岁后发病。药物治疗包括口服卡马西平、苯妥英钠等,药物常在数月或数年后逐渐失去效果,需手术治疗。

【外科治疗】 手术治疗方式主要包括微血管减压术(microvascular decompression,MVD)和神经毁损手术两类。

微血管减压术效果明显,80%~90%的三叉神经痛术后疼痛消失或控制满意,面肌痉挛的手术有效率达92%。

神经毁损手术主要包括经皮穿刺射频热凝毁损术(percutaneous radiofrequency thermocoagulation)和三叉神经节球囊压迫术(balloon compression of trigeminal ganglion)等,适用于年老体弱或无法耐受微血管减压术的病人。

第五节 | 脑机接口与脑功能修复

进入21世纪,脑机接口(brain-computer interface,BCI)的临床试验研究不断取得突破性进展。BCI是在大脑与外部环境之间建立一种不依赖于外周神经和肌肉的交流与控制通道,从而实现大脑与外部设备的直接交互。脑机接口技术是神经外科和医学工程学相互交叉的重要领域,为严重脑神经损伤病人脑功能修复开拓了一条有效的外科治疗新路。

【脑机接口类型】脑机接口系统的组成主要包括信号采集输入、交互范式、特征编解码和输出反馈模块。依据信号输入方式可以分为侵入式和非侵入式脑机接口;依据交互范式可以分为主动式、反应式和被动式脑机接口;依据信号编解码模式可以分为单模态和多模态脑机接口;依据反馈方式可以分为单向和双向脑机接口。

【脑功能修复】脑机接口技术将改变神经康复的理念,为脑认知功能损伤、意识障碍、偏瘫、截瘫病人脑功能修复开拓一条新途径。脑机接口技术在各类脑与脊髓功能性疾病中的诊疗用途,可以分为监测识别、交流控制、康复训练和神经调控四个主要的方向。

不同的神经疾病需要脑机接口技术辅助的方式不同。例如:对卒中或脊髓损伤后重度运动功能障碍的病人,需要实现对外部辅助工具和智能环境的控制;而对卒中后丧失言语功能的病人,以及肌肉侧索硬化等病人需要进行交流意图的输出重建;对有意识障碍的病人还特别需要识别其是否存在残留的交流和运动意图。同时,不同的神经系统疾病可能诱发共性的感知觉缺陷以及运动、认知和言语等功能障碍,脑机接口技术可针对不同的功能损伤提供不同方面的辅助。

(赵继宗)



本章思维导图





第四篇

颈部与乳腺外科疾病



本章数字资源

第二十五章

颈部疾病

第一节 | 甲状腺疾病

一、解剖生理概要

甲状腺是人体最大的内分泌腺,由左、右两个侧叶和峡部构成,峡部时有锥状叶与舌骨相连。侧叶位于喉与气管的两侧,下极多位于第5~6气管软骨环之间,峡部多位于第2~4气管软骨环的前方(图25-1)。甲状腺侧叶的背面有甲状旁腺,内侧毗邻喉、咽、食管(图25-2)。

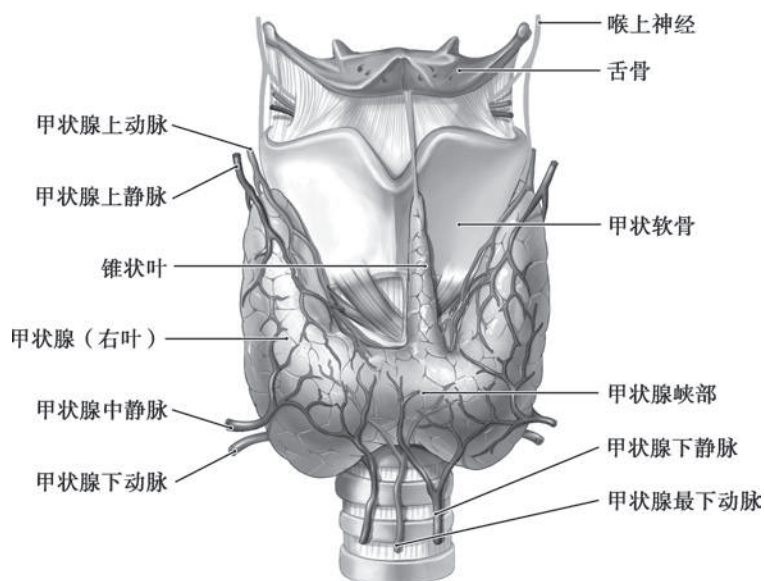


图 25-1 甲状腺正面观

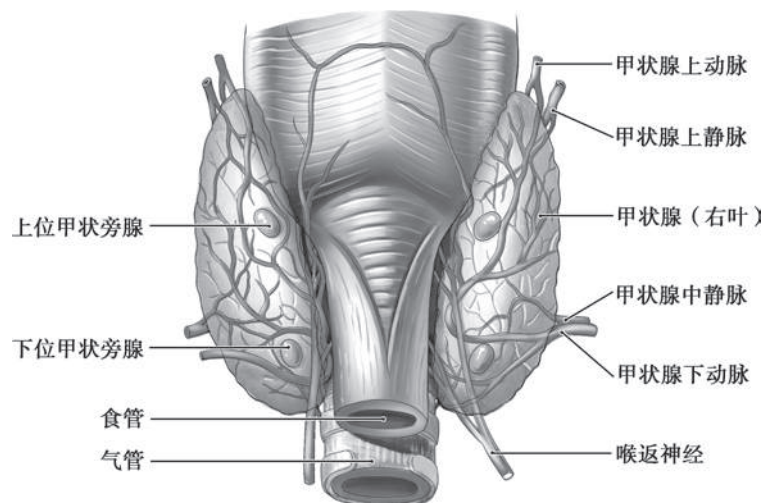


图 25-2 甲状腺背面观



甲状腺由内、外两层被膜包裹,内层被膜很薄,紧贴腺体称为甲状腺固有被膜;外层被膜为气管前筋膜的延续,包绕并固定甲状腺于气管和环状软骨上,又称甲状腺外科被膜。在内、外层被膜之间有疏松的结缔组织、甲状旁腺和喉返神经经过,甲状腺手术时应在此两层被膜之间进行,紧贴固有被膜进行分离有利于保护甲状旁腺和喉返神经。

甲状腺的血供非常丰富,主要源于甲状腺上动脉(颈外动脉的分支)和甲状腺下动脉(甲状颈干的分支),偶有甲状腺最下动脉(<5%)。甲状腺上、下动脉的分支之间,以及甲状腺上、下动脉分支与咽喉、气管、食管动脉分支之间,都有广泛的吻合支相互交通,故在手术时,虽将上、下动脉全部结扎,甲状腺残留部分仍有血液供应。甲状腺丰富的毛细血管网汇合成甲状腺上、中和下静脉,上、中静脉汇入颈内静脉,下静脉通常汇入无名静脉。

甲状腺内淋巴管网极为丰富,逐渐向甲状腺固有被膜下集中,形成集合管,然后伴行或不伴行周边静脉引出甲状腺,汇入颈部淋巴结。颈部淋巴结分七区(图 25-3):Ⅰ区,颈下(ⅠA)和颈下(ⅠB)淋巴结,ⅠA 区位于双侧二腹肌前腹和舌骨围成的区域内,ⅠB 区位于二腹肌前、后腹和下颌骨下缘围成的区域内;Ⅱ区,颈内静脉淋巴结上组,上至二腹肌后腹,下至舌骨体下缘水平;Ⅲ区,颈内静脉淋巴结中组,上至舌骨体下缘水平,下至环状软骨下缘水平;Ⅳ区,颈内静脉淋巴结下组,环状软骨下缘水平到锁骨上缘;Ⅴ区,颈后三角区淋巴结,前界为胸锁乳突肌后缘,后界为斜方肌前缘,下界为锁骨上缘;Ⅵ区(中央区),包括喉前、气管前、气管旁和气管食管沟内的淋巴结,上至舌骨,下至胸骨上切迹,外界为颈总动脉内缘;Ⅶ区,为Ⅵ区淋巴结向下方的延续,上界为胸骨上切迹,下界为无名动脉上缘。

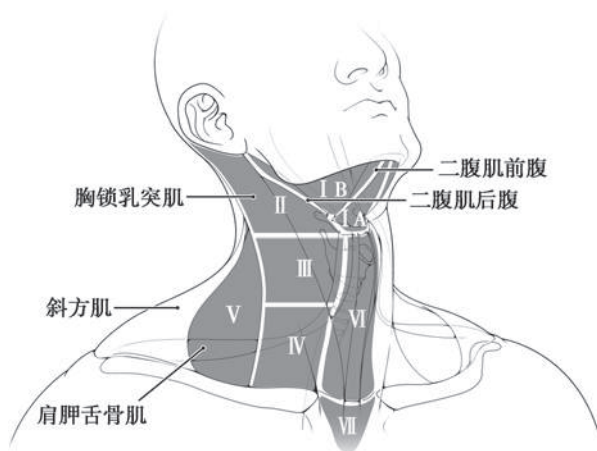


图 25-3 颈部淋巴结分区

喉返神经来自迷走神经,走行在气管食管沟内,多在甲状腺下动脉的分支间穿过,支配声带运动。喉上神经亦来自迷走神经,分为内支(感觉支)和外支(运动支)。内支分布在喉黏膜上,支配声门上方咽部的感觉;外支支配环甲肌,使声带紧张。

甲状腺的功能是合成、贮存和分泌甲状腺素。甲状腺素的主要作用是加快组织氧化及产热作用和促进人体的生长发育等。主要的调节机制包括下丘脑-垂体-甲状腺轴控制系统和甲状腺腺体内的自身调节系统。

二、单纯性甲状腺肿

单纯性甲状腺肿是某些原因导致体内的甲状腺素水平降低,促甲状腺激素(TSH)反馈性分泌过多,致使甲状腺代偿性肿大,可表现为弥漫性或结节性改变。

【病因】

1. 甲状腺素原料(碘)缺乏 环境缺碘是引起单纯性甲状腺肿(simple goiter)的主要原因。部分地域的居民因饮水和食物中含碘量不足而患此病较多,故又称“地方性甲状腺肿”(endemic goiter)。由于碘的摄入不足,无法合成足够量的甲状腺素,会反馈性地引起垂体 TSH 分泌增多并刺激甲状腺增生和代偿性肿大。初期,因缺碘时间较短,增生、扩张的滤泡较为均匀地散布在腺体各部,形成弥漫性甲状腺肿。随着缺碘时间延长,病变继续发展,扩张的滤泡便聚集成单个或多个结节,形成结节性甲状腺肿(nodular goiter)。当结节因血液供应不良发生退行性变时,还可引起囊肿或纤维化、钙化等改变。补充加碘盐已成为地方性甲状腺肿重要的预防措施。

2. 甲状腺素需要量增高 青春期、妊娠期或绝经期时,由于对甲状腺素的生理需要量暂时性增高,有时也可发生轻度弥漫性甲状腺肿,即生理性甲状腺肿,常在成年或妊娠后自行缩小。

3. 甲状腺素合成和分泌障碍 如服用某些药物(如硫脲类)、先天缺乏合成甲状腺素的酶等。

【临床表现】 女性多见,一般无全身症状。甲状腺呈不同程度的肿大,随吞咽上下活动。病程早期,甲状腺呈对称、弥漫性肿大,腺体表面光滑,质地柔软。随后,在肿大腺体的一侧或两侧可扪及单个(或多个)结节,通常存在多年,增长缓慢。当囊性结节并发囊内出血时,可引起结节迅速增大,有时伴颈部疼痛不适。

甲状腺不同程度的肿大和肿大后对周围器官的压迫症状是本病主要的临床表现,可表现为压迫气管、食管和喉返神经。气管受压会出现气管弯曲、移位和气道狭窄,影响呼吸,甚至出现呼吸困难,过久还可使气管软骨变性、软化;喉返神经受压会引起声音嘶哑;食管受压可出现吞咽异物感甚至吞咽困难。甲状腺肿向胸骨后延伸生长形成胸骨后甲状腺肿,还可能压迫颈深部大静脉,引起头颈部静脉回流障碍,出现面部青紫、肿胀及颈胸部表浅静脉怒张等症状。

此外,结节性甲状腺肿还可继发甲亢,也可发生恶变。

【诊断】 根据地方流行性和肿物随吞咽上下活动的特点,可作出地方性甲状腺肿的诊断。所有病人均应行甲状腺功能和颈部超声检查,明确甲状腺功能是否异常及甲状腺肿的特征和程度。

【治疗】

1. 生理性甲状腺肿可不给予药物治疗,宜多食含碘丰富的食物。

2. 对 20 岁以下的弥漫性单纯性甲状腺肿病人可给予小剂量左甲状腺素钠片,以抑制 TSH 分泌,缓解甲状腺的增生和肿大。

3. 有以下情况时,应及时行手术治疗:①因气管、食管或喉返神经受压引起临床症状者;②胸骨后甲状腺肿;③巨大甲状腺肿影响生活和工作;④结节性甲状腺肿继发甲状腺功能亢进者;⑤结节性甲状腺肿怀疑或证实有恶变者。

4. 手术方式 根据病变范围的不同,可选择甲状腺腺叶部分或腺叶切除术、甲状腺次全切除术或甲状腺近全/全切除术。

三、甲状腺功能亢进的外科治疗

甲状腺功能亢进(hyperthyroidism,简称甲亢)是由各种原因引起循环中甲状腺素异常增多而出现以全身代谢亢进为主要特征的疾病总称,分为原发性、继发性和高功能腺瘤三类。①原发性甲亢最常见,是指在甲状腺肿大的同时,出现甲亢症状。病人年龄多在 20~40 岁之间,表现为双侧腺体弥漫性、对称性肿大,常伴有眼球突出,故又称“突眼性甲状腺肿”(exophthalmic goiter)。②继发性甲亢较少见,如继发于结节性甲状腺肿的甲亢,病人先有结节性甲状腺肿多年,后续才出现甲亢症状。发病年龄多在 40 岁以上。腺体呈结节性肿大,多不对称,无突眼,易发生心肌损害。③高功能腺瘤少见,腺体内有单个或多个自主性高功能结节,无突眼,结节周围的甲状腺组织呈正常或萎缩性改变。

【病因】 病因尚未完全明确,原发性甲亢多认为是一种自身免疫性疾病,继发性甲亢和高功能腺瘤可能与结节本身的分泌紊乱有关。

【临床表现】 包括甲状腺肿大、性情急躁、易激动、失眠、双手颤动、怕热、多汗、皮肤潮湿、食欲亢进却消瘦、体重减轻、心悸、脉快有力(脉率常在 100 次/分以上,休息及睡眠时仍快)、脉压增大(主要因收缩压升高)、内分泌紊乱(如月经失调)以及无力、易疲劳等。其中脉率增快及脉压增大尤为重要,可作为判断病情程度和治疗效果的重要指标。

【诊断】 主要依靠临床表现,并结合辅助检查,常用的辅助检查方法如下:

1. 血清 TSH、 T_3 及 T_4 测定 TSH 是筛查甲亢的第一线指标,具有较高的特异度。甲亢早期, T_3 上升往往较早、较快,而 T_4 上升较缓,因此 T_4 测定对早期甲亢的诊断意义不大。而游离 T_3 (FT₃) 和游离 T_4 (FT₄) 不受甲状腺素结合球蛋白的影响,直接反映甲状腺的功能状态,是临床诊断甲亢的主要指标。

2. 甲状腺摄 ^{131}I 率测定 正常甲状腺 24 小时内摄取的 ^{131}I 量为人体总量的 30%~40%。如果 2 小时内甲状腺摄 ^{131}I 量超过人体总量的 25%,或在 24 小时内超过 50%,且吸 ^{131}I 高峰提前出现,均可诊断甲亢。

3. 基础代谢率测定 可根据脉压和脉率计算,或用基础代谢率测定器测定。后者较可靠,但前者简便。测定基础代谢率要在完全安静、空腹时进行。常用计算公式为:基础代谢率=(脉率+脉压)-111。正常值为 $\pm 10\%$,+20%~30%为轻度甲亢,+30%~60%为中度,+60%以上为重度。

【手术治疗】手术是治疗甲亢的主要方法之一,可以快速有效地治疗甲亢,但有一定的手术并发症发生率,须严格把握手术指征和禁忌证。

1. 手术指征 ①继发性甲亢或高功能腺瘤;②中度及中度以上的原发性甲亢;③腺体较大且伴有压迫症状,或胸骨后甲状腺肿等类型甲亢;④抗甲状腺药物或 ^{131}I 治疗后复发或坚持长期用药有困难;⑤怀疑或证实合并甲状腺恶性肿瘤。

老年病人或有严重器质性疾病不能耐受手术为手术绝对禁忌证,而妊娠早、晚期为手术相对禁忌证。

2. 手术方式 目前手术方式包括双侧甲状腺次全切除、双侧甲状腺近全切除或全甲状腺切除术。甲状腺近全或全切除术可消除持续或复发性甲亢的可能,是目前原发性甲亢的推荐术式,应由经验丰富的外科医生实施,术中注意保护喉返神经和甲状旁腺。

3. 术前准备 为避免甲亢病人在基础代谢率高的情况下进行手术的危险,术前应采取充分且完善的准备以保证手术顺利进行和预防术后并发症的发生。

(1) 一般准备:对精神过度紧张或失眠者可适当应用镇静药和催眠药以消除病人的恐惧心理。心率过快者,可口服普萘洛尔。发生心力衰竭者,应予以洋地黄制剂。

(2) 术前检查:除全面的体格检查和必要的生化检查外,还应包括:①颈部 X 线或 CT 检查,了解有无气管受压或移位;②心电图和心脏超声检查,了解有无心律失常和心力衰竭;③喉镜检查,确定声带功能;④测定基础代谢率,了解甲亢程度,选择手术时机。

(3) 药物准备:是术前准备的重要环节。

1) 抗甲状腺药物加碘剂:甲亢病人均应在术前服用抗甲状腺药物(过敏或不能耐受者除外),待甲亢症状得到基本控制后,改服 2 周碘剂,再进行手术。碘剂仅适用于原发性甲亢,继发性甲亢和高功能腺瘤术前不常规推荐使用碘剂。由于抗甲状腺药物能导致甲状腺肿大和动脉性充血,手术时易发生出血。因此,服用抗甲状腺药物后需加用碘剂 2 周,待甲状腺缩小变硬、动脉性充血减轻后手术。此法安全可靠,但准备时间较长。

常用的碘剂是复方碘化钾溶液(Lugol 液,含碘量为 8mg/滴),每日 3 次,从每次 3 滴开始,以后逐日每次增加一滴,至每次 16 滴为止,然后维持此剂量,以两周为宜。但由于碘剂只抑制甲状腺素释放,而不抑制其合成,因此一旦停服碘剂,贮存于甲状腺滤泡内的甲状腺球蛋白就会大量分解,甲亢症状可重新出现,甚至更严重。因此,凡不准备施行手术者,不要服用碘剂。

2) 单用抗甲状腺药物:适用于继发性甲亢和高功能腺瘤病人。术前应用抗甲状腺药物将甲状腺功能控制到正常再手术。

3) β 受体拮抗剂:适用于没有条件服用碘剂、抗甲状腺药物过敏,或甲状腺功能虽正常,但合并心动过速且无禁忌证的病人,术后逐渐停药。此外,术前不用阿托品,以免引起心动过速。

4. 手术和术后注意事项

(1) 麻醉:通常采用气管内插管全身麻醉。

(2) 手术:操作应轻柔、细致,认真止血,注意保护甲状旁腺和喉返神经。

(3) 术后观察和护理:术后当日应密切关注病人呼吸、体温、脉搏、血压的变化,警惕甲状腺危象的发生。如脉率过快、体温升高应充分重视。病人采取半卧位,以利呼吸和引流切口内积血。帮助病人及时排出痰液,保持呼吸道通畅。此外,对于行双侧甲状腺次全切除术的病人,术后要继续服用复



方碘化钾溶液,每日3次,每次10滴,共1周左右;或由每日3次,每次16滴开始,逐日每次减少1滴,7~10日后停用。

5. 手术的主要并发症

(1) 术后呼吸困难和窒息:是术后最严重的并发症,多发生在术后48小时内,如不及时发现、处理,可危及生命。常见原因为:①出血及血肿压迫气管,多发生于术后24小时内;②喉头水肿,主要是手术创伤所致,也可由气管内插管引起;③气管塌陷,是气管壁长期受肿大甲状腺压迫,发生软化,切除腺体后软化的气管壁失去支撑的结果;④双侧喉返神经损伤。

(2) 喉返神经损伤:大多数是因手术损伤,如误夹、牵拉、切断或缝扎所致,少数也可由血肿压迫或瘢痕组织牵拉引起,可分为暂时性和永久性两种。挫夹、牵拉、血肿压迫所致多为暂时性的,经理疗等及时处理后,一般在3~6个月内逐渐恢复。而切断、缝扎引起者属永久性损伤。由于手术切断、缝扎等直接损伤喉返神经者,术中或术后立即出现症状。而因瘢痕组织牵拉等所致者,则可在术后数日才出现症状。一侧喉返神经损伤,大都引起声音嘶哑。双侧喉返神经损伤可导致失音或严重的呼吸困难,甚至窒息,必要时需立即行气管切开。术中神经监测技术可帮助术中减少喉返神经损伤。

(3) 喉上神经损伤:外支损伤常见,多发生于处理甲状腺上极时,为分离不仔细和将神经与周围组织一同大束结扎所致。外支损伤会使环甲肌瘫痪,引起声带松弛,音调降低。内支损伤,则喉黏膜感觉丧失,进食特别是饮水时,容易误咽发生呛咳。一般经理疗后可自行恢复。

(4) 甲状旁腺功能减退:手术时误切或挫伤甲状旁腺、血供受损等均可引起甲状旁腺功能减退,导致术后发生低钙血症,其发生率与手术范围、手术次数等因素有关。表现为神经肌肉的应激性增高,多在术后1~3天出现症状。起初多数病人只有肢端及口周的针刺样麻木感或强直感,严重者可出现面肌和手足伴有疼痛的持续性痉挛,更严重者可发生喉和膈肌痉挛,引起窒息死亡。手术时,避免损伤甲状旁腺,切下标本后立即检查有无甲状旁腺误切,发现后立即移植到胸锁乳突肌内,均是避免此并发症发生的关键。

低钙血症的治疗:补充钙剂是最常用的治疗措施,口服补钙方案为每次500~1000mg元素钙,每日2~3次,之后根据有无症状、是否达到目标血钙调整剂量;症状较重或长期不能恢复者,可加服骨化三醇,以促进钙在肠道内的吸收。若仍出现严重低钙血症,如发生手足搐搦,可予以静脉补钙,10%葡萄糖酸钙溶液10~20ml缓慢静脉推注是最快速有效和最容易耐受的升血钙的方法。

(5) 甲状腺危象:是甲亢术后的严重并发症,是甲状腺素过量释放引起的暴发性肾上腺素能兴奋现象。临床观察发现,危象发生与术前准备不足、甲亢症状未能很好控制及手术应激有关,充分的术前准备和轻柔的手术操作是预防的关键。多发生于术后12~36小时,起病急、发展快。主要表现为:高热($>39^{\circ}\text{C}$)、脉快(>120 次/分),同时合并神经、循环及消化系统严重功能紊乱,如烦躁、谵妄、大汗、呕吐、水泻等。若不及时处理,可迅速发展至虚脱、昏迷、休克甚至死亡,死亡率约8%~25%。

治疗包括:

1) 一般治疗:应用镇静药、降温、充分供氧、补充能量,维持水、电解质及酸碱平衡等。镇静药常用苯巴比妥钠100mg;降温可用退热剂、冬眠药物和物理降温等综合方法,保持体温在 37°C 左右;静脉输入大量葡萄糖溶液补充能量。

2) 药物治疗:抗甲状腺药物(如丙硫氧嘧啶)、碘剂(复方碘化钾或饱和碘化钾溶液)、 β 受体拮抗剂(如普萘洛尔)以及肾上腺皮质激素(如氢化可的松)等。

四、甲状腺炎

(一) 亚急性甲状腺炎(subacute thyroiditis) 又称De Quervain甲状腺炎或巨细胞性甲状腺炎。多见于30~40岁女性。常继发于病毒性上呼吸道感染,是颈前肿胀和甲状腺疼痛的常见原因。组织切片上可见白细胞、淋巴细胞及异物巨细胞浸润,并在病变滤泡周围出现巨细胞性肉芽肿。

【临床表现】 多表现为甲状腺突然肿胀、发硬及颈前疼痛,并向病侧耳颞处放射。常始于一侧

甲状腺,很快向腺体其他部位扩散。病人可有发热、血沉增快。病程约3个月,愈后甲状腺功能多不减退。

【诊断】 发病前1~2周有上呼吸道感染史,病后1周内因部分滤泡细胞破坏可表现为基础代谢率略升高,血清 T_3 、 T_4 升高,但甲状腺摄 ^{131}I 量显著降低(分离现象)和泼尼松试验治疗有效有助于诊断,细针抽吸活检若发现特征性细胞可作出明确诊断。

【治疗】 本病为自限性疾病,预后良好。轻型病人可仅应用非甾体抗炎药,较重病人可给予泼尼松治疗1~2个月。停药后若复发可予以放射治疗,效果较持久。抗生素无效。

(二) 慢性淋巴细胞性甲状腺炎(chronic lymphocytic thyroiditis) 又称桥本(Hashimoto)甲状腺炎,多见于30~50岁女性,是一种自身免疫性疾病,也是甲状腺功能减退(简称甲减)常见的原因。组织学表现为甲状腺滤泡结构广泛地被淋巴细胞和浆细胞浸润,并形成淋巴滤泡及生发中心。

【临床表现】 多为无痛性弥漫性甲状腺肿,对称、质硬、表面光滑,早期多无临床表现,病程后期可出现甲状腺功能减退表现,较大腺肿可有压迫症状。

【诊断】 甲状腺肿大、摄 ^{131}I 量减少,结合血清甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)和/或甲状腺球蛋白抗体(TgAb)水平升高可协助诊断。疑难时,可行细针抽吸活检以确诊。

【治疗】 多不需要治疗,可随访观察。若存在临床甲减或亚临床甲减,可长期服用左甲状腺素钠片治疗。有压迫症状、疑有恶变者可考虑手术。

五、甲状腺腺瘤

甲状腺腺瘤(thyroid adenoma)是最常见的甲状腺良性肿瘤,常见于40岁以下女性,包括滤泡、具有乳头状结构的滤泡及嗜酸细胞腺瘤,其中甲状腺滤泡腺瘤多见。

【临床表现】 颈部出现圆形或椭圆形结节,多为单发,稍硬,表面光滑,生长缓慢,无压痛,随吞咽上下活动,病人大多无任何症状。腺瘤发生囊性变且因囊壁血管破裂发生囊内出血时,可在短期内迅速增大,局部出现胀痛。

【治疗】 因甲状腺腺瘤有引起甲亢和发生恶变的可能,故应早期行病侧甲状腺腺叶或部分(腺瘤小)切除,切除标本须立即行冰冻切片检查,但甲状腺腺瘤和滤泡状癌的鉴别需术后对标本充分取材后确认。

六、甲状腺癌

甲状腺癌(thyroid carcinoma)是最常见的内分泌系统恶性肿瘤,约占全身恶性肿瘤的1%,发病率近年来呈上升趋势。

【病理】

1. 乳头状癌 是成人及儿童甲状腺癌最常见的病理类型,多见于30~50岁女性。此型分化好,恶性程度低。虽常有多中心病灶,且较早便出现颈淋巴结转移,但预后较好。

2. 滤泡状癌 多见于40~60岁女性。肿瘤生长较快,且有血管侵犯倾向。颈淋巴结转移仅占10%,但易经血行转移到肺、骨等器官,预后不如乳头状癌。

乳头状癌、滤泡状癌统称为分化型甲状腺癌,约占成人甲状腺癌的90%以上。

3. 髓样癌 来源于滤泡旁细胞(C细胞),可分泌降钙素。恶性程度中等,可有颈淋巴结转移和血行转移,预后不如分化型甲状腺癌,但较未分化癌好。

4. 未分化癌 多见于70岁左右老年人。发展迅速,高度恶性,约50%早期便有颈淋巴结转移,易侵犯周围器官,并发生肺、骨等远处转移。预后很差,平均存活3~6个月,一年生存率仅5%~15%。

【临床表现】 初期多表现为无症状结节,多数病人在体检时无意发现,少数以颈淋巴结肿大为首要表现就诊。随着病程进展,肿物常可压迫或侵犯气管、食管、神经等,出现呼吸障碍、吞咽障碍、声音

嘶哑等症状。晚期可转移到肺、骨等器官,出现相应的临床表现。有少部分病人甲状腺肿大不明显,而因转移灶就医时,应想到甲状腺癌的可能。

髓样癌除有颈部肿物外,因其能产生降钙素、前列腺素、5-羟色胺等,病人可有腹泻、面部潮红和多汗等表现。

【诊断】 颈部超声是重要的辅助检查手段之一。细针抽吸活检是甲状腺结节或可疑淋巴结术前诊断的重要方法。若甲状腺肿物质硬、固定,或有颈淋巴结肿大,或存在多年的甲状腺肿物在短期内迅速增大,均应怀疑为甲状腺癌。此外,血清降钙素测定可协助诊断髓样癌。

【临床分期】 2017年美国癌症联合委员会(AJCC)在甲状腺癌TNM分期中,更注重肿瘤浸润程度、病理组织学类型及年龄(表25-1)。

表 25-1 甲状腺癌的临床分期

分期	分化型甲状腺癌		髓样癌(所有年龄)	未分化癌(所有年龄)
	<55岁	≥55岁		
I期	TNM ₀	T _{1~2} N _{0/X} M ₀	T ₁ N ₀ M ₀	
II期	TNM ₁	T _{1~2} N ₁ M ₀ T _{3a} /T _{3b} NM ₀	T _{2~3} N ₀ M ₀	
III期		T _{4a} NM ₀	T _{1~3} N _{1a} M ₀	
IVA期		T _{4b} NM ₀	T _{1~3} N _{1b} M ₀ T _{4a} NM ₀	T _{1~3a} N _{0/X} M ₀
IVB期		TNM ₁	T _{4b} NM ₀	T _{1~3a} N ₁ M ₀ T _{3b~4} NM ₀
IVC期			TNM ₁	TNM ₁

T:原发肿瘤。

T_x 原发肿瘤不能评估。

T₀ 没有原发肿瘤证据。

T₁ 肿瘤最大径≤2cm,且在甲状腺内。

T_{1a} 肿瘤最大径≤1cm,且在甲状腺内。

T_{1b} 肿瘤最大径>1cm且≤2cm,且在甲状腺内。

T₂ 肿瘤最大径>2cm且≤4cm,且在甲状腺内。

T₃ 肿瘤最大径>4cm,且在甲状腺内;或任何大小的肿瘤伴有肉眼可见的腺外侵犯且只侵犯带状肌。

T_{3a} 肿瘤最大径>4cm,且在甲状腺内。

T_{3b} 任何大小的肿瘤伴有肉眼可见的侵犯带状肌的腺外侵犯(包括侵犯胸骨舌骨肌、胸骨甲状肌、甲状舌骨肌、肩胛舌骨肌)。

T₄ 肉眼可见的腺外侵犯且范围超出带状肌。

T_{4a} 任何大小的肿瘤伴肉眼可见的腺外侵犯累及皮下软组织、喉、气管、食管、喉返神经。

T_{4b} 任何大小的肿瘤伴肉眼可见的腺外侵犯累及椎前筋膜或包绕颈动脉或纵隔血管。

N:区域淋巴结。

N_x 区域淋巴结不能评估。

N₀ 无证据表明存在区域淋巴结转移。

N₁ 区域淋巴结转移。

N_{1a} VI区和VII区淋巴结转移(气管前、气管旁、喉前/Delphian淋巴结、上纵隔淋巴结),可为单侧或双侧。

N_{1b} 单侧、双侧或对侧的侧颈部淋巴结转移(I、II、III、IV或V区)或咽后淋巴结转移。

M:远处转移。

M₀ 无远处转移。

M₁ 有远处转移。

此外,对于分化型甲状腺癌这类进展相对缓慢、病人生存期长的恶性肿瘤,美国甲状腺协会根据手术获得的临床病理特征提出了初始复发风险分层,分为低、中和高危三层,以指导术后的临床决策。

【治疗】除未分化癌以外,手术是其他各型甲状腺癌的基本治疗方法,并辅以 TSH 抑制、放射性核素及外放射等治疗方法。

1. 手术治疗 手术是治疗甲状腺癌的重要手段之一。根据肿瘤的病理类型和侵犯范围不同,其术式也不同。甲状腺癌的手术治疗包括甲状腺本身的切除以及颈淋巴结清扫。

分化型甲状腺癌甲状腺的切除范围目前虽有争议,但最小范围为腺叶(加峡部)(图 25-4)切除已达成共识。诊断明确的分化型甲状腺癌,有以下任何一条指征者建议行甲状腺全切(图 25-5)或近全切:①有颈部放射史;②已有远处转移;③双侧癌结节;④肉眼可见的甲状腺腺外侵犯;⑤肿瘤直径 $>4\text{cm}$;⑥预后不良的病理亚型,如高细胞型、柱状细胞型等;⑦双侧颈多发淋巴结转移。仅对满足以下所有条件者建议行腺叶(加峡部)切除:①无颈部放射史;②无远处转移;③无甲状腺腺外侵犯;④无其他不良病理亚型;⑤无明显临床淋巴结转移;⑥肿瘤直径 $<1\text{cm}$ 。若肿瘤直径在 $1\sim4\text{cm}$,应充分评估是否具有相对的高危因素并结合病人意愿决定手术方式。手术是治疗髓样癌最有效的手段,多主张甲状腺全切或近全切。

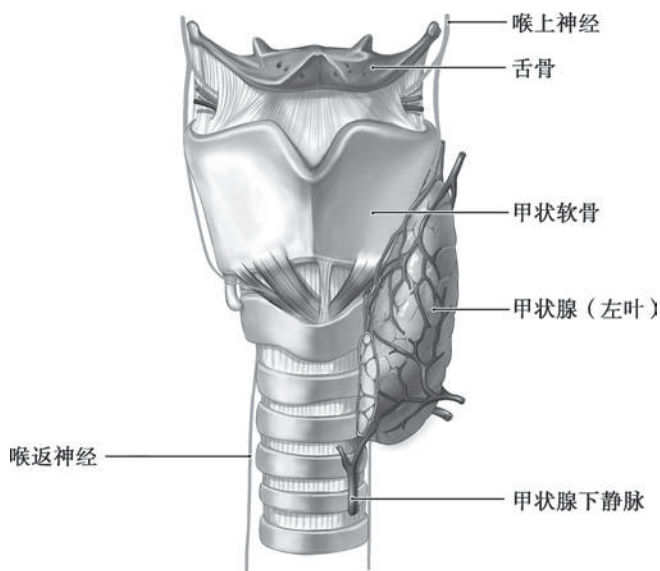


图 25-4 甲状腺腺叶(右)加峡部切除后示意图

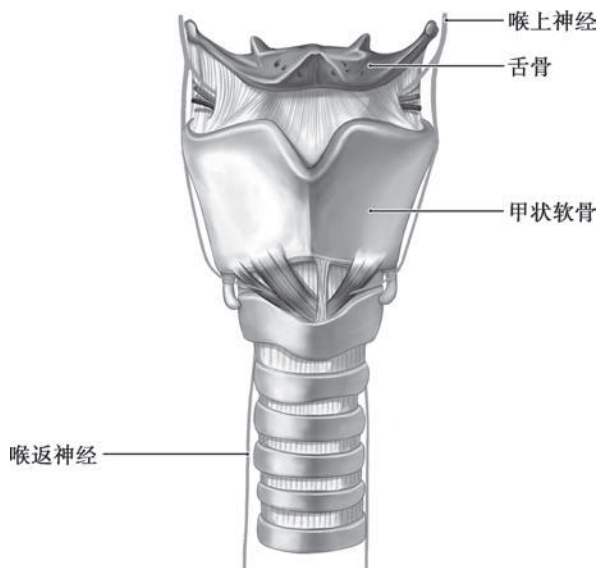


图 25-5 全甲状腺切除后示意图

颈淋巴结清扫的范围同样有争议,但对于所有分化型甲状腺癌病人,术中在有效保护甲状旁腺和喉返神经的情况下,至少行病灶同侧中央区淋巴结清扫术在国内已达成共识,中央区清扫既清扫了甲状腺癌最易转移的区域,又有助于临床分期、指导治疗和减少再次手术的并发症。一般不做预防性侧颈淋巴结清扫术,仅对术前穿刺病理证实、影像学怀疑或术中冰冻病理证实的侧颈淋巴结转移的病人行治疗性侧颈淋巴结清扫术,没有器官受累时通常行改良型侧颈淋巴结清扫术(Ⅱ~Ⅴ区),即指保留胸锁乳突肌、颈内静脉及副神经的侧颈淋巴结清扫。

2. TSH 抑制治疗 指分化型甲状腺癌术后应用甲状腺激素抑制 TSH 分泌从而抑制癌组织的生长。其最佳目标值应满足:既能降低肿瘤的复发率、转移率和相关病死率,又能减少外源性亚临床甲亢导致的不良反应。对于不同复发风险的病人,采取不同程度的 TSH 抑制治疗,并结合病人抑制治疗的不良反应风险来调整药物剂量和疗程长短,即双风险评估。一般来说,初治期复发风险分层为高危的病人,TSH 需抑制在 0.1mU/L 以下,中危病人 TSH 需抑制在 0.1~0.5mU/L,低危病人 TSH 需抑制在 0.5~2mU/L,再根据病人抑制治疗的不良反应风险和疗效评估进行动态调整。建议中高危病人终身抑制,低危病人抑制治疗 5~10 年,之后改为替代治疗。

3. 放射性核素治疗 甲状腺组织和分化型甲状腺癌细胞均具有摄 ^{131}I 功能,利用 ^{131}I 发射出的 β 射线的电离辐射生物效应可破坏残余甲状腺组织和癌细胞,从而达到治疗目的。 ^{131}I 治疗的目的包括清甲治疗(清除甲状腺癌术后残留甲状腺组织)、辅助治疗(清除术后影像学无法证实的可能存在的转移或残留病灶)和清灶治疗(治疗术后已证实的、无法手术切除的局部或远处转移灶)。清除残留甲状腺组织可降低复发及转移的可能性,残留甲状腺组织完全清除后,TSH 升高可促使转移灶摄碘能力增强,有利于 ^{131}I 显像发现及治疗转移灶。

4. 外放射治疗 主要用于甲状腺未分化癌。

七、甲状腺结节的诊断和处理原则

甲状腺结节是外科医生经常遇到的一个问题,流行病学研究显示女性发病率高于男性,一般人群通过触诊的检出率为 3%~7%,经高分辨率超声可在 20%~76% 的随机人群中检出甲状腺结节,其中约 8%~16% 为甲状腺癌。如何鉴别至关重要,避免漏诊恶性结节。

【诊断】

1. 病史 多数病人在体检时偶然发现。有些病人可有症状,如短期内甲状腺结节突然增大,可能是腺瘤囊性变出血所致;若过去存在甲状腺结节,近日结节快速、无痛性增大,应考虑恶性可能。

对于甲状腺结节,儿童及男性更应受到重视。有头颈部放射史、甲状腺癌家族史者应警惕恶性可能。

2. 临床表现 大多数甲状腺结节无临床症状,合并甲状腺功能异常时,可出现相应的临床表现。部分病人由于结节压迫甲状腺周围组织而出现相应的临床症状。提示可能恶性的相关体征包括结节生长迅速、排除声带病变而持续性声音嘶哑或发音困难、与周围组织粘连固定、颈部淋巴结病理性肿大等。

3. 血清学检查 甲状腺结节均应检测甲状腺功能,明确是否存在甲状腺功能异常。甲状腺球蛋白水平对鉴别甲状腺结节的良恶性并无价值,一般用于检测分化型甲状腺癌病人术后是否存在复发。若临床可疑或穿刺怀疑髓样癌,应检测血清降钙素。

4. 超声检查 对所有甲状腺结节首选超声检查,明确结节的大小、数目、位置、质地、回声水平、钙化、边缘、血供等情况。颈部超声是评估甲状腺结节最重要的影像学检查手段,有助于结节良恶性的鉴别,同时还可评估颈部有无异常淋巴结。

5. 放射性核素显像 甲状腺结节伴有血清 TSH 降低时应行放射性核素显像检查,判断结节是否有自主摄取功能,若提示为甲状腺自主功能结节,则恶性风险低。

6. 细针抽吸活检 超声引导下的细针抽吸活检是甲状腺结节术前首选的病理诊断方法,可在术

前明确结节性质,但有一定的假阳性率和假阴性率。对于经穿刺仍不能确定良恶性的结节,可对穿刺标本行分子标志物检测(如 *BRAF* 突变检测)。

【处理原则】 甲状腺结节的处理应综合考虑病史、临床表现、血清学及辅助检查结果。若确定为良性,多数结节仅需定期随访,具有手术指征的可行手术治疗。若能恰当应用细针抽吸活检,则可更精确地选择治疗方案。对于超声可疑的结节,若穿刺结果为阴性或不确定,可重复穿刺或辅以分子标志物检测以提高诊断准确率,或定期随访,或行诊断性手术。若细针抽吸活检诊断为可疑或恶性病变,则需手术治疗。除传统的颈部开放手术外,腔镜甲状腺手术可使手术切口远离颈部,达到颈部无瘢痕的效果。

第二节 | 甲状旁腺功能亢进的外科治疗

【解剖生理概要】 甲状旁腺紧密附于甲状腺左、右叶背面,数目不定,一般为4枚,每侧上、下各1枚,呈卵圆形或扁平形,外观呈淡黄棕色或暗红棕色,每枚平均重量35~40mg。上位甲状旁腺位置相对固定,多数位于以喉返神经与甲状腺下动脉交叉点上方1cm处为中心、直径2cm的一个圆形区域内(约占80%)。下位甲状旁腺有60%位于甲状腺下、后、侧方,其余可位于甲状腺前面,或与胸腺紧密联系,或位于纵隔内或甲状腺内。

甲状旁腺分泌甲状旁腺激素(parathyroid hormone, PTH),其主要靶器官为骨、肾和小肠。PTH的生理功能是调节体内钙的代谢并维持钙磷平衡,促进破骨细胞活动,使骨钙(磷酸钙)溶解释放入血,致血钙和血磷升高。其血中浓度超过肾阈时,便经尿排出,导致高尿钙和高尿磷。同时PTH能抑制肾小管对磷的重吸收,使尿磷增加、血磷降低。此外,PTH对肠道的钙离子吸收也有间接作用。因此当发生甲状旁腺功能亢进时,可出现高血钙、高尿钙和低血磷。PTH的分泌不受垂体控制,而与血钙离子浓度之间存在负反馈关系。

一、原发性甲状旁腺功能亢进

原发性甲状旁腺功能亢进(primary hyperparathyroidism)是指甲状旁腺主动分泌过多PTH而导致的钙、磷及骨代谢紊乱,简称原发甲旁亢,是一种可经手术治愈的疾病,欧美等国家较我国常见。

【病理】 包括腺瘤、增生及腺癌。甲状旁腺腺瘤(parathyroid adenoma)单发常见,约占所有原发甲旁亢的85%;甲状旁腺增生(parathyroid hyperplasia)约占12%,4枚腺体均可受累;腺癌仅占1%~2%。

【临床表现】 包括无症状型和症状型两类。无症状病人多无明显症状,或仅有骨质疏松等非特异性症状,常在普查时因血钙增高而被确诊。我国目前以症状型原发甲旁亢多见,但无症状型病人比例逐年升高。其中症状型可分为三型。

I型:最常见,以骨病为主,也称骨型。病人可诉骨痛,易发生骨折。骨膜下骨质吸收是本病特点,最常见于中指桡侧或锁骨外1/3处。

II型:以肾结石为主,故称肾型。在尿路结石病人中,约有3%存在甲状旁腺腺瘤,严重者可致肾衰竭。

III型:兼有上述两型的特点,表现为骨骼改变及尿路结石。

其他症状可有消化性溃疡、神经精神症状、虚弱及关节痛等。

【诊断】 主要根据临床表现,结合实验室检查、定位检查来确定诊断。

1. 实验室检查

(1) 血钙测定:是诊断甲旁亢的首要指标,绝大多数病人的血钙值高出正常范围,正常人的血钙值一般为2.25~2.58mmol/L。

(2) PTH测定:PTH升高是诊断原发甲旁亢最可靠的直接证据,可高达正常值的数倍。